

ANALISIS DAN PEMODELAN BERBASIS OBJEK PADA EKOSISTEM LAYANAN DIGITAL PT USSI (IBS CORE, IBS BRANCHLESS, IBS MOBILE, DAN VIP MOBILE)

Disusun untuk memenuhi mata kuliah : Pemrograman Mobile I

Dosen Pengampu : Bapak Erryck Norrys, S.Kom.



Dibuat oleh:

DAVIN DARMAWAN (24552011310)

DWI BUDI FITRI ADI (24552011093)

JELITA RHUSLIETA (24552011371)

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan yang berjudul "**Analisis dan Pemodelan Berbasis Objek pada Ekosistem Layanan Digital PT USSI (IBS Core, IBS Branchless, IBS Mobile, dan VIP Mobile)**" ini disusun sebagai salah satu tugas besar untuk memenuhi komponen penilaian pada mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD) di Universitas Teknologi Bandung.

Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Olvy Raindri Yustiani serta perwakilan tim manajemen dan teknis dari PT USSI yang telah memfasilitasi, meluangkan waktu dalam sesi wawancara, serta memberikan arahan dan penjelasan berharga mengenai arsitektur serta alur proses bisnis dari ekosistem layanan digital yang dikembangkan oleh perusahaan.

Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada **Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.Si., M.Kom.** selaku dosen pengampu mata kuliah *Object Oriented Analysis and Design* Universitas Teknologi Bandung yang telah membimbing, memberikan landasan teori, dan mengarahkan kami dalam penerapan metode pemodelan berbasis objek ini, serta kepada rekan-rekan kelompok atas kerja samanya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna dalam memahami konsep analisis dan perancangan sistem berbasis objek pada industri teknologi finansial.

Bandung, 2 Juli 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... II

DAFTAR ISI.....III

DAFTAR TABELV

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 RUMUSAN MASALAH..... 2

1.3 TUJUAN PENELITIAN 2

1.4 MANFAAT PENELITIAN..... 2

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA 3

BAB II LANDASAN TEORITIS..... 4

2.1 UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) 4

2.1.1 Pengertian UML..... 4

2.1.2 Tujuan dan fungsi UML..... 4

2.2 KONSEP DASAR USE CASE..... 4

2.2.1 Pengertian Use Case..... 4

2.2.2 Komponen Use Case Diagram..... 5

2.3 KONSEP DASAR USE CASE SCENARIO 5

2.4 ACTIVITY DIAGRAM..... 5

2.4.1 Pengertian Activity Diagram..... 5

2.4.2 Tujuan Activity Diagram 5

2.5 SEQUENCE DIAGRAM..... 6

2.6 CLASS DIAGRAM..... 6

2.7 TEORI PENGUMPULAN DATA..... 6

2.7.1 Pengertian Pengumpulan Data..... 6

2.7.2 Metode Wawancara (Interview) 6

2.7.3 Metode Observasi (Observation) 6

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 8

3.1 ANALISIS SISTEM BERJALAN 8

3.1.1 Hasil Wawancara 8

3.2 USE CASE DIAGRAM 10

3.2.1 Sistem IBS Core..... 10

3.2.2 Sistem IBS Mobile 11

3.2.3 Sistem VIP Mobile..... 12

3.2.4 Sistem IBS Branchless..... 12

3.3 USE CASE SCENARIO 13

3.3.1 Sistem IBS Core..... 13

3.3.2 Sistem IBS Mobile	24
3.3.3 Sistem VIP Mobile	32
3.3.4 Sistem IBS Branchless	41
3.4 ACTIVITY DIAGRAM.....	45
3.4.1 Sistem IBS Core.....	45
3.4.2 Sistem IBS Mobile	53
3.4.3 Sistem VIP Mobile	59
3.4.4 Sistem IBS Branchless	68
3.5 SEQUENCE DIAGRAM.....	73
3.5.1 Sistem IBS Core.....	73
3.5.2 Sistem IBS Mobile	80
3.5.3 Sistem VIP Mobile	85
3.5.4 Sistem IBS Branchless	90
3.6 CLASS DIAGRAM.....	92
3.6.1 Sistem IBS Core.....	92
3.6.2 Sistem IBS Mobile	93
3.6.3 Sistem VIP Mobile	93
3.6.4 Sistem IBS Branchless	94
3.7 ANALISIS KETERBATASAN EKOSISTEM DAN REKOMENDASI PERBAIKAN SISTEM	94
3.7.1 Sinkronisasi Data Lapangan pada IBS Branchless.....	94
3.7.2 Redundansi Layanan antara IBS Mobile dan VIP Mobile	95
3.7.3 Keandalan Mekanisme Reversal Transaksi (Integritas Data).....	95
3.7.4 Skalabilitas Database dan Aspek Modifiability	96
BAB IV PENUTUP	97
4.1 KESIMPULAN.....	97
4.2 SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

TABLE 1 HASIL WAWANCARA.....	10
TABLE 2 USE CASE SKENARIO MEMBUKA REKENING.....	14
TABLE 3 USE CASE SKENARIO MENGINPUT DATA NASABAH	15
TABLE 4 USE CASE SKENARIO MENGINFORMASIKAN PRODUK	15
TABLE 5 USE CASE SKENARIO MELAKUKAN SETORAN AWAL.....	16
TABLE 6 USE CASE SKENARIO MENCATAT TRANSAKSI TABUNGAN.....	17
TABLE 7 USE CASE SKENARIO MENCETAK BUKU TABUNGAN.....	18
TABLE 8 USE CASE SKENARIO MENYUSUN LAPORAN RIWAYAT REKENING KORAN	19
TABLE 9 USE CASE SKENARIO MEMPROSES DATA KE MODUL ACCOUNTING.....	19
TABLE 10 USE CASE SKENARIO MENYUSUN LAPORAN NERACA	20
TABLE 11 USE CASE SKENARIO MELAKUKAN TRANSAKSI PENARIKAN	21
TABLE 12 USE CASE SKENARIO MEMPROSES TRANSAKSI REVERSAL.....	22
TABLE 13 USE CASE SKENARIO MENGELOLA REPLIKASI DATABASE	22
TABLE 14 USE CASE SKENARIO MENGELOLA HAK AKSES	23
TABLE 15 USE CASE SKENARIO MEMONITOR KEAMANAN SISTEM.....	24
TABLE 16 USE CASE SKENARIO LOGIN/VERIFIKASI	25
TABLE 17 USE CASE SKENARIO REGISTRASI	26
TABLE 18 USE CASE SKENARIO CEK SALDO	26
TABLE 19 USE CASE SKENARIO LIHAT MUTASI	27
TABLE 20 USE CASE SKENARIO PEMBELIAN PULSA	28
TABLE 21 USE CASE SKENARIO PEMBAYARAN TAGIHAN.....	29
TABLE 22 USE CASE SKENARIO TRANSFER ANTAR REKENING.....	30
TABLE 23 USE CASE SKENARIO GANTI PASSWORD.....	31
TABLE 24 USE CASE SKENARIO MELAKUKAN TOP UP.....	31
TABLE 25 USE CASE SKENARIO SYSTEM ADMINISTRATOR.....	32
TABLE 26 USE CASE SKENARIO REGISTRASI DENGAN NOMOR HP	33
TABLE 27 USE CASE SKENARIO LOGIN / AUTENTIKASI.....	34
TABLE 28 USE CASE SKENARIO CEK SALDO TABUNGAN BSA.....	35
TABLE 29 USE CASE SKENARIO PEMBAYARAN TAGIHAN (PLN, PDAM, TELKOM).....	35
TABLE 30 USE CASE SKENARIO PEMBELIAN VOUCHER ELEKTRONIK	36
TABLE 31 USE CASE SKENARIO TRANSFER ANTAR REKENING VIP	37

TABLE 32 USE CASE SKENARIO TRANSAKSI DENGAN VIPCARD38

TABLE 33 USE CASE SKENARIO TRANSFER KE BANK LAIN39

TABLE 34 USE CASE SKENARIO MENGGANTI TEMA / LOGO (BRANDING).....40

TABLE 35 USE CASE SKENARIO MENYESUAIKAN MENU (KONFIGURASI)40

TABLE 36 USE CASE SKENARIO MENYESUAIKAN MENU (KONFIGURASI)41

TABLE 37 USE CASE SKENARIO MENSINKRONISASI DATA SEBELUM BERTUGAS42

TABLE 38 USE CASE SKENARIO MELAKUKAN PENAGIHAN DI LAPANGAN43

TABLE 39 USE CASE SKENARIO MENCATAT PEMBAYARAN TUNAI44

TABLE 40 USE CASE SKENARIO MENYIMPAN DATA OFFLINE45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (fintech) saat ini telah mentransformasi lanskap industri keuangan, termasuk pada sektor lembaga keuangan mikro di Indonesia. Digitalisasi layanan perbankan kini bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mutlak untuk menghadirkan layanan yang cepat, aman, dan dapat diakses dari mana saja. Salah satu instansi yang bergerak aktif dalam penyediaan solusi teknologi informasi ini adalah PT USSI, yang dikenal luas sebagai penyedia layanan teknologi bagi lembaga keuangan mikro.

Sebagai perusahaan Information Technology (IT) Developer, PT USSI telah mengembangkan ekosistem produk digital yang komprehensif untuk mendukung operasional mitra perbankan mereka. Ekosistem ini mencakup IBS Core sebagai sistem inti pemrosesan data bank, IBS Branchless untuk layanan transaksi di luar kantor, serta IBS Mobile dan VIP Mobile sebagai solusi aplikasi seluler yang ditujukan bagi nasabah umum maupun segmen premium. Kompleksitas hubungan antar-platform digital ini menuntut adanya arsitektur sistem yang solid, terintegrasi, dan mudah dikembangkan (maintainable).

Dalam mata kuliah Object Oriented Analysis and Design (OOAD), mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung dituntut untuk mampu memahami, menganalisis, dan memodelkan sistem perangkat lunak kompleks yang berjalan di dunia nyata. Pendekatan berbasis objek sangat relevan dalam membedah ekosistem digital milik PT USSI ini, karena mampu memetakan interaksi antar-sistem, aktor, dan komponen data secara terstruktur melalui pemodelan visual.

Oleh karena itu, observasi dan analisis ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai struktur objek, peran aktor, aturan bisnis (business rules), dan alur data yang menghubungkan IBS Core, IBS Branchless, IBS Mobile, serta VIP Mobile. Hasil dari kajian yang diperoleh melalui sesi wawancara ini akan digunakan sebagai dasar perancangan model visual perangkat lunak, seperti Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram, guna memberikan gambaran utuh mengenai mekanisme kerja ekosistem layanan digital pada PT USSI sesuai dengan metodologi OOAD yang dipelajari di perkuliahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengidentifikasi aktor (pengguna) serta peran masing-masing dalam berinteraksi dengan ekosistem layanan digital PT USSI yang meliputi *IBS Core*, *IBS Branchless*, *IBS Mobile*, dan *VIP Mobile*?
2. Bagaimana alur proses bisnis dan aturan bisnis (*business rules*) yang berjalan serta menghubungkan integrasi data antara sistem inti (*IBS Core*) dengan platform layanan lapangan dan nasabah (*IBS Branchless*, *IBS Mobile*, dan *VIP Mobile*)?
3. Bagaimana merancang pemodelan visual berbasis objek menggunakan *Use Case Diagram* untuk menggambarkan fungsionalitas dan interaksi sistem pada ekosistem layanan digital PT USSI tersebut sesuai dengan metodologi OOAD?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan memetakan seluruh aktor beserta batasan hak akses mereka yang terlibat langsung dalam pengoperasian ekosistem layanan digital PT USSI (*IBS Core*, *IBS Branchless*, *IBS Mobile*, dan *VIP Mobile*).
2. Menganalisis alur proses bisnis dan mekanisme integrasi data yang menghubungkan fungsionalitas sistem inti perbankan dengan aplikasi layanan lapangan serta aplikasi nasabah.
3. Merancang pemodelan visual berbasis objek berupa *Use Case Diagram* guna mendokumentasikan fungsionalitas sistem dan interaksi antar-aktor pada ekosistem digital PT USSI secara terstruktur berdasarkan metodologi *Object Oriented Analysis and Design* (OOAD).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dari dua sudut pandang, yaitu:

- Bagi Penulis (Akademis): Mengimplementasikan teori mata kuliah Object Oriented Analysis and Design (OOAD) secara nyata dalam membedah ekosistem perangkat lunak finansial, serta mengasah kemampuan merancang pemodelan visual berbasis objek (Use Case Diagram).
- Bagi Perusahaan (Praktis): Menyediakan dokumentasi visual yang terstruktur mengenai interaksi aktor terhadap platform IBS Core, IBS Branchless, IBS Mobile, dan VIP Mobile, yang dapat dijadikan referensi atau bahan evaluasi alur integrasi data di PT USSI.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan ini dikombinasikan melalui dua tahapan, yaitu secara daring dan luring (hybrid). Tahapan pertama dilaksanakan melalui wawancara daring menggunakan platform Google Meet untuk menggali informasi awal mengenai keterkaitan sistem. Selanjutnya, tahapan kedua dilaksanakan melalui kunjungan langsung (on-site) ke kantor PT USSI untuk melakukan observasi lapangan, pendalaman data mengenai alur proses bisnis internal yang berjalan, serta pengambilan dokumentasi fisik kelompok sebagai kelengkapan lampiran laporan. Kunjungan langsung dan rangkaian wawancara ini dilaksanakan secara bertahap bersama Ibu Olvi serta tim manajemen/IT dari PT USSI.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 UML (Unified Modeling Language)

2.1.1 Pengertian UML

UML merupakan sebuah bahasa pemodelan secara visual yang dipakai untuk perancangan sistem berorientasi objek. UML ini sebagai bentuk perkembangan dari desain berorientasi objek dan metode analisis berorientasi objek atau sering kita sebut OOA&D yang muncul sekitar akhir tahun 80-an dan awal 90-an dengan cakupan lebih luas[1].

UML telah menjadi standar dalam memvisualisasikan, merancang, membangun serta mendokumentasikan penulisan dalam sebuah perangkat lunak yang akan membantu pengembang untuk menjelaskan dan mempresentasikan kepada pengguna atau pengembang bisnis terkait fungsionalitas dari sistem yang akan dibangun[1].

2.1.2 Tujuan dan fungsi UML

1. Menyediakan bagi pengguna (analisis dan desain sistem) suatu bahasa pemodelan visual yang ekspresif sehingga mereka dapat mengembangkan dan melakukan pertukaran model data yang bermakna.
2. Menyediakan mekanisme yang spesialisasi untuk memperluas konsep inti.
3. Karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam proses pembangunannya maka UML bersifat independen terhadap bahasa pemrograman tertentu.
4. Memberikan dasar formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.
5. Mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan alat desain sistem yang berorientasi objek (OO).
6. Mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih tinggi seperti kolaborasi, kerangka, pola dan komponen terhadap suatu sistem.
7. Memiliki integrasi praktik terbaik.

2.2 Konsep Dasar Use Case

2.2.1 Pengertian Use Case

Use case diagram yaitu model hasil analisis perancangan sistem yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem tersebut

akan diterapkan oleh pengguna sehingga perancangan sistem dapat tergambarkan[2].

2.2.2 Komponen Use Case Diagram

- Actor: Representasi grafis dari entitas luar (manusia, sistem lain, atau perangkat keras) yang berinteraksi dengan sistem.
- Use Case: Representasi grafis dari fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem (digambarkan dengan bentuk elips).
- Association: Garis penghubung yang menunjukkan hubungan interaksi antara aktor dan use case.
- Include (<<include>>): Hubungan yang menunjukkan bahwa sebuah use case wajib memanggil use case lainnya agar prosesnya selesai.
- Extend (<<extend>>): Hubungan yang menunjukkan perluasan fungsionalitas opsional dari sebuah use case di bawah kondisi tertentu.

2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario

Use Case Scenario adalah penjelasan tertulis yang detail mengenai urutan langkah atau interaksi yang terjadi antara aktor dan sistem dalam sebuah use case[1]. Skenario ini umumnya terbagi menjadi:

- Alur Normal (Basic Flow): Urutan langkah ideal di mana proses berjalan sukses tanpa hambatan.
- Alur Alternatif/Gagal (Alternative/Exception Flow): Urutan langkah yang terjadi jika ada kondisi error atau percabangan logika dari alur normal.

2.4 Activity Diagram

2.4.1 Pengertian Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja (workflow) atau aktivitas operasional di dalam sistem secara sekuensial. Diagram ini mirip dengan flowchart, namun memiliki kemampuan ekstra untuk menggambarkan proses paralel melalui mekanisme fork dan join[2].

2.4.2 Tujuan Activity Diagram

Tujuan utamanya adalah untuk memetakan proses bisnis riil yang berjalan di organisasi secara visual, menggambarkan langkah-langkah detail eksekusi fungsi, serta memisahkan tanggung jawab aktivitas menggunakan mekanisme swimlane[2].

2.5 Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah diagram interaksi yang menjelaskan bagaimana objek-objek di dalam sistem saling bekerja sama dan berkomunikasi melalui pengiriman pesan (message) yang disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis[3].

2.6 Class Diagram

Class Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem. Diagram ini menunjukkan kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, generalisasi, dan agregasi[3].

Class diagram berperan penting dalam tahap perancangan karena menjadi dasar dalam pembuatan kode program pada sistem berbasis objek. Selain itu, class diagram juga dapat diturunkan dari use case yang telah dibuat sebelumnya dalam proses analisis sistem[3].

2.7 Teori Pengumpulan Data

2.7.1 Pengertian Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam siklus rekayasa perangkat lunak dan analisis sistem berbasis objek. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi empiris, aturan bisnis (*business rules*), serta batasan operasional yang riil dari organisasi objek penelitian. Tanpa pengumpulan data yang valid, pemodelan visual rekayasa perangkat lunak seperti *Use Case* dan *Class Diagram* tidak akan mampu mencerminkan kebutuhan sistem yang sebenarnya di dunia nyata[4].

2.7.2 Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui komunikasi dua arah secara langsung antara analis sistem dan narasumber. Pada analisis ekosistem digital, wawancara semi-terstruktur jamak digunakan karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi skenario anomali atau kesalahan teknis sistem di luar daftar pertanyaan baku yang telah dipersiapkan[4].

2.7.3 Metode Observasi (Observation)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku, alur kerja, dan interaksi nyata antara

pengguna (*actor*) dengan sistem informasi di lingkungan kerja objek penelitian. Metode ini sangat efektif untuk memvalidasi kesesuaian antara deskripsi lisan yang disampaikan narasumber dengan fakta operasional harian yang terjadi di lapangan[5].

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Sistem Berjalan

3.1.1 Hasil Wawancara

no	PERTANYAAN	JAWABAN NARASUMBER
1	Ada berapa sistem yang berjalan di PT. USSI dan apa saja?	Terdapat lima layanan yang sudah dipublikasikan ke klien, dengan tiga produk utama: 1. IBS Core (Core Banking): sistem utama perbankan berbasis website. 2. IBS Mobile: layanan mobile banking untuk nasabah, berbasis perangkat mobile. 3. IBS Branchless: aplikasi untuk kolektor/AO di lapangan. 4. VIP Mobile: versi awal mobile banking, dikustomisasi per branding BPR.
2	Siapa saja aktor yang berinteraksi dengan IBS Core beserta hak aksesnya?	Aktor pada IBS Core berjenjang dari bawah ke atas: 1. Customer Service: mengelola data nasabah, tabungan, deposito, kredit. 2. Administrator: mengelola akses user dan memantau log aktivitas. 3. Supervisor / Kepala Cabang: otorisasi aksi yang membutuhkan verifikasi lebih tinggi. 3. Direksi: level otorisasi tertinggi. 4. Tim RND (Pengembangan) & Tim MDS (Maintenance & Service): mengelola sistem secara penuh dari sisi vendor.
3	Bagaimana alur proses bisnis pada IBS Core?	1. Nasabah datang ke Customer Service, data diri diinputkan ke sistem. 2. Nasabah memilih produk tabungan dan melakukan setoran awal sesuai minimum yang ditentukan. 3. Sistem menerbitkan buku tabungan dan mencatat transaksi setoran awal. 4. Data rekening koran masuk ke modul accounting dan tercatat di neraca BPR secara otomatis.
4	Siapa aktor IBS Mobile dan bagaimana alur penggunaannya?	Aktor tunggal adalah nasabah. Nasabah dapat melihat saldo, tabungan, deposito, kredit, dan melakukan transaksi seperti pembelian pulsa dan pembayaran. IBS Mobile berkomunikasi dengan IBS Core melalui REST API, sehingga saldo berkurang secara real-time.
5	Bagaimana alur kerja IBS Branchless?	1. Kolektor mensinkronisasi data terbaru dari IBS Core sebelum turun ke lapangan.

		2. Di lapangan, kolektor melakukan penagihan kredit dan menerima setoran tabungan nasabah. 3. Semua transaksi tersimpan di perangkat sementara (offline). 4. Saat kembali ke kantor, data disinkronisasi ke IBS Core dan saldo tagihan otomatis diperbarui.
6	Apakah sistem menggunakan layanan pihak ketiga?	Ya. PT. USSI bekerja sama dengan beberapa vendor pihak ketiga untuk layanan pembayaran digital, di antaranya Doku dan Lintas Arta.
7	Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan?	Keamanan diterapkan secara berlapis: 1. Jaringan: menggunakan jaringan privat berbasis VPN. 2. Enkripsi: aplikasi lama menggunakan SHA-1; sistem terbaru menggunakan SHA-256. 3. Password: disimpan dengan mekanisme hashing bcrypt (bukan enkripsi). 4. Rate limiter dan perancangan topologi jaringan yang aman.
8	Bagaimana pengelolaan database pada sistem-sistem tersebut?	Database tersentralisasi menggunakan MySQL. Untuk BPR skala besar, diterapkan replikasi master-slave (DRC/Disaster Recovery Center). BPR skala kecil umumnya menggunakan single database. Infrastruktur bank dilengkapi backup listrik dan jaringan.
9	Apa saja skenario error yang mungkin terjadi dan bagaimana penanganannya?	1. Salah password >3 kali: akun dikunci, user menghubungi administrator untuk reset password sementara. 2. Kesalahan transaksi: tidak dapat dihapus, melainkan dibatalkan dengan transaksi reversal (transaksi kebalikan). 3. Crash/error serius: alur berjenjang — end user → administrator → vendor (PT. USSI) untuk repair/restore database.
10	Bagaimana cara nasabah dan administrator pertama kali mengakses sistem?	Nasabah (IBS/VIP Mobile): Unduh APK → registrasi dengan nomor HP terdaftar → sistem Core Banking memverifikasi dan merekam device number → nasabah membuat password → siap digunakan. Administrator: Pada awal implementasi, dibuat Super User yang mendaftarkan user IT (IT1, IT2, dst.). Setelah terdaftar, tim IT login dan melakukan konfigurasi sistem dengan pendampingan implementator dari PT. USSI.
11	Bagaimana alur dan aktor pada sistem absensi karyawan?	Sistem absensi berbasis web dengan aktor: 1. Karyawan: absensi harian, pengajuan izin, dan pengajuan cuti. 2. HRD & Manager: memberikan otorisasi/persetujuan atas pengajuan izin dan cuti.

		3. HRD: memantau seluruh data absensi. Keterlambatan di atas jam tertentu otomatis tercatat.
12	Apa harapan narasumber dari tim mahasiswa terkait sistem yang sedang berjalan?	Narasumber berharap tim mahasiswa dapat memberikan masukan dan saran pengembangan berbasis teknologi terbaru agar layanan perbankan di lapangan semakin efektif dan efisien. Narasumber membuka ruang diskusi lanjutan untuk klarifikasi informasi yang masih dibutuhkan.

Table 1 Hasil Wawancara

3.2 Use Case Diagram

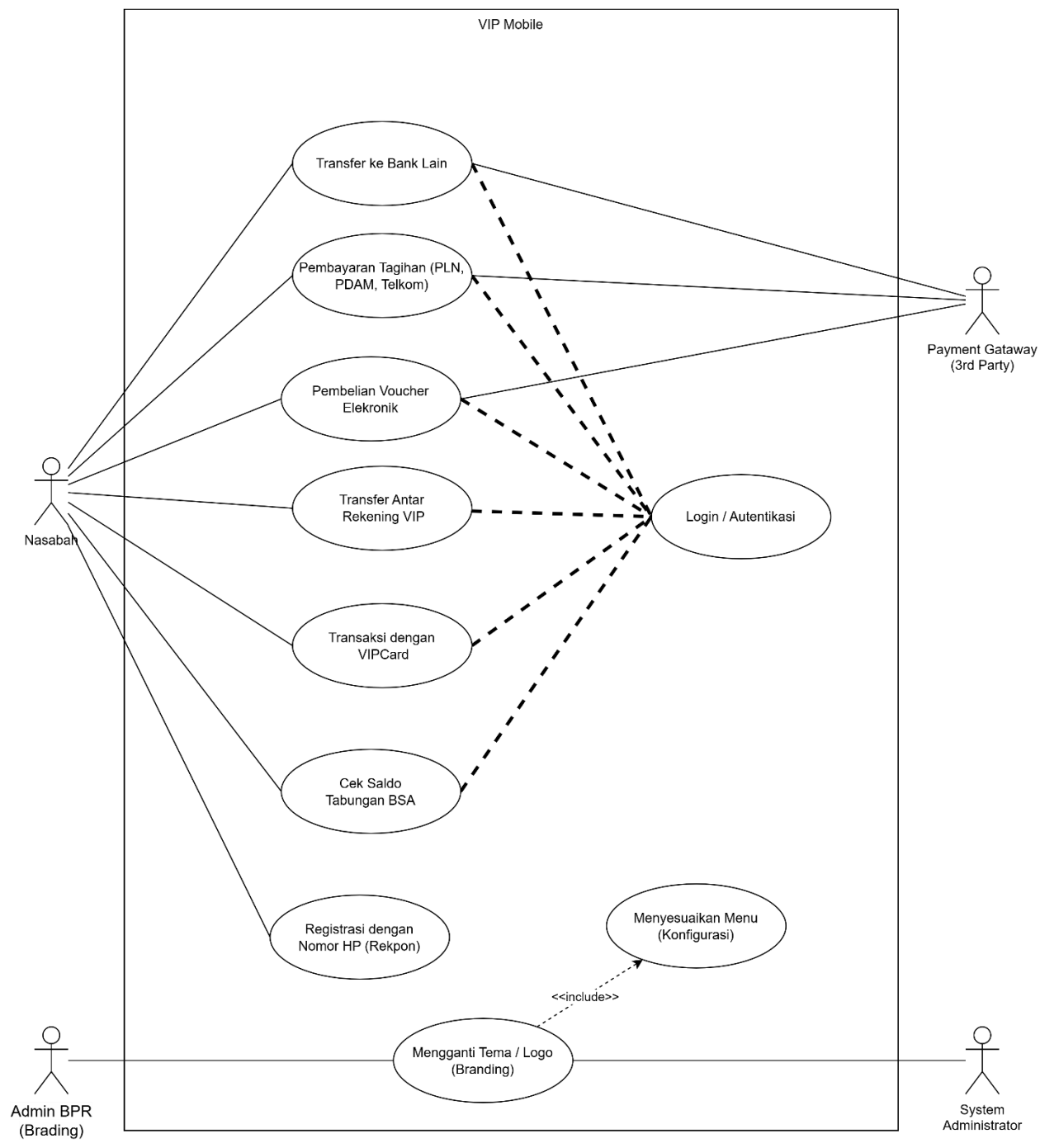
3.2.1 Sistem IBS Core



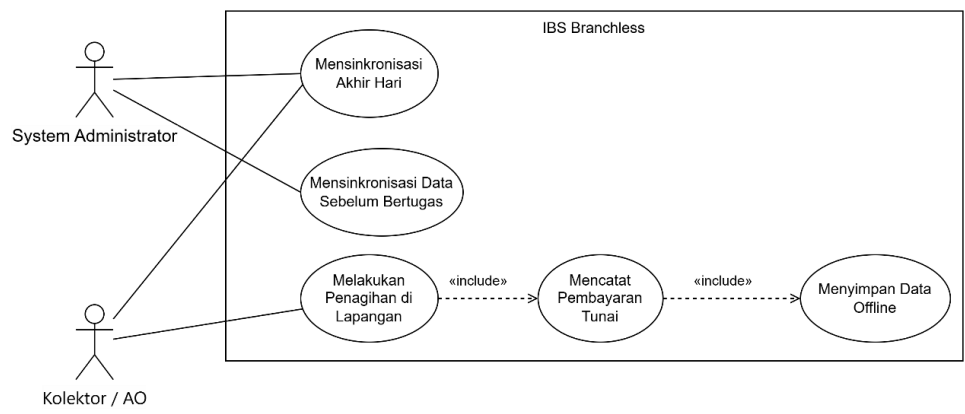
3.2.2 Sistem IBS Mobile



3.2.3 Sistem VIP Mobile



3.2.4 Sistem IBS Branchless



3.3 Use Case Scenario

3.3.1 Sistem IBS Core

1. Membuka Rekening

Use Case Name: Membuka Rekening	ID: UC01	Importance Level: High
Primary Actor: Customer Service Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Customer Service – ingin memproses pembukaan rekening. Nasabah – ingin memiliki rekening dengan produk yang sesuai. Manajemen Bank – data nasabah valid untuk kepatuhan regulasi.		
Brief Description: Customer Service menginput data nasabah, memilih produk, mencatat setoran awal, dan menerbitkan buku tabungan.		
Trigger: Nasabah datang ke bank dan mengajukan pembukaan rekening. Type: Internal		
Relationship: - Association: Customer Service Include: Menginput Data Nasabah (CIF), Menginformasikan Produk Extend: Melakukan Setoran Awal Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Customer Service memilih menu Membuka Rekening. 2. Sistem menampilkan form data nasabah. 3. Customer Service menginput data pribadi nasabah (CIF). 4. Customer Service memilih produk tabungan yang sesuai. 5. Sistem menampilkan setoran minimum produk. 6. Nasabah melakukan setoran awal melalui teller. 7. Sistem mencatat transaksi setoran dan menerbitkan buku tabungan. 8. Sistem menyimpan data rekening baru.		
Alternate Flows:		

1A. Data nasabah sudah ada di sistem (CIF existing) → Customer Service memilih data yang sudah ada.
2A. Nasabah membuka rekening bersama (joint) → Sistem meminta data kedua nasabah.
Exceptional Flows:
1E. Sistem gagal menyimpan data rekening → Sistem menampilkan pesan error, Customer Service mengulangi input atau menghubungi administrator.

Table 2 Use Case Skenario Membuka Rekening

2. Menginput Data Nasabah

Use Case Name: Menginput Data Nasabah	ID: UC02	Importance Level: High
Primary Actor: Customer Service Secondary Actor: -		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Customer Service – ingin memastikan data identitas nasabah valid dan lengkap. Bank – memenuhi persyaratan KYC (Know Your Customer).		
Brief Description: Customer Service mengisi data identitas nasabah seperti nama, alamat, KTP, NPWP, dan nomor telepon.		
Trigger: Nasabah baru membutuhkan pendaftaran data diri. Type: Internal		
Relationship: - Association: Customer Service Include: UC01 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Customer Service membuka form Data Nasabah Baru. 2. Customer Service memasukkan nama, alamat, nomor KTP, NPWP, telepon. 3. Sistem memvalidasi format data (contoh: nomor KTP unik). 4. Sistem menyimpan data CIF.		
Alternate Flows: 1A. Nomor KTP sudah terdaftar → Sistem menampilkan data yang sudah ada, Customer Service melakukan verifikasi. 2A. Nasabah membuka rekening bersama (joint) → Sistem meminta data kedua nasabah. Exceptional Flows:		

1E. Koneksi database terputus saat menyimpan → Sistem menampilkan notifikasi gagal simpan, Customer Service mencoba kembali.
--

Table 3 Use Case Skenario Menginput Data Nasabah

3. Menginformasikan Produk

Use Case Name: Menginformasikan Produk	ID: UC03	Importance Level: Medium
Primary Actor: Customer Service Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Customer Service – ingin membantu nasabah memilih produk yang sesuai. Nasabah – ingin mengetahui bunga, biaya, dan syarat produk.		
Brief Description: Customer Service menampilkan daftar produk perbankan (tabungan, deposito, giro) beserta detailnya.		
Trigger: Nasabah bertanya tentang produk atau akan memilih produk saat buka rekening Type: Internal		
Relationship: - Association: Customer Service, Nasabah Include: UC01 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Customer Service mengakses menu Informasi Produk. - Sistem menampilkan daftar produk (tabungan, deposito, giro). - Customer Service memilih satu produk. - Sistem menampilkan detail: setoran minimum, bunga, biaya admin. - Customer Service menjelaskan kepada nasabah.		
Alternate Flows: 1A. Produk memiliki promo khusus → Sistem menampilkan label promo. Exceptional Flows: 1E. Data produk belum dimuat → Sistem menampilkan pesan "Data tidak tersedia", Customer Service menghubungi admin.		

Table 4 Use Case Skenario Menginformasikan Produk

4. Melakukan Setoran Awal

Use Case Name: Melakukan Setoran Awal	ID: UC04	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case

Stakeholder and interest: Teller – ingin mencatat setoran tunai dengan benar. Nasabah – dana awal masuk ke rekening baru. Bank – saldo rekening terisi.
Brief Description: Teller menerima setoran tunai dari nasabah dan mencatatnya sebagai setoran awal pembukaan rekening.
Trigger: Nasabah menyetorkan uang tunai setelah proses pembukaan rekening. Type: Internal
Relationship: - Association: Teller, Nasabah Include: - Extend: UC01 Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Teller memilih menu Setoran Awal. 2. Teller memasukkan nomor rekening atau CIF. 3. Sistem menampilkan data nasabah. 4. Teller memasukkan nominal setoran. 5. Sistem memverifikasi nominal $\geq$ setoran minimum produk. 6. Teller menerima uang dan mencetak bukti setoran. 7. Sistem mencatat transaksi tabungan.
Alternate Flows: 1A. Nominal kurang dari minimum → Sistem menolak, Teller memberitahu nasabah. 2A. Setoran non-tunai (transfer) → Teller memilih metode non-tunai. Exceptional Flows: 1E. Printer bukti setoran error → Sistem menyimpan transaksi, Teller membuat bukti manual.

Table 5 Use Case Skenario Melakukan Setoran Awal

5. Mencatat Transaksi Tabungan

Use Case Name: Mencatat Transaksi Tabungan	ID: UC05	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Teller – ingin mencatat setiap transaksi debit/kredit. Nasabah – mutasi rekening akurat. Akuntan – data transaksi menjadi dasar pembukuan.		
Brief Description: Teller mencatat transaksi seperti setoran, penarikan, atau transfer ke rekening nasabah.		
Trigger: Nasabah melakukan transaksi keuangan (setor, tarik, transfer).		

Type: Internal
Relationship: - Association: Teller, Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Teller memilih menu Transaksi Tabungan. 2. Teller memasukkan nomor rekening. 3. Sistem menampilkan saldo dan nama nasabah. 4. Teller memilih jenis transaksi (setor/tarik/transfer). 5. Teller memasukkan nominal dan keterangan. 6. Sistem memverifikasi kecukupan saldo (jika penarikan/transfer). 7. Sistem menyimpan transaksi dan memperbarui saldo. 8. Teller mencetak slip transaksi.
Alternate Flows: 1A. Transfer ke rekening lain di bank yang sama → Sistem langsung mengurangi saldo dan menambah rekening tujuan. 2A. Transfer ke bank lain → Sistem memerlukan kode bank dan biaya admin Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak mencukupi → Sistem menolak, Teller memberitahu nasabah.

Table 6 Use Case Skenario Mencatat Transaksi Tabungan

6. Mencetak Buku Tabungan

Use Case Name: Mencetak Buku Tabungan	ID: UC06	Importance Level: Medium
Primary Actor: Teller Secondary Actor: -		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Petugas – ingin mencetak atau memperbarui buku tabungan. Nasabah – memiliki bukti fisik saldo dan mutasi.		
Brief Description: Petugas mencetak halaman baru buku tabungan atau mengganti buku yang habis.		
Trigger: Nasabah meminta cetak buku baru atau update setelah beberapa transaksi. Type: Internal		
Relationship: - Association: Teller, Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events:		

1. Petugas memilih menu Cetak Buku Tabungan. 2. Petugas memasukkan nomor rekening. 3. Sistem menampilkan data nasabah dan mutasi terakhir. 4. Petugas memasukkan tanggal transaksi terakhir yang tercetak. 5. Sistem mencetak halaman mutasi yang belum tercetak.
Alternate Flows: 1A. Buku tabungan habis halaman → Sistem memberi peringatan, petugas mengganti buku baru. Exceptional Flows: 1E. Printer rusak → Petugas mencatat manual dan mencetak ulang nanti.

Table 7 Use Case Skenario Mencetak Buku Tabungan

7. Menyusun Laporan Riwayat Rekening Koran

Use Case Name: Menyusun Laporan Riwayat Rekening Koran	ID: UC07	Importance Level: High
Primary Actor: Accountant Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Accountant – ingin menghasilkan laporan mutasi untuk nasabah atau regulasi. Nasabah – menerima rekening koran periodik.		
Brief Description: Accountant menjalankan proses generate laporan rekening koran (monthly statement) berdasarkan data transaksi.		
Trigger: Nasabah meminta cetak buku baru atau update setelah beberapa transaksi. Type: Internal		
Relationship: - Association: Teller, Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Accountant memilih menu Laporan Rekening Koran. 2. Accountant memasukkan periode (bulan/tahun). 3. Sistem mengambil semua transaksi tabungan dalam periode tersebut. 4. Sistem mengelompokkan per rekening. 5. Sistem menghasilkan laporan dalam format PDF. 6. Accountant menyimpan atau mencetak laporan.		
Alternate Flows: 1A. Laporan hanya untuk satu rekening tertentu → Accountant memasukkan nomor rekening. Exceptional Flows:		

1E. Data transaksi tidak ditemukan → Sistem menampilkan laporan kosong.

Table 8 Use Case Skenario Menyusun Laporan Riwayat Rekening Koran

8. Memproses Data ke Modul Accounting

Use Case Name: Memproses Data ke Modul Accounting	ID: UC08	Importance Level: High
Primary Actor: Accountant Secondary Actor: -		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Accountant – setiap transaksi harus masuk ke jurnal umum. Manajemen – laporan keuangan akurat.		
Brief Description: Sistem memposting transaksi harian ke buku besar (general ledger).		
Trigger: Setiap transaksi tabungan terjadi atau saat akhir hari. Type: Internal		
Relationship: - Association: Accountant Include: UC09 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Accountant membuka menu Posting ke Accounting. - Sistem menampilkan daftar transaksi yang belum diposting. - Accountant memilih periode atau klik "Posting Otomatis". - Sistem membuat jurnal debit/kredit sesuai kode akun. - Sistem menyimpan jurnal ke modul accounting.		
Alternate Flows: 1A. Ada transaksi reversal → Sistem membuat jurnal pembalik. Exceptional Flows: 1E. Kode akun tidak ditemukan → Sistem error, Accountant menghubungi administrator.		

Table 9 Use Case Skenario Memproses Data ke Modul Accounting

9. Menyusun Laporan Neraca

Use Case Name: Menyusun Laporan Neraca	ID: UC09	Importance Level: High
Primary Actor: Accountant Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest:		

Accountant – ingin menyusun laporan keuangan untuk manajemen dan OJK. Manajemen – mengetahui posisi aset, liabilitas, dan ekuitas.
Brief Description: Accountant menghasilkan laporan neraca berdasarkan data dari modul accounting.
Trigger: Akhir periode akuntansi (bulanan/tahunan). Type: Internal
Relationship: - Association: Accountant Include: UC08 Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Accountant memilih menu Laporan Neraca. 2. Accountant memasukkan tanggal neraca. 3. Sistem mengambil saldo akhir semua akun (aset, liabilitas, ekuitas). 4. Sistem menghitung total aset = total liabilitas + ekuitas. 5. Sistem menampilkan neraca dalam format standar. 6. Accountant mengeksport ke PDF/Excel.
Alternate Flows: 1A. Ada ketidakseimbangan → Sistem menampilkan selisih, Accountant cek transaksi. Exceptional Flows: 1E. Data GL korup → Sistem gagal generate, Accountant hubungi IT.

Table 10 Use Case Skenario Menyusun Laporan Neraca

10. Melakukan Transaksi Penarikan

Use Case Name: Melakukan Transaksi Penarikan	ID: UC10	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Teller – ingin memastikan dana tersedia dan penarikan sah. Nasabah – mendapatkan uang tunai. Bank – menjaga likuiditas.		
Brief Description: Teller melayani penarikan tunai dari rekening nasabah.		
Trigger: Akhir periode akuntansi (bulanan/tahunan). Type: Internal		
Relationship: - Association: Teller, Nasabah Include: UC08 Extend: -		

Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Teller memilih menu Penarikan Tunai. 2. Teller memasukkan nomor rekening. 3. Sistem menampilkan saldo. 4. Teller memasukkan nominal penarikan. 5. Sistem memverifikasi saldo cukup. 6. Teller menerima slip, membayar uang tunai. 7. Sistem mengurangi saldo dan mencatat transaksi.
Alternate Flows: 1A. Penarikan di atas limit harian → Sistem memerlukan otorisasi supervisor. Exceptional Flows: 1E. Saldo kurang → Sistem menolak, Teller memberitahu nasabah.

Table 11 Use Case Skenario Melakukan Transaksi Penarikan

11. Memproses Transaksi Reversal

Use Case Name: Memproses Transaksi Reversal	ID: UC11	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Teller – ingin membatalkan transaksi yang salah. Nasabah – saldo dikembalikan. Bank – menjaga integritas data.		
Brief Description: Teller melakukan transaksi kebalikan (reversal) untuk membatalkan transaksi sebelumnya yang salah input.		
Trigger: Teller salah memasukkan nominal atau rekening salah pada transaksi sebelumnya. Type: Internal		
Relationship: - Association: Teller Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Teller memilih menu Reversal Transaksi. 2. Teller memasukkan ID transaksi yang salah. 3. Sistem menampilkan detail transaksi asli. 4. Teller memilih alasan reversal.88 5. Sistem membuat transaksi baru dengan nilai kebalikan. 6. Sistem mencatat reversal dan menonaktifkan transaksi asli.		
Alternate Flows:		

1A. Transaksi asli sudah lebih dari 1 hari → Reversal memerlukan persetujuan manajer. Exceptional Flows: 1E. Transaksi sudah pernah direversal → Sistem menolak.

Table 12 Use Case Skenario Memproses Transaksi Reversal

12. Mengelola Replikasi Database

Use Case Name: Mengelola Replikasi Database	ID: UC12	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Administrator – ingin menjaga ketersediaan data dengan replikasi master-slave. Bank – disaster recovery dan high availability.		
Brief Description: Administrator mengonfigurasi dan memonitor replikasi database antara server utama dan server cadangan (DRC).		
Trigger: Instalasi awal sistem, atau jadwal maintenance. Type: Internal		
Relationship: - Association: System Administrator Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Admin login ke server database. 2. Admin mengecek status replikasi (Slave_IO_Running, Slave_SQL_Running). 3. Admin menjalankan perintah start/stop slave jika perlu. 4. Admin menguji sinkronisasi dengan membandingkan data master dan slave. 5. Admin mencatat log replikasi.		
Alternate Flows: 1A. Replikasi lag (terlambat) → Admin mengidentifikasi penyebab dan merestart slave. Exceptional Flows: 1E. Slave database crash → Admin melakukan failover ke slave dan memperbaiki master.		

Table 13 Use Case Skenario Mengelola Replikasi Database

13. Mengelola Hak Akses (RBAC)

Use Case Name: Mengelola Hak Akses	ID: UC13	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: Nasabah	Use Case Type: Main Case	

Stakeholder and interest: Administrator – hanya user yang berwenang dapat mengakses modul tertentu. Bank – keamanan data dan segregasi tugas.
Brief Description: Administrator membuat role, mengassign permission, dan mengelola user account.
Trigger: Karyawan baru bergabung atau ada perubahan tugas. Type: Internal
Relationship: - Association: System Administrator Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Admin memilih menu Manajemen User. 2. Admin membuat role baru (misal: TELLER, CS, ACCOUNTANT). 3. Admin memilih permission untuk role (baca, tulis, hapus, approval). 4. Admin menambahkan user dan memilih role. 5. Sistem menyimpan konfigurasi RBAC.
Alternate Flows: 1A. User lupa password → Admin mereset password (hash BCrypt). Exceptional Flows: 1E. Terjadi konflik permission → Sistem menolak simpan.

Table 14 Use Case Skenario Mengelola Hak Akses

14. Memonitor Keamanan Sistem

Use Case Name: Memonitor Keamanan Sistem	ID: UC14	Importance Level: High
Primary Actor: Teller Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Administrator – ingin mendeteksi serangan atau anomali. Bank – melindungi data nasabah dan transaksi.		
Brief Description: Administrator memantau log keamanan, menerapkan rate limiting, dan memastikan koneksi melalui VPN.		
Trigger: Setiap hari atau saat ada indikasi serangan. Type: Internal		
Relationship: - Association: System Administrator Include: - Extend: -		

Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: - Admin mengakses dashboard monitoring. - Admin melihat log percobaan login gagal. - Admin mengecek rate limiter (apakah ada brute force). - Admin memverifikasi koneksi VPN dari cabang. - Admin memeriksa hash password (menggunakan BCrypt).
Alternate Flows: 1A. Ada percobaan login gagal >3 kali dari IP yang sama → Admin melakukan blokir sementara. Exceptional Flows: 1E. Firewall mendeteksi serangan DDoS → Admin mengaktifkan aturan tambahan.

Table 15 Use Case Skenario Memonitor Keamanan Sistem

3.3.2 Sistem IBS Mobile

1. Login/Verifikasi

Use Case Name: Login/Verifikasi	ID: UC01	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin masuk ke aplikasi mobile banking dengan aman. Bank – memastikan hanya nasabah terdaftar yang dapat mengakses layanan.		
Brief Description: Nasabah memasukkan kredensial (username/password atau verifikasi biometrik) untuk mengakses fitur IBS Mobile.		
Trigger: Nasabah membuka aplikasi IBS Mobile di perangkat. Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: Registrasi Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Nasabah membuka aplikasi IBS Mobile. - Sistem menampilkan halaman login. - Nasabah memasukkan user ID dan password. - Sistem memverifikasi kredensial ke database. - Sistem menampilkan dashboard utama (saldo, menu transaksi).		

Alternate Flows: 1A. Nasabah menggunakan verifikasi biometrik (sidik jari/face ID) → Sistem langsung mengautentikasi. 2A. Nasabah lupa password → Sistem mengarahkan ke halaman reset password. Exceptional Flows: 1E. Password salah 3 kali berturut-turut → Sistem mengunci akun sementara, nasabah menghubungi call center. 2E. Koneksi internet terputus → Sistem menampilkan pesan "Tidak dapat terhubung ke server".

Table 16 Use Case Skenario Login/Verifikasi

2. Registrasi

Use Case Name: Registrasi	ID: UC02	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Supporting
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mendaftarkan perangkat untuk pertama kali menggunakan IBS Mobile. Bank – memastikan nomor handphone terdaftar di core banking.		
Brief Description: Nasabah melakukan pendaftaran awal dengan memasukkan nomor handphone yang terdaftar di bank, lalu membuat password.		
Trigger: Nasabah pertama kali membuka aplikasi atau mengganti perangkat. Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: UC01 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Registrasi pada halaman login. 2. Sistem menampilkan form nomor handphone. 3. Nasabah memasukkan nomor handphone terdaftar. 4. Sistem mengirim OTP ke nomor tersebut. 5. Nasabah memasukkan kode OTP. 6. Sistem memverifikasi OTP dan mencocokkan dengan data core banking. 7. Nasabah membuat password dan konfirmasi password. 8. Sistem menyimpan data registrasi dan device ID.		
Alternate Flows: 1A. Nomor handphone tidak terdaftar di core banking → Sistem menampilkan pesan "Nomor tidak dikenali". Exceptional Flows:		

1E. Gagal mengirim OTP (kendala operator) → Sistem menampilkan opsi "Kirim ulang OTP" setelah 30 detik.

Table 17 Use Case Skenario Registrasi

3. Cek Saldo

Use Case Name: Cek Saldo	ID: UC03	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mengetahui saldo rekening secara real-time. Bank – memberikan informasi saldo yang akurat.		
Brief Description: Nasabah melihat informasi saldo rekening tabungan melalui aplikasi mobile		
Trigger: Nasabah memilih menu "Cek Saldo" setelah login. Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: UC01 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Cek Saldo. 2. Sistem menampilkan daftar rekening nasabah. 3. Nasabah memilih rekening yang ingin dicek. 4. Sistem mengambil saldo terkini dari core banking. 5. Sistem menampilkan saldo (tersedia + mengendap).		
Alternate Flows: 1A. Nasabah memiliki lebih dari satu rekening → Sistem menampilkan pilihan semua rekening. Exceptional Flows: 1E. Core banking tidak merespon → Sistem menampilkan pesan "Gangguan sistem, coba lagi nanti"		

Table 18 Use Case Skenario Cek Saldo

4. Lihat Mutasi

Use Case Name: Lihat Mutasi	ID: UC04	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -	Use Case Type: Main case	

Stakeholder and interest: Nasabah – ingin melihat riwayat transaksi masuk/keluar. Bank – memberikan transparansi mutasi rekening.
Brief Description: Nasabah melihat daftar transaksi (mutasi) dari rekeningnya dalam periode tertentu.
Trigger: Nasabah memilih menu "Mutasi" atau "Riwayat Transaksi". Type: Internal
Relationship: - Association: Nasabah Include: UC01 Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Mutasi Rekening. 2. Sistem menampilkan pilihan periode (hari ini, 7 hari, 30 hari, custom). 3. Nasabah memilih periode. 4. Sistem mengambil data transaksi dari core banking. 5. Sistem menampilkan daftar transaksi (tanggal, jenis, nominal, saldo akhir).
Alternate Flows: 1A. Nasabah memilih rentang tanggal custom → Sistem menampilkan kalender untuk input tanggal mulai dan akhir. Exceptional Flows: 1E. Tidak ada transaksi dalam periode tersebut → Sistem menampilkan "Tidak ada transaksi".

Table 19 Use Case Skenario Lihat Mutasi

5. Pembelian Pulsa

Use Case Name: Pembelian Pulsa	ID: UC05	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: Payment Gateway		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin membeli pulsa dengan debit langsung dari saldo. Bank – mendapatkan fee dari transaksi.		
Brief Description: Nasabah membeli pulsa prabayar melalui aplikasi, saldo langsung terdebet.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Pembelian Pulsa". Type: Internal		

Relationship: - Association: Nasabah, Payment Gateway Include: UC01, UC11 Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Pembelian Pulsa. 2. Sistem menampilkan daftar operator dan nominal. 3. Nasabah memilih operator dan nominal. 4. Nasabah memasukkan nomor handphone tujuan. 5. Sistem menampilkan konfirmasi (nominal + biaya admin). 6. Nasabah mengonfirmasi dengan password transaksi. 7. Sistem memverifikasi saldo cukup. 8. Sistem memanggil integrasi payment gateway untuk memproses pembelian. 9. Sistem mendeбет saldo nasabah. 10. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Flows: 1A. Nominal pulsa tidak tersedia → Sistem menampilkan daftar nominal yang tersedia. Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak mencukupi → Sistem menolak transaksi, menampilkan pesan "Saldo tidak cukup". 2E. Payment gateway gagal → Sistem membatalkan transaksi, saldo tidak terdebet.

Table 20 Use Case Skenario Pembelian Pulsa

6. Pembayaran Tagihan

Use Case Name: Pembayaran Tagihan	ID: UC06	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: Payment Gateway		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin membayar tagihan (listrik, air, internet, dll) secara praktis. Bank – memfasilitasi pembayaran melalui integrasi.		
Brief Description: Nasabah membayar tagihan dengan memasukkan nomor pelanggan dan nominal.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Pembayaran Tagihan". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah, Payment Gateway Include: UC01, UC11 Extend: - Generalization/Inheritance: -		

Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Pembayaran Tagihan. 2. Sistem menampilkan daftar penyedia tagihan (PLN, PDAM, Telkom, dll). 3. Nasabah memilih penyedia. 4. Nasabah memasukkan nomor pelanggan. 5. Sistem menampilkan tagihan yang harus dibayar. 6. Nasabah mengonfirmasi pembayaran. 7. Sistem memverifikasi saldo cukup. 8. Sistem memanggil payment gateway untuk pembayaran. 9. Sistem mendeбет saldo nasabah. 10. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Flows: 1A. Tagihan tidak ditemukan → Sistem menampilkan pesan "Nomor pelanggan tidak valid". Exceptional Flows: 1E. Payment gateway timeout → Sistem menampilkan "Transaksi gagal, coba lagi".

Table 21 Use Case Skenario Pembayaran Tagihan

7. Transfer Antar Rekening

Use Case Name: Transfer Antar Rekening	ID: UC07	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin memindahkan dana ke rekening sendiri atau rekening lain di bank yang sama. Bank – menjaga keamanan transfer.		
Brief Description: Nasabah melakukan transfer dana antar rekening dalam bank yang sama.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Transfer Antar Rekening". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: UC01 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Transfer Antar Rekening. 2. Sistem menampilkan daftar rekening sumber nasabah. 3. Nasabah memilih rekening sumber. 4. Nasabah memasukkan nomor rekening tujuan (dalam bank yang sama). 5. Nasabah memasukkan nominal transfer.		

6. Sistem menampilkan konfirmasi (nama penerima, nominal, biaya). 7. Nasabah memasukkan password transaksi. 8. Sistem memverifikasi saldo cukup. 9. Sistem memproses transfer. 10. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Flows: 1A. Rekening tujuan tidak valid → Sistem menampilkan "Rekening tidak ditemukan". Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak cukup → Sistem menolak transfer.

Table 22 Use Case Skenario Transfer Antar Rekening

8. Ganti password

Use Case Name: Ganti Password	ID: UC08	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -	Use Case Type: Supporting	
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mengganti password untuk keamanan akun. Bank – memastikan proses ganti password aman.		
Brief Description: Nasabah mengganti password login IBS Mobile.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Ganti Password" di pengaturan. Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Pengaturan → Ganti Password. 2. Sistem meminta password lama. 3. Nasabah memasukkan password lama. 4. Sistem memverifikasi password lama cocok. 5. Nasabah memasukkan password baru (2 kali). 6. Sistem memvalidasi kekuatan password. 7. Sistem menyimpan password baru (hash BCrypt). 8. Sistem menampilkan notifikasi sukses.		
Alternate Flows: 1A. Password lama salah → Sistem menampilkan "Password lama tidak cocok". Exceptional Flows:		

1E. Password baru sama dengan password lama → Sistem menolak, meminta password berbeda.

Table 23 Use Case Skenario Ganti Password

9. Melakukan Top Up

Use Case Name: Melakukan Top Up	ID: UC09	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin menambah saldo rekening (misal dari rekening lain atau virtual account). Bank – mencatat transaksi top up.		
Brief Description: Nasabah melakukan pengisian saldo (top up) ke rekening IBS Mobile.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Top Up". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Top Up. 2. Sistem menampilkan metode top up (transfer dari rekening lain, kartu kredit, dll). 3. Nasabah memilih metode. 4. Nasabah memasukkan nominal top up. 5. Sistem menampilkan instruksi pembayaran (jika via transfer) atau meminta detail kartu. 6. Nasabah menyelesaikan pembayaran. 7. Sistem menambah saldo rekening setelah konfirmasi pembayaran.		
Alternate Flows: 1A. Top up via transfer antar bank → Sistem memberikan kode virtual account. Exceptional Flows: 1E. Pembayaran gagal → Sistem tidak menambah saldo.		

Table 24 Use Case Skenario Melakukan Top Up

10. Memonitor Transaksi Real Time

Use Case Name: Memonitor Transaksi Real Time	ID: UC10	Importance Level: High
Primary Actor: System Administrator		Use Case Type: Main case

Secondary Actor: -	
Stakeholder and interest: Administrator – ingin memantau transaksi nasabah secara real-time untuk deteksi anomali. Bank – menjaga kestabilan sistem.	
Brief Description: Administrator melihat dashboard transaksi real-time dari IBS Mobile.	
Trigger: Administrator membuka dashboard monitoring. Type: Internal	
Relationship: - Association: System Administrator Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -	
Normal Flow of Events: 1. Administrator login ke sistem monitoring. 2. Administrator membuka menu Transaksi Real-Time. 3. Sistem menampilkan daftar transaksi terbaru (waktu, nasabah, jenis, nominal). 4. Sistem memperbarui data setiap 5 detik. 5. Administrator dapat memfilter berdasarkan jenis atau status.	
Alternate Flows: 1A. Terjadi lonjakan transaksi → Sistem menampilkan peringatan. Exceptional Flows: 1E. Database lambat → Sistem menampilkan data terlambat dengan indikator "delay".	

Table 25 Use Case Skenario System Administrator

3.3.3 Sistem VIP Mobile

1. Registrasi dengan Nomor HP

Use Case Name: Registrasi dengan Nomor HP (RekPon)	ID: UC01	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mendaftar layanan VIP Mobile menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening (Rekening Ponsel). Bank – memastikan nomor HP terdaftar dan valid.		

Brief Description: Nasabah melakukan pendaftaran awal dengan memasukkan nomor handphone yang akan dijadikan nomor rekening Basic Saving Account (BSA).
Trigger: Nasabah pertama kali membuka aplikasi VIP Mobile. Type: Internal
Relationship: - Association: Nasabah Include: UC02 Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Nasabah membuka aplikasi VIP Mobile. 2. Sistem menampilkan halaman registrasi. 3. Nasabah memasukkan nomor handphone. 4. Sistem mengirim OTP ke nomor tersebut. 5. Nasabah memasukkan kode OTP. 6. Sistem memverifikasi OTP. 7. Nasabah membuat PIN atau password. 8. Sistem menyimpan data registrasi.
Alternate Flows: 1A. Nomor handphone sudah terdaftar → Sistem memberi tahu dan mengarahkan ke halaman login. Exceptional Flows: 1E. Gagal mengirim OTP → Sistem menampilkan opsi kirim ulang setelah 30 detik.

Table 26 Use Case Skenario Registrasi dengan Nomor HP

2. Login/autentikasi

Use Case Name: Login / Autentikasi	ID: UC02	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mengakses layanan VIP Mobile. Bank – menjaga keamanan akses.		
Brief Description: Nasabah memasukkan kredensial (PIN/password atau biometrik) untuk masuk ke aplikasi.		
Trigger: Nasabah membuka aplikasi VIP Mobile setelah registrasi. Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: UC01		

Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Nasabah membuka aplikasi VIP Mobile. 2. Sistem menampilkan halaman login. 3. Nasabah memasukkan PIN atau password. 4. Sistem memverifikasi kredensial. 5. Sistem menampilkan dashboard utama.
Alternate Flows: 1A. Nasabah belum registrasi → Sistem mengarahkan ke halaman registrasi (include UC01). Exceptional Flows: 1E. PIN salah 3 kali → Sistem mengunci sementara, hubungi call center.

Table 27 Use Case Skenario Login / Autentikasi

3. Cek Saldo Tabungan BSA

Use Case Name: Cek Saldo Tabungan BSA	ID: UC03	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin melihat saldo rekening ponsel (BSA). Bank – memberikan informasi saldo real-time.		
Brief Description: Nasabah melihat saldo tabungan BSA yang terhubung dengan nomor handphone.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Cek Saldo". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Cek Saldo. 2. Sistem menampilkan saldo BSA terkini. 3. Sistem juga menampilkan saldo mengendap jika ada.		
Alternate Flows: 1A. Nasabah memiliki lebih dari satu BSA → Sistem menampilkan pilihan rekening.		

Exceptional Flows: 1E. Gagal terhubung ke core banking → Sistem menampilkan pesan error.
--

Table 28 Use Case Skenario Cek Saldo Tabungan BSA

4. Pembayaran Tagihan (PLN, PDAM, Telkom)

Use Case Name: Pembayaran Tagihan (PLN, PDAM, Telkom)	ID: UC04	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: Payment Gateway	Use Case Type: Main case	
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin membayar tagihan listrik, air, atau telepon. Bank – memfasilitasi pembayaran.		
Brief Description: Nasabah melakukan pembayaran tagihan melalui VIP Mobile dengan debit langsung dari saldo BSA.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Pembayaran Tagihan". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah, Payment Gateway Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Pembayaran Tagihan. 2. Sistem menampilkan daftar penyedia (PLN, PDAM, Telkom). 3. Nasabah memilih penyedia. 4. Nasabah memasukkan nomor pelanggan. 5. Sistem menampilkan nominal tagihan. 6. Nasabah mengonfirmasi pembayaran dengan PIN. 7. Sistem memverifikasi saldo cukup. 8. Sistem memanggil payment gateway. 9. Sistem mendebet saldo BSA. 10. Sistem menampilkan notifikasi sukses.		
Alternate Flows: 1A. Tagihan tidak ditemukan → Sistem menampilkan pesan "Nomor pelanggan tidak valid". Exceptional Flows: 1E. Payment gateway gagal → Transaksi batal, saldo tidak terdebet.		

Table 29 Use Case Skenario Pembayaran Tagihan (PLN, PDAM, Telkom)

5. Pembelian Voucher Elektronik

Use Case Name: Pembelian Voucher Elektronik	ID: UC05	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: Payment Gateway		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin membeli voucher game, listrik, atau pulsa. Bank – menyediakan layanan digital.		
Brief Description: Nasabah membeli voucher elektronik melalui aplikasi VIP Mobile.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Pembelian Voucher". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah, Payment Gateway Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Pembelian Voucher Elektronik. 2. Sistem menampilkan kategori voucher (pulsa, game, listrik). 3. Nasabah memilih kategori dan nominal. 4. Nasabah memasukkan nomor tujuan (jika pulsa). 5. Sistem menampilkan konfirmasi. 6. Nasabah mengonfirmasi dengan PIN. 7. Sistem memverifikasi saldo. 8. Sistem memanggil payment gateway. 9. Sistem mendebet saldo. 10. Sistem menampilkan kode voucher (jika ada).		
Alternate Flows: 1A. Voucher habis → Sistem menampilkan daftar nominal yang tersedia. Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak cukup → Transaksi ditolak.		

Table 30 Use Case Skenario Pembelian Voucher Elektronik

6. Transfer Antar Rekening VIP

Use Case Name: Transfer Antar Rekening VIP	ID: UC06	Importance Level: High
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mentransfer dana ke sesama rekening VIP.		

Bank – memfasilitasi transfer internal.
Brief Description: Nasabah melakukan transfer ke rekening VIP lain (sesama pengguna VIP Mobile).
Trigger: Nasabah memilih menu "Transfer Antar Rekening VIP". Type: Internal
Relationship: - Association: Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Transfer Antar Rekening VIP. 2. Sistem menampilkan daftar rekening sumber. 3. Nasabah memilih rekening sumber. 4. Nasabah memasukkan nomor HP tujuan (RekPon). 5. Sistem menampilkan nama penerima. 6. Nasabah memasukkan nominal. 7. Nasabah mengonfirmasi dengan PIN. 8. Sistem memverifikasi saldo. 9. Sistem memproses transfer. 10. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Flows: 1A. Nomor HP tujuan tidak terdaftar → Sistem menampilkan pesan "Penerima tidak ditemukan". Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak cukup → Transfer ditolak.

Table 31 Use Case Skenario Transfer Antar Rekening VIP

7. Transaksi dengan VIPCard

Use Case Name: Transaksi dengan VIPCard	ID: UC07	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin melakukan transaksi menggunakan kartu VIPCard (prepaid/debit). Bank – mencatat transaksi kartu.		
Brief Description: Nasabah melakukan pembayaran atau tarik tunai menggunakan VIPCard yang terhubung ke rekening VIP.		
Trigger: Nasabah menggunakan VIPCard di merchant atau ATM. Type: Internal		

Relationship: - Association: Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Nasabah menggesek/memasukkan VIPCard di EDC/ATM. 2. Sistem meminta PIN kartu. 3. Nasabah memasukkan PIN. 4. Sistem memverifikasi saldo rekening. 5. Sistem mengotorisasi transaksi. 6. Sistem mendeбет saldo. 7. Sistem mencetak struk (jika ATM/EDC).
Alternate Flows: 1A. Transaksi offline (tanpa koneksi) → Sistem menyimpan data untuk sinkronisasi nanti. Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak mencukupi → Transaksi ditolak.

Table 32 Use Case Skenario Transaksi dengan VIPCard

8. Transfer ke Bank Lain

Use Case Name: Transfer ke Bank Lain	ID: UC08	Importance Level: Medium
Primary Actor: Nasabah Secondary Actor: Payment Gateway		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Nasabah – ingin mentransfer dana ke bank lain. Bank – memfasilitasi transfer antar bank melalui payment gateway.		
Brief Description: Nasabah melakukan transfer ke rekening di bank lain melalui VIP Mobile.		
Trigger: Nasabah memilih menu "Transfer ke Bank Lain". Type: Internal		
Relationship: - Association: Nasabah, Payment Gateway Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Nasabah memilih menu Transfer ke Bank Lain. 2. Nasabah memasukkan kode bank, nomor rekening tujuan, nominal.		

3. Sistem menampilkan nama penerima (jika tersedia). 4. Nasabah mengonfirmasi dengan PIN. 5. Sistem memverifikasi saldo. 6. Sistem memanggil payment gateway. 7. Sistem mendeбет saldo nasabah. 8. Sistem menampilkan notifikasi sukses.
Alternate Flows: 1A. Kode bank tidak dikenal → Sistem menampilkan daftar bank. Exceptional Flows: 1E. Saldo tidak cukup → Transfer ditolak.

Table 33 Use Case Skenario Transfer ke Bank Lain

9. Mengganti Tema/Logo

Use Case Name: Mengganti Tema / Logo (Branding)	ID: UC09	Importance Level: Low
Primary Actor: Admin BPR (Branding) Secondary Actor: System Administrator		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Admin BPR – ingin menyesuaikan tampilan aplikasi VIP Mobile dengan identitas BPR. Bank – konsistensi merek.		
Brief Description: Admin BPR mengubah tema warna, logo, dan nama aplikasi sesuai branding BPR.		
Trigger: BPR ingin melakukan kustomisasi tampilan VIP Mobile. Type: Internal		
Relationship: - Association: Admin BPR, System Administrator Include: UC10 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Admin BPR login ke dashboard admin VIP Mobile. 2. Admin memilih menu Branding. 3. Admin mengunggah logo BPR (PNG, rasio 1:1). 4. Admin memilih warna primer dan sekunder. 5. Admin mengubah nama aplikasi (misal "VIP Mobile BPR X"). 6. Admin menyimpan perubahan. 7. Sistem menerapkan perubahan ke aplikasi.		
Alternate Flows: 1A. Logo tidak sesuai format → Sistem menolak, meminta ulang. Exceptional Flows:		

1E. Gagal menyimpan konfigurasi → Admin menghubungi System Administrator.

Table 34 Use Case Skenario Mengganti Tema / Logo (Branding)

10. Menyesuaikan Menu

Use Case Name: Menyesuaikan Menu (Konfigurasi)	ID: UC10	Importance Level: Low
Primary Actor: Admin BPR Secondary Actor: System Administrator		Use Case Type: Sub Case
Stakeholder and interest: Admin BPR – ingin mengatur menu mana yang tampil di aplikasi VIP Mobile. Bank – fleksibilitas layanan.		
Brief Description: Admin BPR mengaktifkan/menonaktifkan menu tertentu sesuai kebutuhan BPR.		
Trigger: BPR ingin menyesuaikan fitur yang tersedia untuk nasabah. Type: Internal		
Relationship: - Association: Admin BPR, System Administrator Include: UC09 Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Admin BPR login ke dashboard admin. 2. Admin memilih menu Konfigurasi Menu. 3. Sistem menampilkan daftar fitur (Cek Saldo, Transfer, Pembayaran, dll). 4. Admin mencentang menu yang aktif, menonaktifkan yang tidak. 5. Admin menyimpan konfigurasi. 6. Sistem memperbarui tampilan menu di aplikasi nasabah.		
Alternate Flows: 1A. Admin ingin mengatur urutan menu → Admin drag-drop menu sesuai keinginan. Exceptional Flows: 1E. Konfigurasi gagal disimpan → Admin ulangi atau hubungi System Administrator.		

Table 35 Use Case Skenario Menyesuaikan Menu (Konfigurasi)

3.3.4 Sistem IBS Branchless

1. Mensinkronisasi Akhir Hari

Use Case Name: Mensinkronisasi Akhir Hari	ID: UC01	Importance Level: High
Primary Actor: Kolektor / AO Secondary Actor: System Administrator		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Kolektor – ingin menyelesaikan tugas harian dengan mengunggah data penagihan ke core banking. Bank – memastikan data tagihan nasabah terbaru setelah penagihan lapangan.		
Brief Description: Kolektor melakukan sinkronisasi akhir hari untuk mengirimkan data pembayaran yang sudah dicatat di lapangan ke sistem IBS Core.		
Trigger: Kolektor kembali ke kantor setelah selesai bertugas di lapangan. Type: Internal		
Relationship: - Association: Kolektor / AO, System Administrator Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Kolektor memilih menu Sinkronisasi Akhir Hari di aplikasi IBS Branchless. 2. Sistem memeriksa koneksi internet. 3. Kolektor mengonfirmasi ingin mengirim data. 4. Sistem menjalankan include Mengunggah Data Pembayaran. 5. Setelah unggah selesai, sistem menampilkan ringkasan total pembayaran yang telah dikirim. 6. Sistem mengosongkan data lokal yang sudah terkirim.		
Alternate Flows: 1A. Tidak ada data pembayaran baru → Sistem memberi tahu "Tidak ada data untuk disinkronisasi". Exceptional Flows: 1E. Koneksi internet putus saat sinkronisasi → Sistem menyimpan antrian, memberi opsi coba lagi nanti.		

Table 36 Use Case Skenario Menyesuaikan Menu (Konfigurasi)

2. Mensinkronasi Data Sebelum Bertugas

Use Case Name: Mensinkronisasi Data Sebelum Bertugas	ID: UC02	Importance Level: High
--	-----------------	-------------------------------

Primary Actor: Kolektor / AO Secondary Actor: System Administrator	Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Kolektor – ingin mendapatkan data tagihan terbaru sebelum turun ke lapangan. Bank – memastikan kolektor memiliki data yang akurat.	
Brief Description: Kolektor melakukan sinkronisasi awal untuk mengunduh data tagihan terbaru dari IBS Core sebelum berangkat.	
Trigger: Kolektor akan memulai tugas penagihan harian. Type: Internal	
Relationship: - Association: Kolektor / AO, System Administrator Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -	
Normal Flow of Events: 1. Kolektor memilih menu Sinkronisasi Sebelum Bertugas. 2. Sistem memeriksa koneksi internet. 3. Kolektor mengonfirmasi ingin mengunduh data terbaru. 4. Sistem menjalankan include Mengunduh Data Tagihan. 5. Setelah unduh selesai, sistem menampilkan jumlah data tagihan yang diterima. 6. Aplikasi siap digunakan secara offline di lapangan.	
Alternate Flows: 1A. Tidak ada perubahan data tagihan sejak sinkronisasi terakhir → Sistem memberitahu "Data sudah terbaru". Exceptional Flows: 1E. Gagal terhubung ke server → Sistem memberi pesan error, kolektor dapat menggunakan data lama atau menghubungi admin.	

Table 37 Use Case Skenario Mensinkronisasi Data Sebelum Bertugas

3. Melakukan Penagihan di Lapangan

Use Case Name: Melakukan Penagihan di Lapangan	ID: UC03	Importance Level: High
Primary Actor: Kolektor / AO Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Main case
Stakeholder and interest: Kolektor – ingin mencatat pembayaran dari nasabah secara efisien di lapangan. Nasabah – ingin membayar tagihan tanpa harus ke kantor cabang.		
Brief Description: Kolektor mengunjungi nasabah, menerima pembayaran tunai, dan mencatatnya ke dalam aplikasi IBS Branchless secara offline.		

Trigger: Kolektor bertemu nasabah yang akan membayar tagihan. Type: Internal
Relationship: - Association: Kolektor / AO, Nasabah Include: UC04, UC05 Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. Kolektor membuka aplikasi IBS Branchless di perangkat. 2. Kolektor memilih menu Penagihan Lapangan. 3. Kolektor mencari data nasabah (nama/ID/nomor rekening). 4. Sistem menampilkan tagihan yang harus dibayar. 5. Kolektor menjalankan include Mencatat Pembayaran Tunai. 6. Sistem menjalankan include Menyimpan Data Offline. 7. Kolektor memberikan tanda terima (struk) kepada nasabah (opsional).
Alternate Flows: 1A. Nasabah membayar sebagian (angsuran) → Kolektor memasukkan nominal cicilan, sistem mencatat sisa tagihan. Exceptional Flows: 1E. Perangkat kehabisan baterai → Kolektor mencatat transaksi manual untuk dimasukkan nanti.

Table 38 Use Case Skenario Melakukan Penagihan di Lapangan

4. Mencatat Pembayaran Tunai

Use Case Name: Mencatat Pembayaran Tunai	ID: UC04	Importance Level: High
Primary Actor: Kolektor / AO Secondary Actor: Nasabah		Use Case Type: Supporting
Stakeholder and interest: Kolektor – ingin mencatat nominal tunai yang diterima dengan akurat. Nasabah – mendapatkan bukti pembayaran.		
Brief Description: Kolektor memasukkan nominal uang tunai yang diterima dari nasabah dan mencatatnya ke sistem.		
Trigger: Nasabah membayar tagihan tunai di lapangan. Type: Internal		
Relationship: Included by UC03 Association: Kolektor / AO, Nasabah Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		

Normal Flow of Events: 1. Kolektor memilih nasabah dari daftar tagihan. 2. Sistem menampilkan sisa tagihan. 3. Kolektor memasukkan nominal yang dibayar. 4. Sistem memverifikasi nominal tidak melebihi sisa tagihan. 5. Kolektor menambahkan keterangan (opsional). 6. Sistem mencatat waktu, lokasi (GPS), dan nominal.
Alternate Flows: 1A. Nasabah membayar lebih (kelebihan) → Kolektor mengonfirmasi apakah akan menjadi deposit atau dikembalikan. Exceptional Flows: 1E. Nominal tidak sesuai dengan tagihan (kurang) → Sistem memberi peringatan, kolektor dapat melanjutkan sebagai pembayaran sebagian.

Table 39 Use Case Skenario Mencatat Pembayaran Tunai

5. Menyimpan Data Offline

Use Case Name: Menyimpan Data Offline	ID: UC05	Importance Level: High
Primary Actor: Kolektor / AO Secondary Actor: -		Use Case Type: Supporting
Stakeholder and interest: Kolektor – ingin menyimpan data transaksi sementara di perangkat saat tidak ada koneksi internet. Bank – mencegah kehilangan data penagihan lapangan.		
Brief Description: Sistem menyimpan data pembayaran ke database lokal perangkat sebelum sinkronisasi ke server pusat.		
Trigger: Dipanggil oleh use case Melakukan Penagihan di Lapangan. Type: Internal		
Relationship: Included by UC03 Association: Kolektor / AO Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Sistem menerima data transaksi pembayaran. 2. Sistem menyimpan transaksi ke database SQLite (atau penyimpanan lokal). 3. Sistem memberi tanda bahwa transaksi belum terkirim (pending). 4. Sistem menampilkan notifikasi "Data tersimpan secara lokal".		

Alternate Flows:
1A. Penyimpanan lokal penuh → Sistem memberi peringatan dan menawarkan untuk menghapus data lama yang sudah tersinkronisasi.

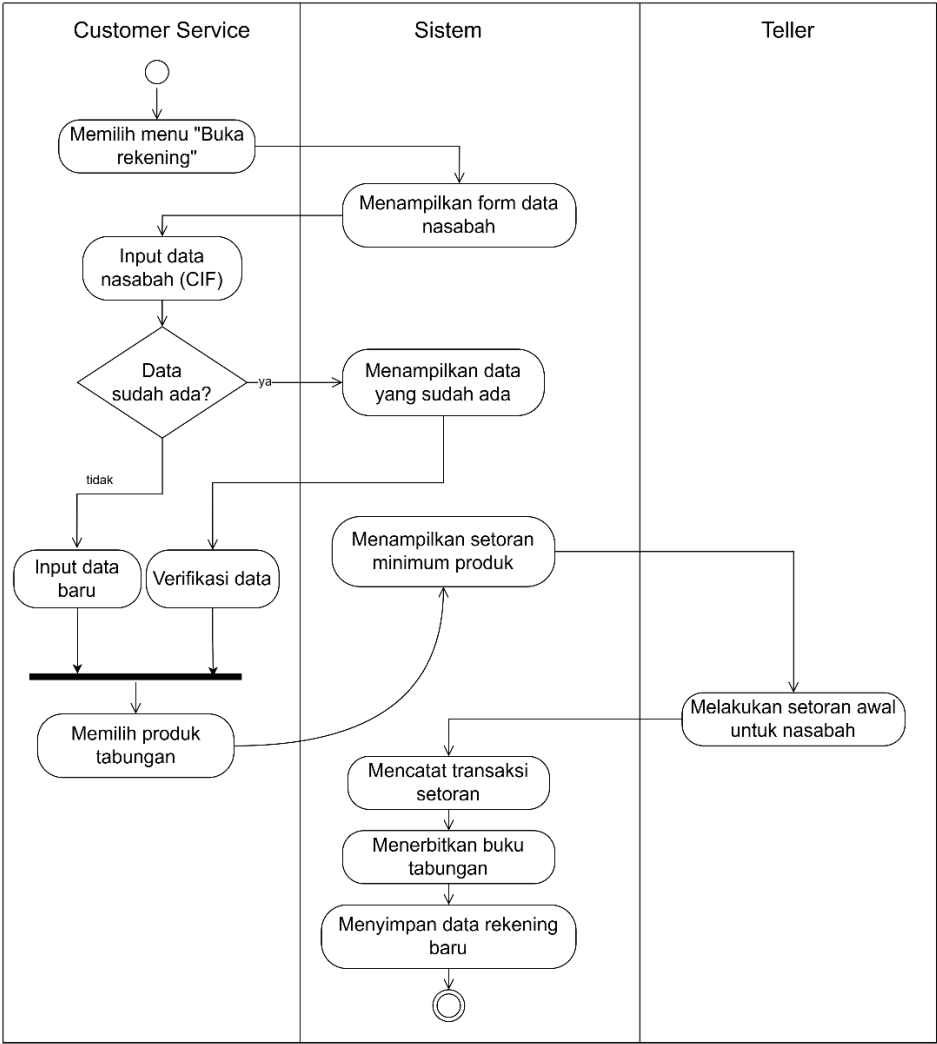
Exceptional Flows:
1E. Gagal menyimpan karena korupsi data → Sistem menampilkan error, kolektor mencatat ulang.

Table 40 Use Case Skenario Menyimpan Data Offline

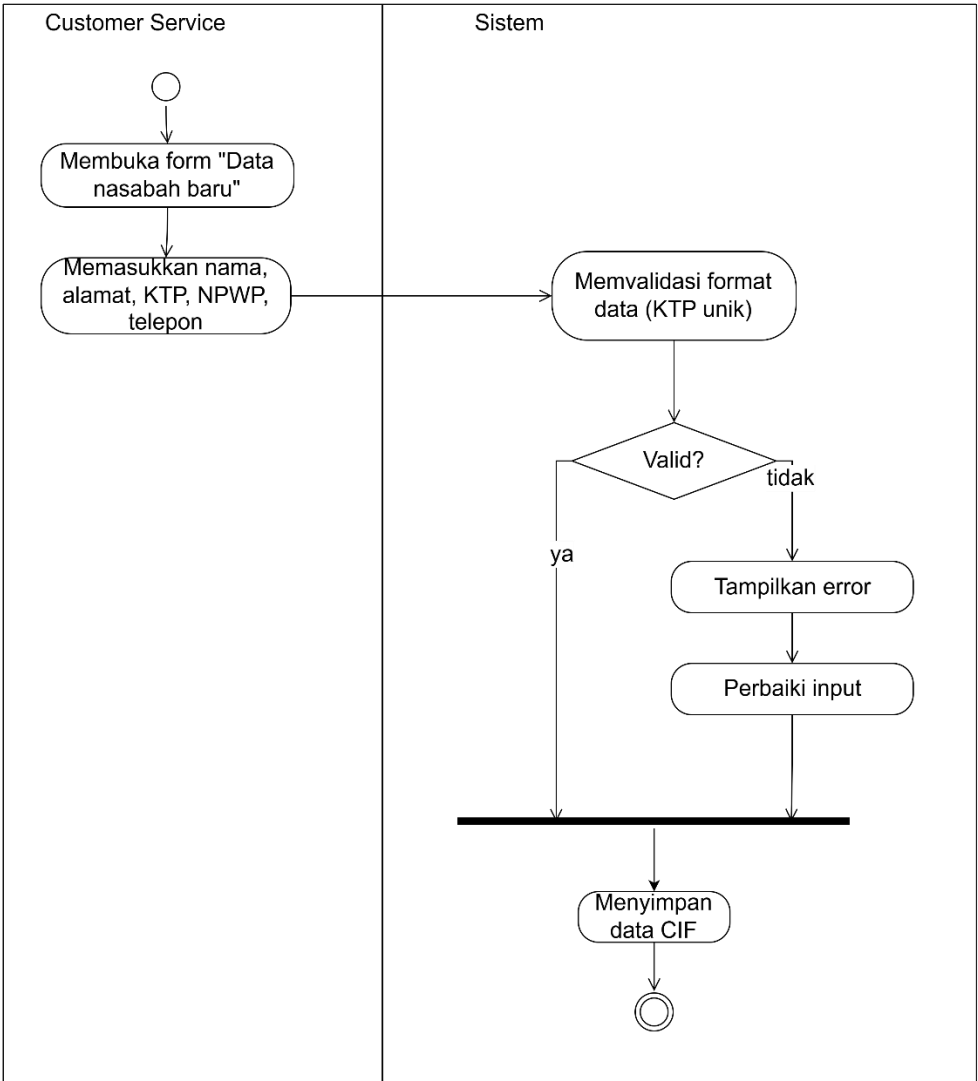
3.4 Activity Diagram

3.4.1 Sistem IBS Core

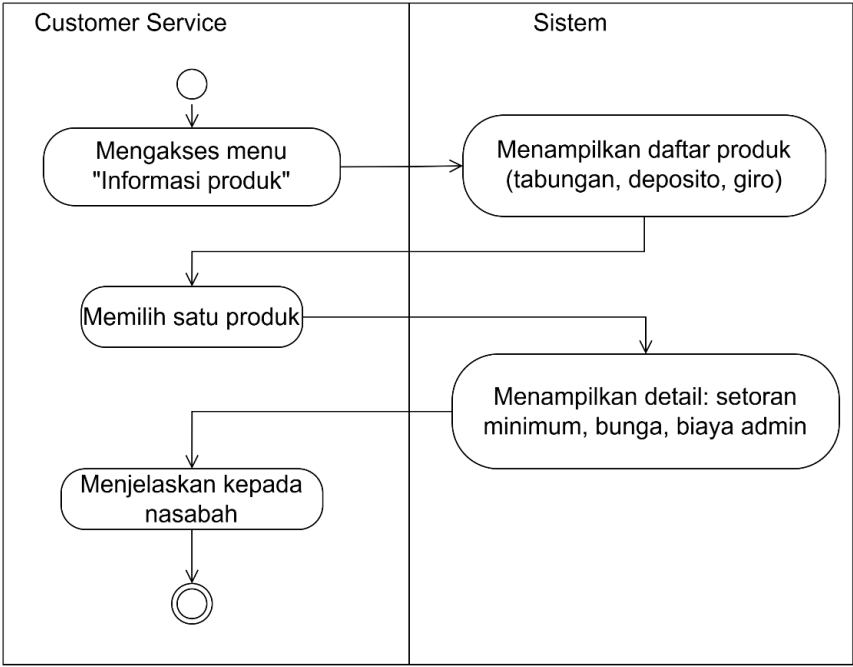
1. Membuka Rekening



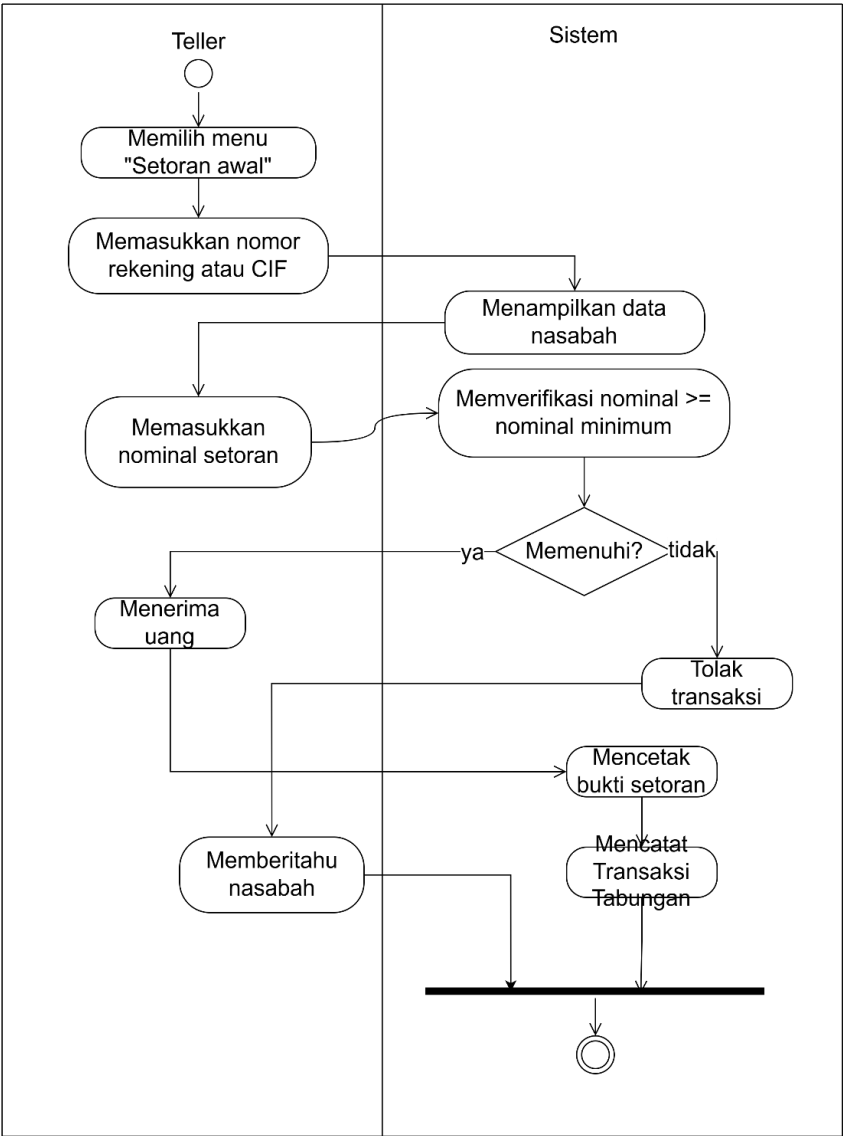
2. Menginput Data Nasabah



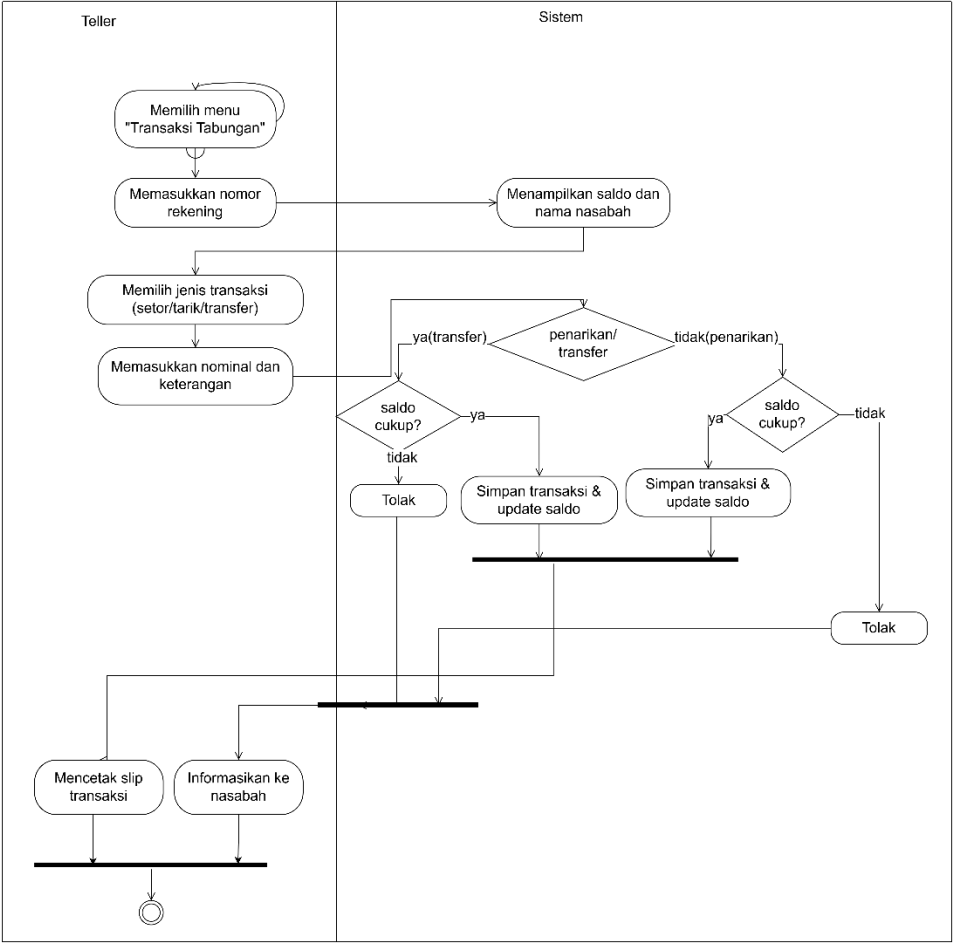
3. Menginformasikan Produk



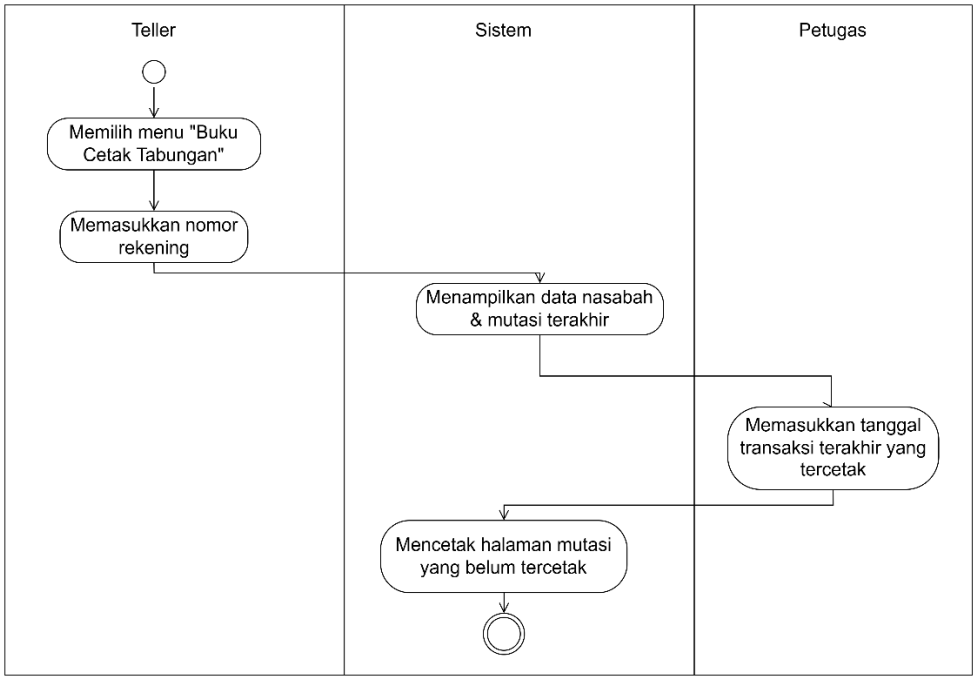
4. Melakukan Setoran Awal



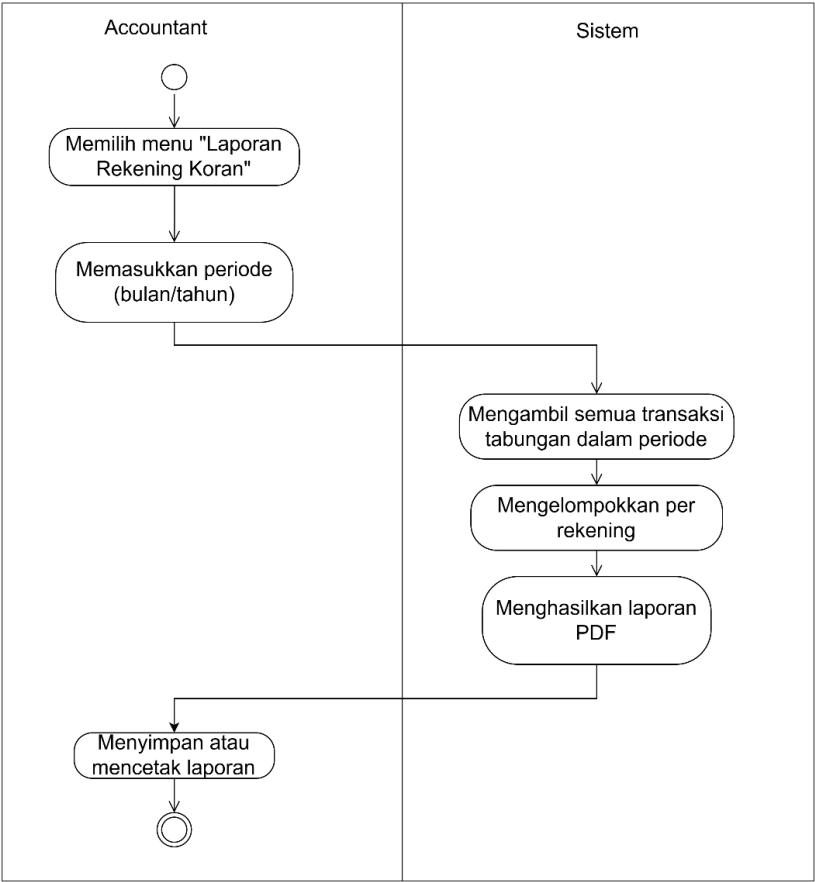
5. Mencatat Transaksi Tabungan



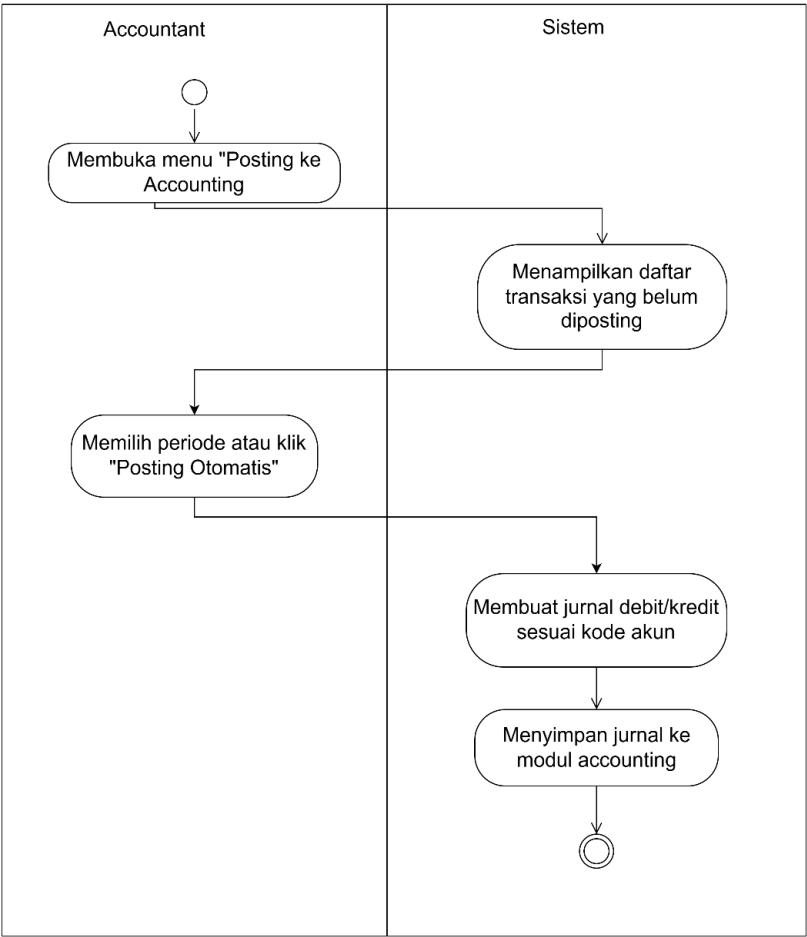
6. Mencetak Buku Tabungan



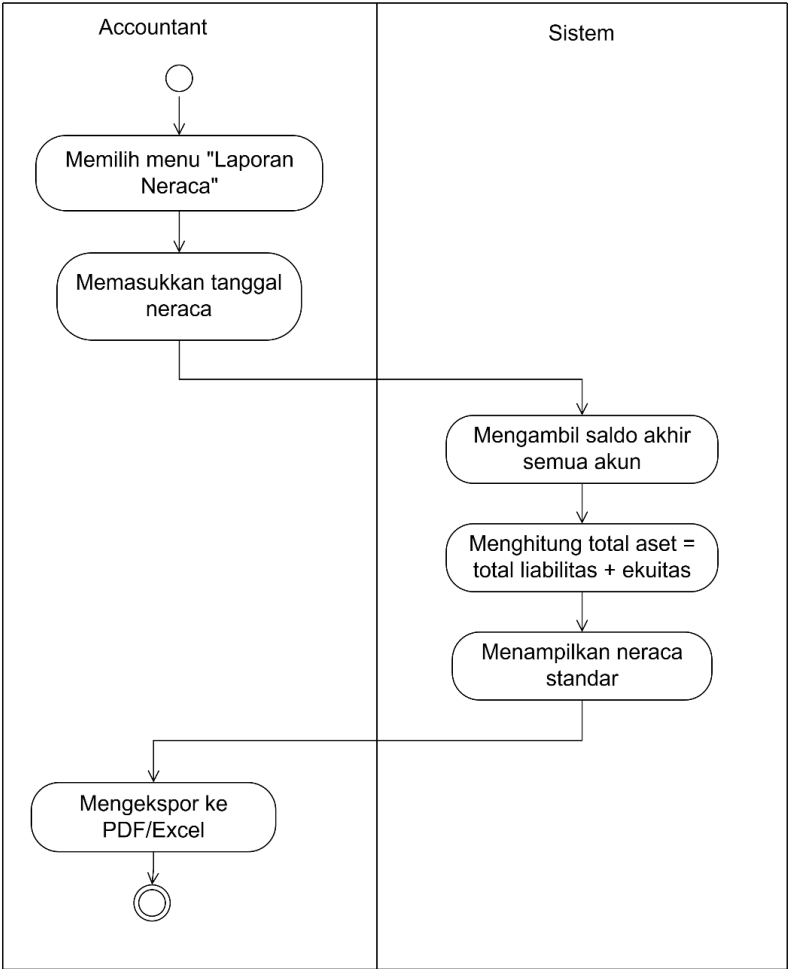
7. Menyusun Laporan Riwayat Rekening Koran



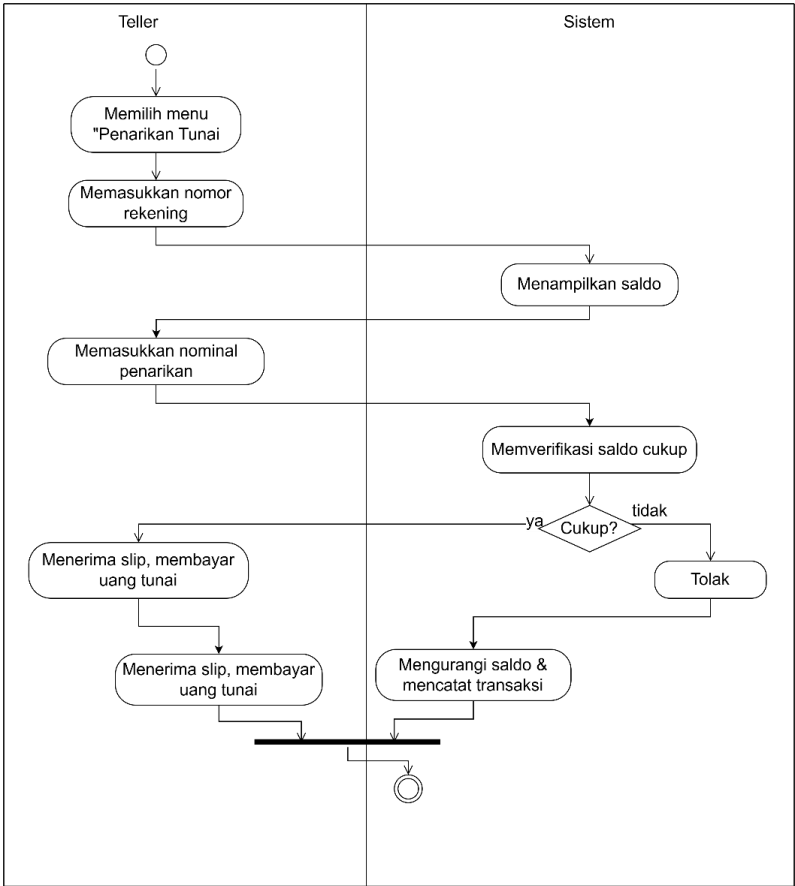
8. Memproses Data ke Modul Accounting



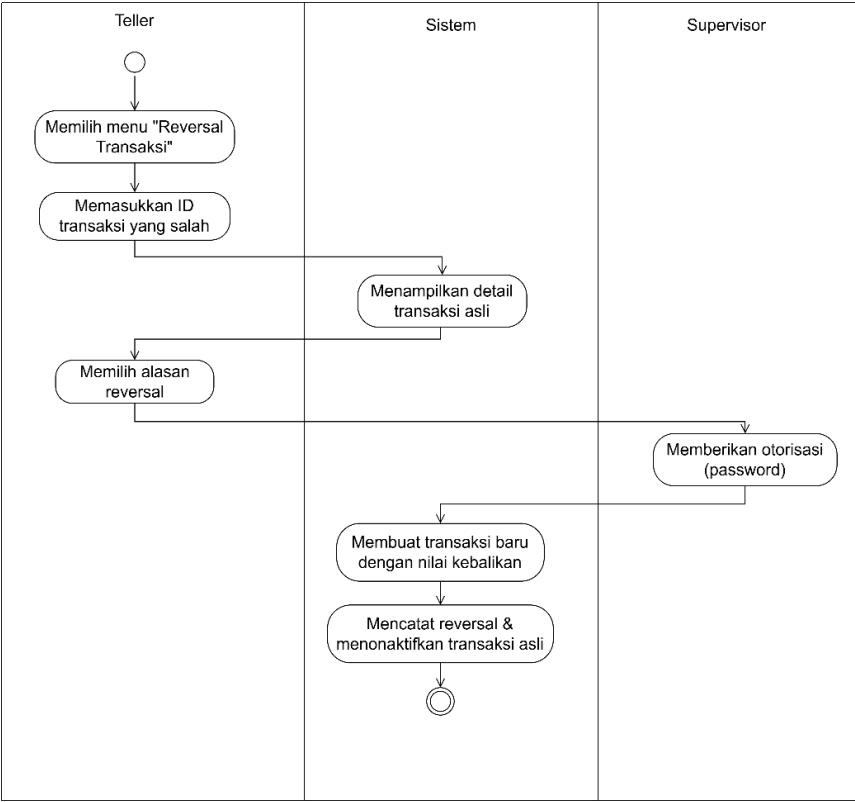
9. Menyusun Laporan Neraca



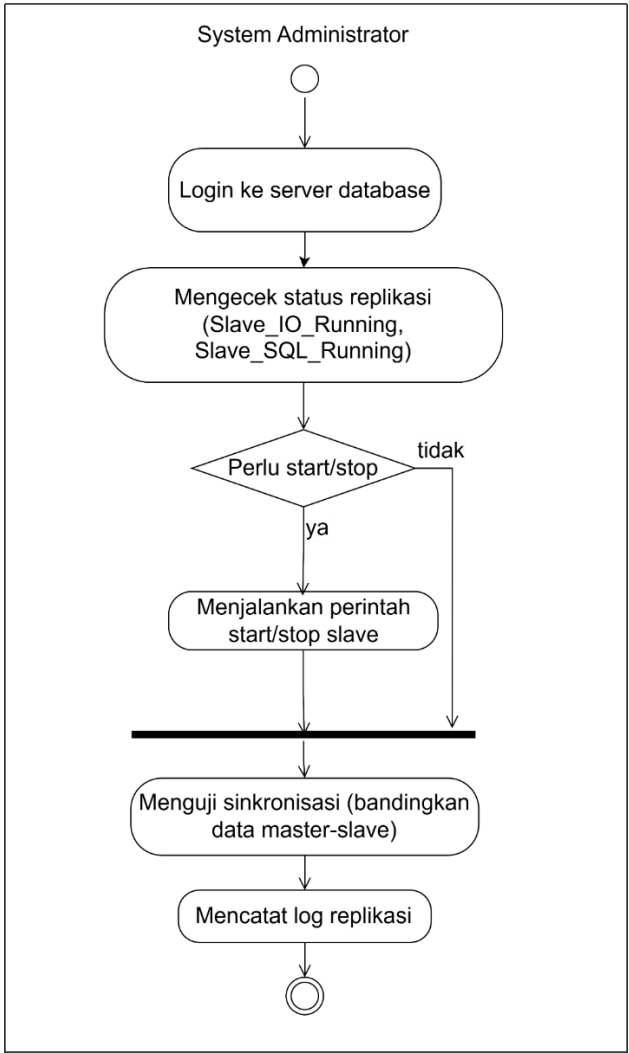
10. Melakukan Transaksi Penarikan



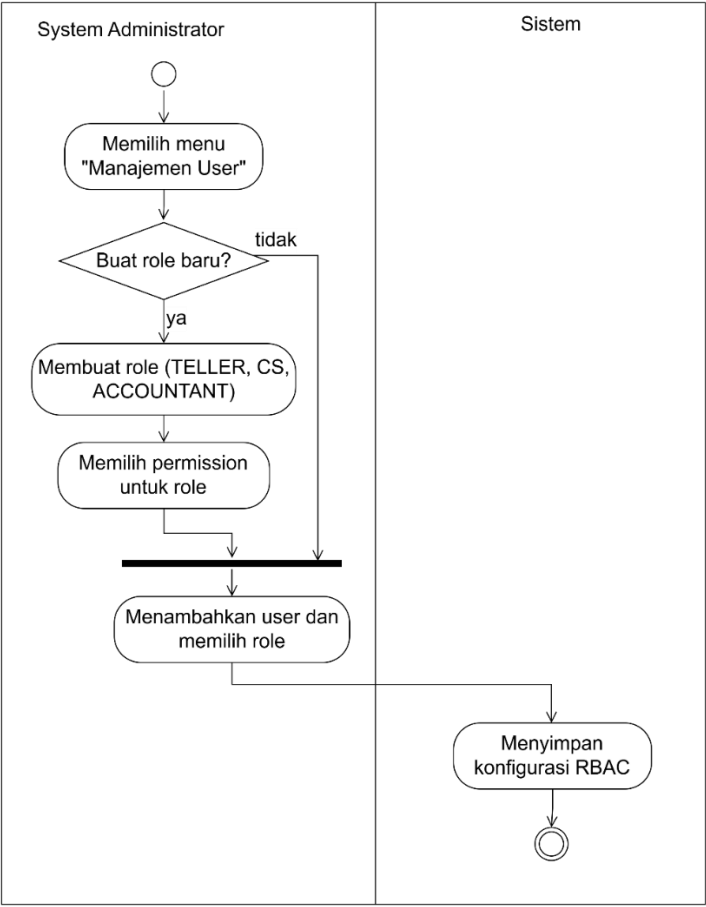
11. Memproses Transaksi Reversal



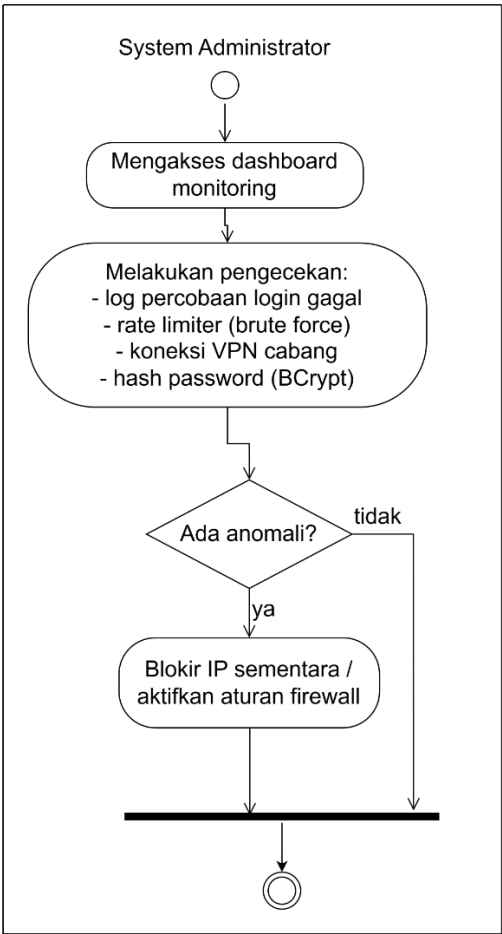
12. Mengelola Replikasi Database



13. Mengelola Hak Akses (RBAC)

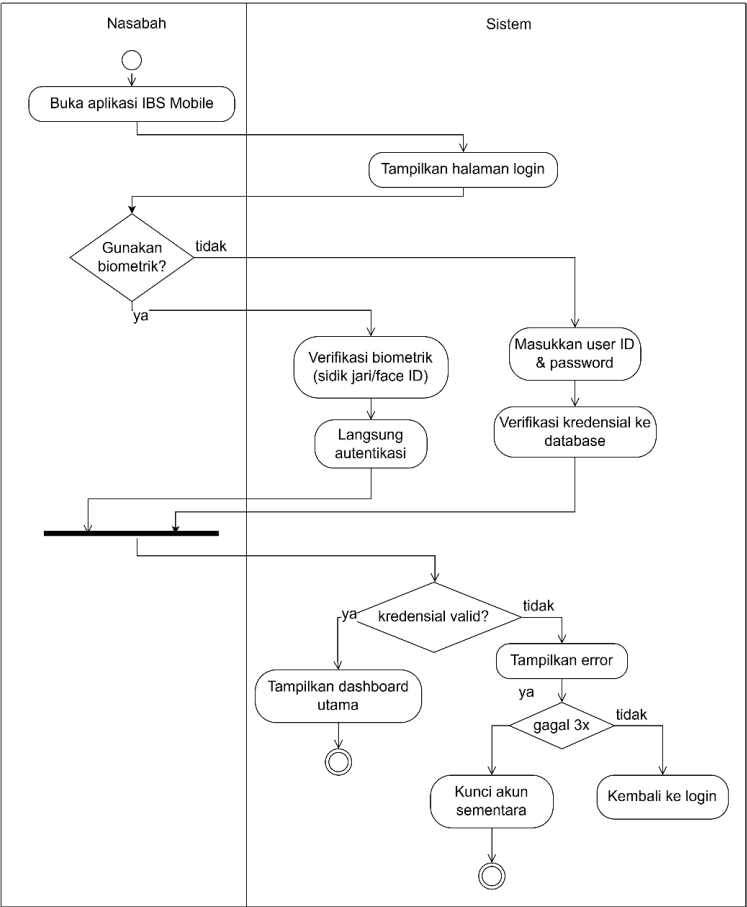


14. Memonitor Keamanan Sistem

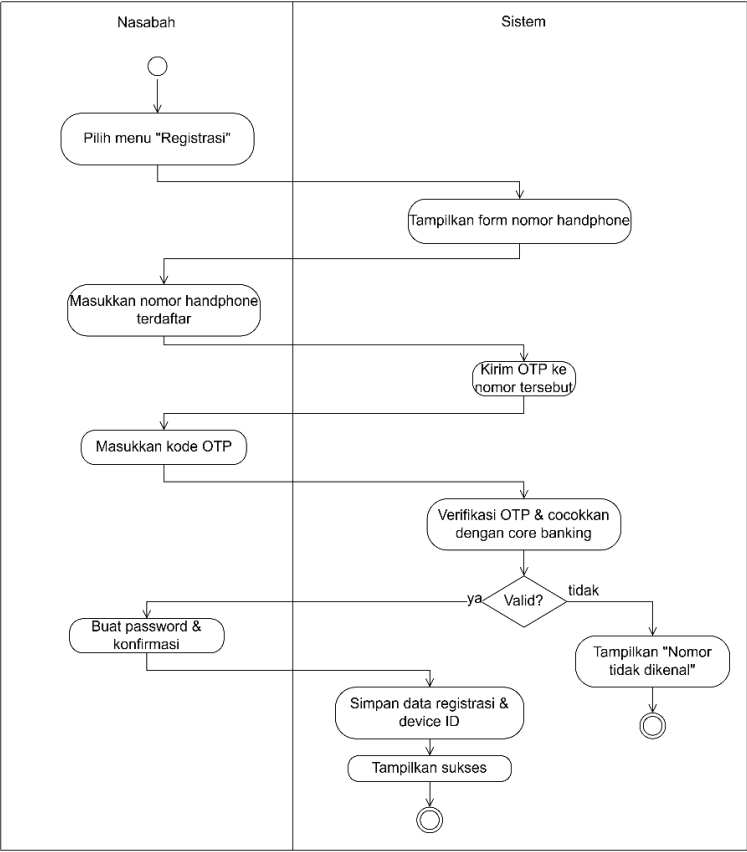


3.4.2 Sistem IBS Mobile

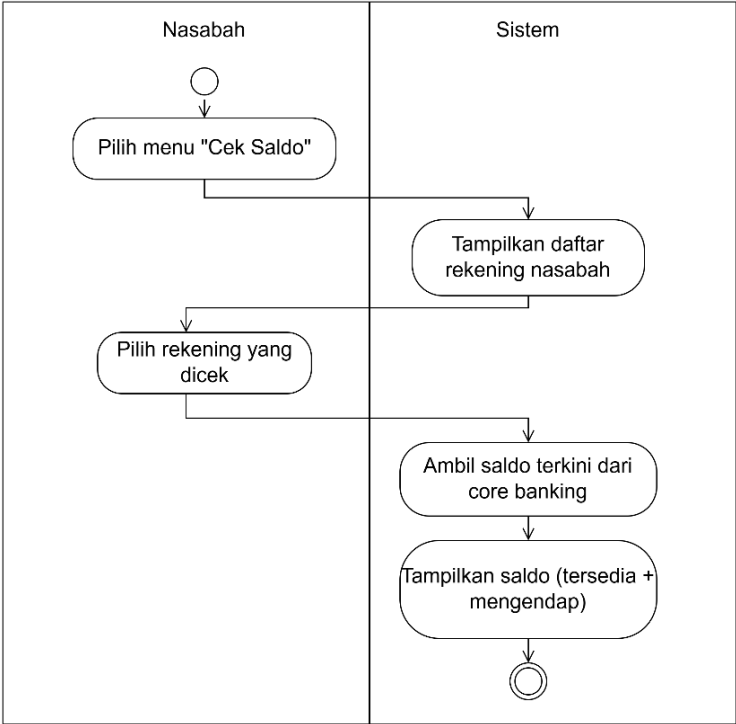
1. Login/Verifikasi



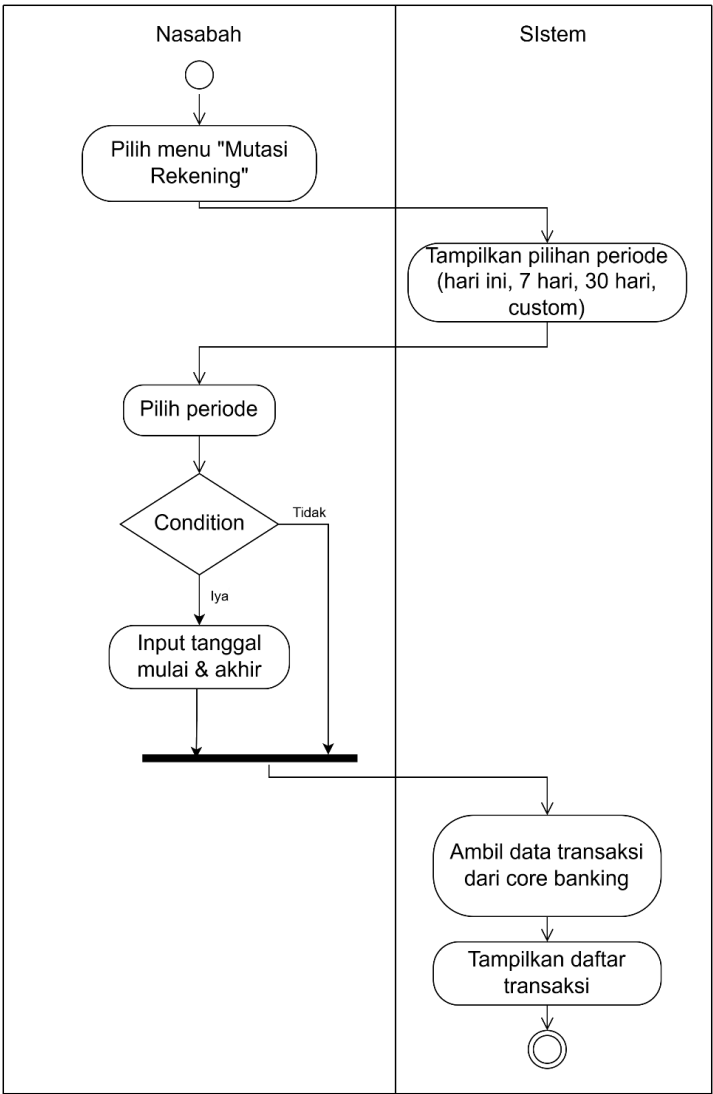
2. Registrasi



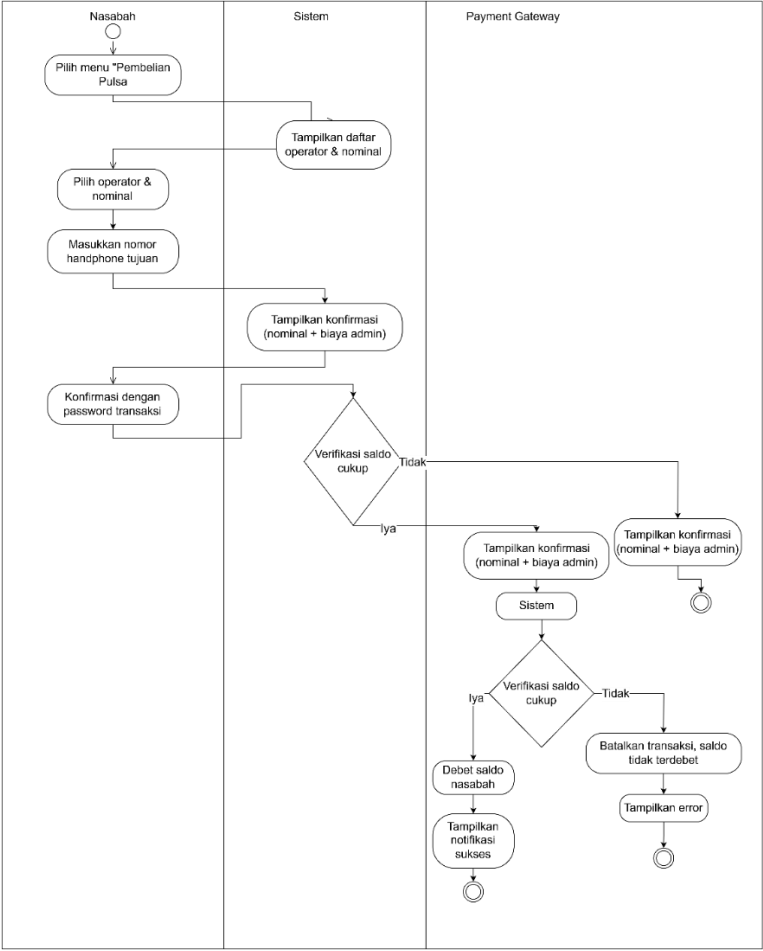
3. Cek Saldo



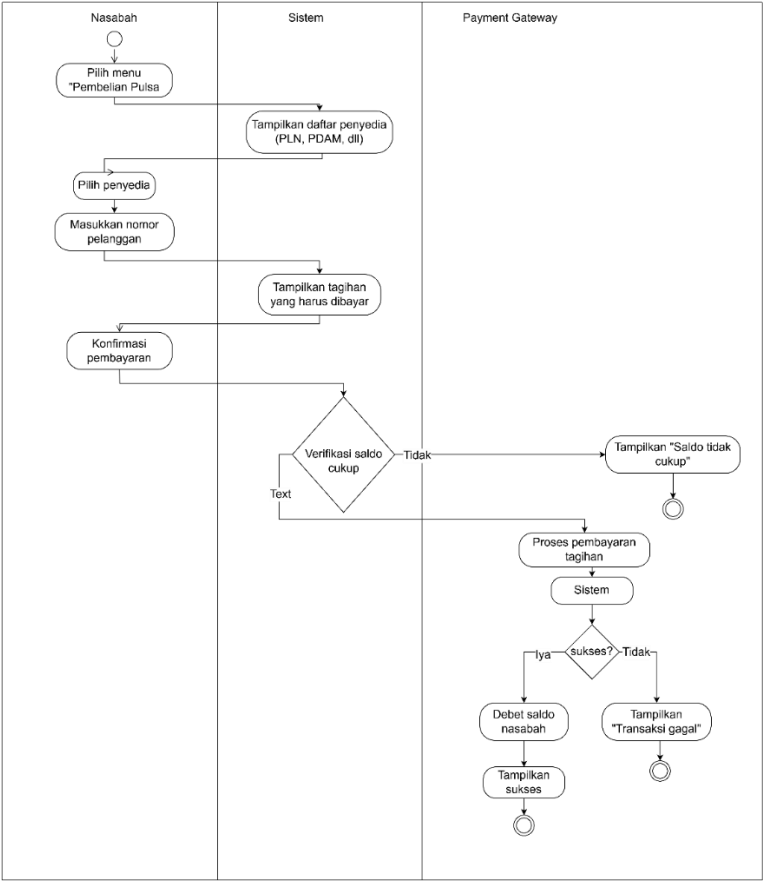
4. Lihat Mutasi



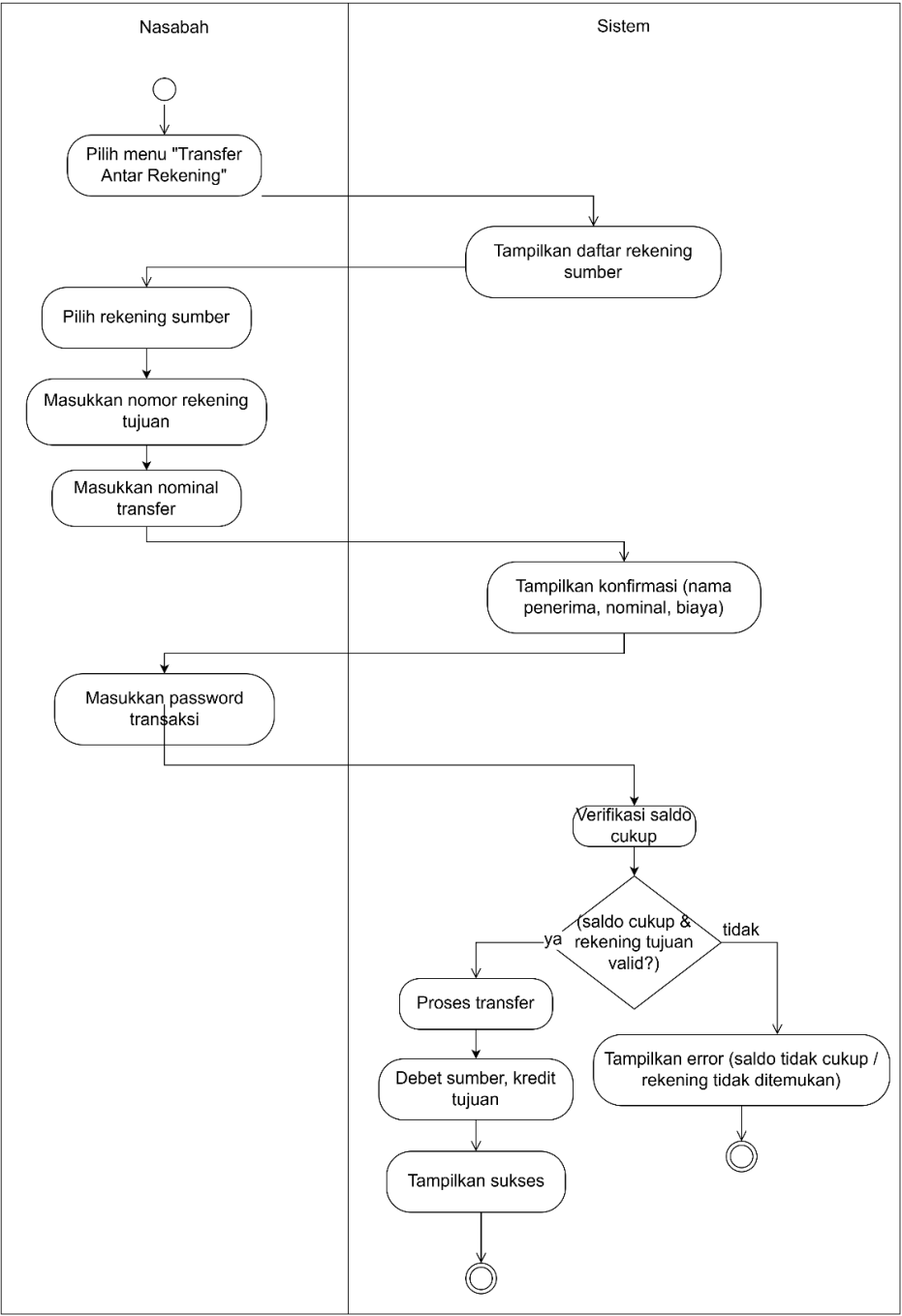
5. Pembelian Pulsa



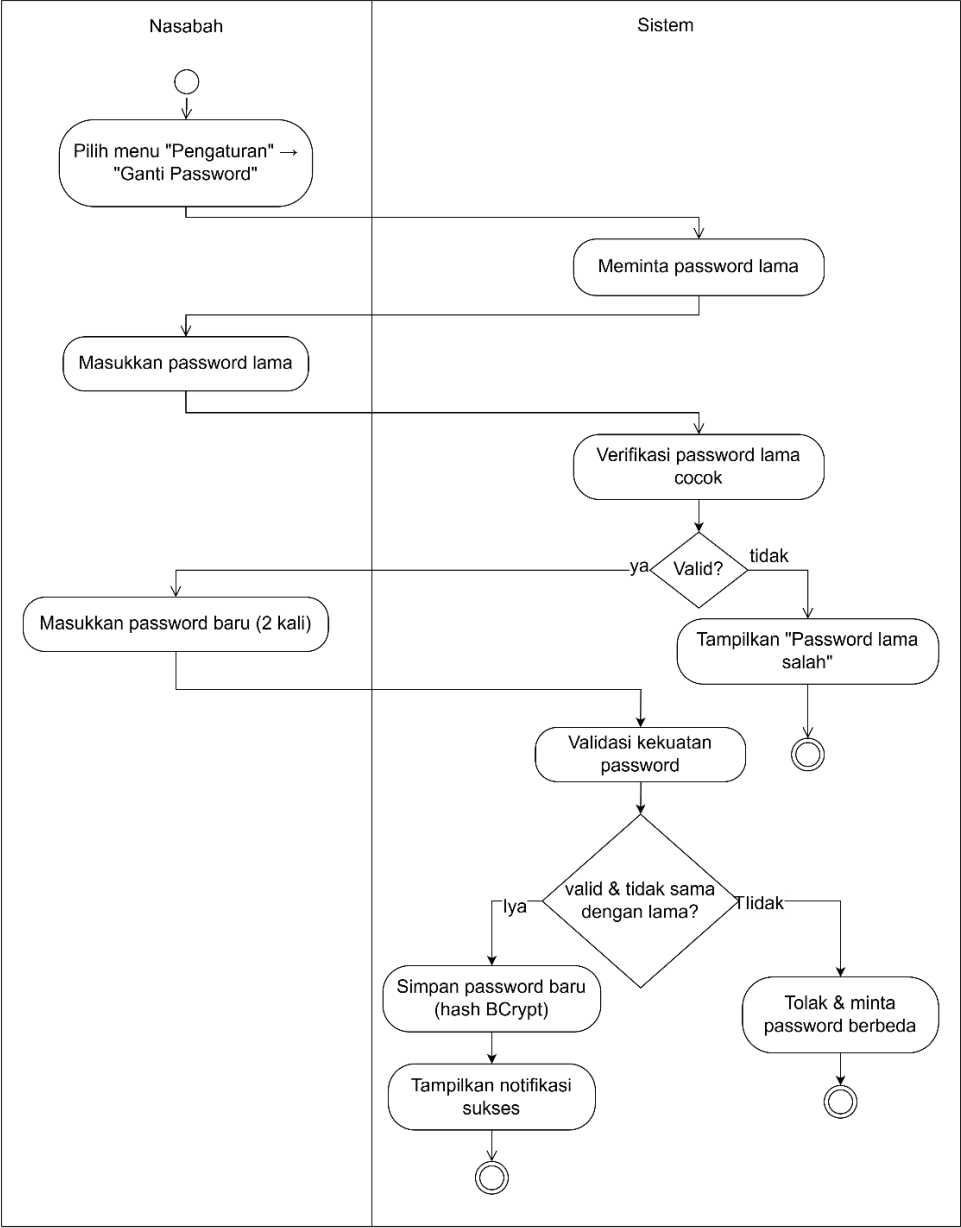
6. Pembayaran Tagihan



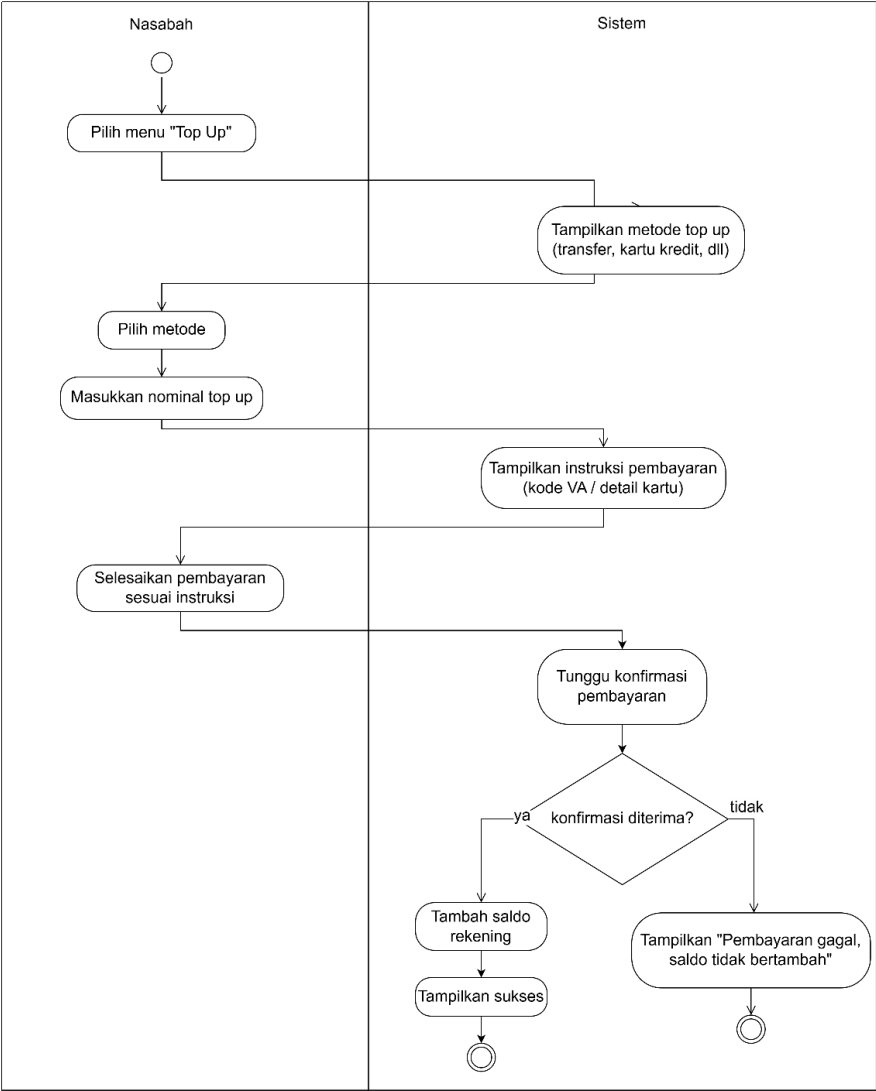
7. Transfer Antar Rekening



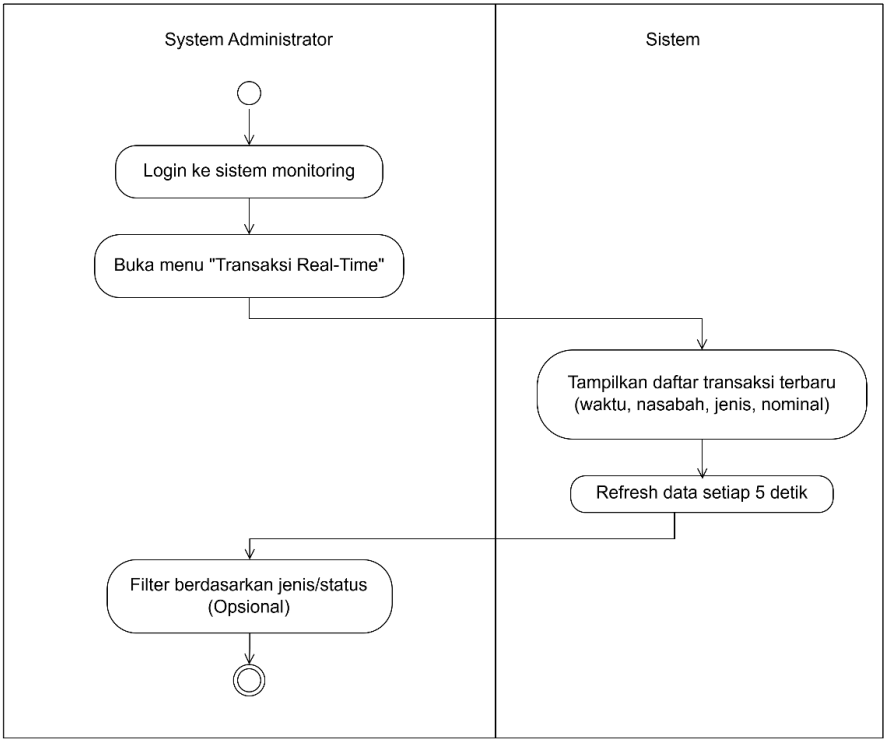
8. Ganti Password



9. Top Up

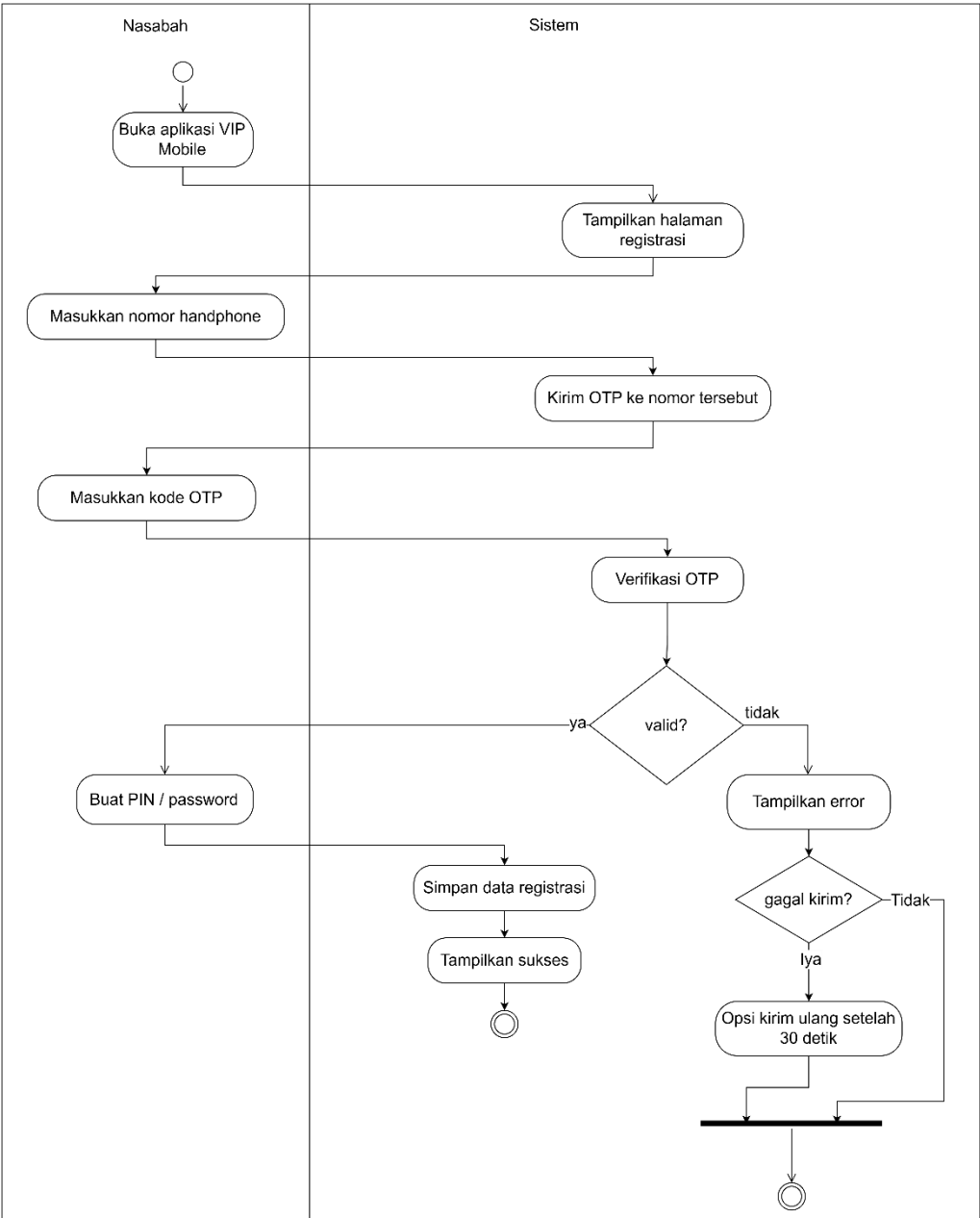


10. Monitor Transaksi Real Time

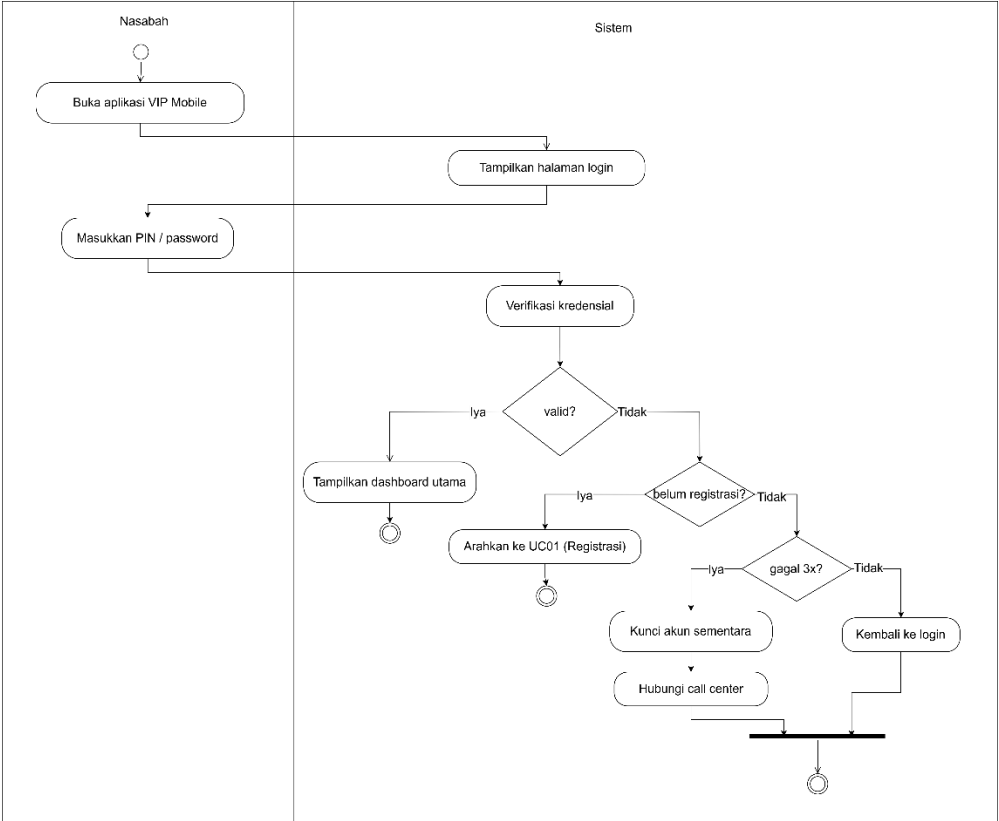


3.4.3 Sistem VIP Mobile

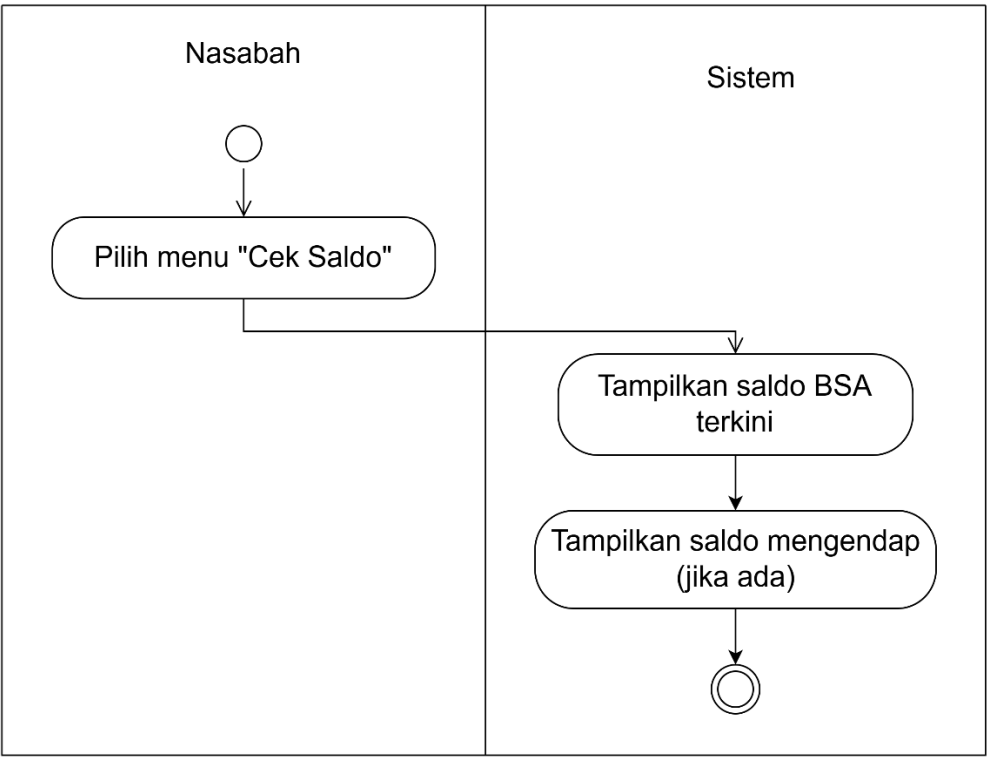
1. Registrasi dengan Nomor HP



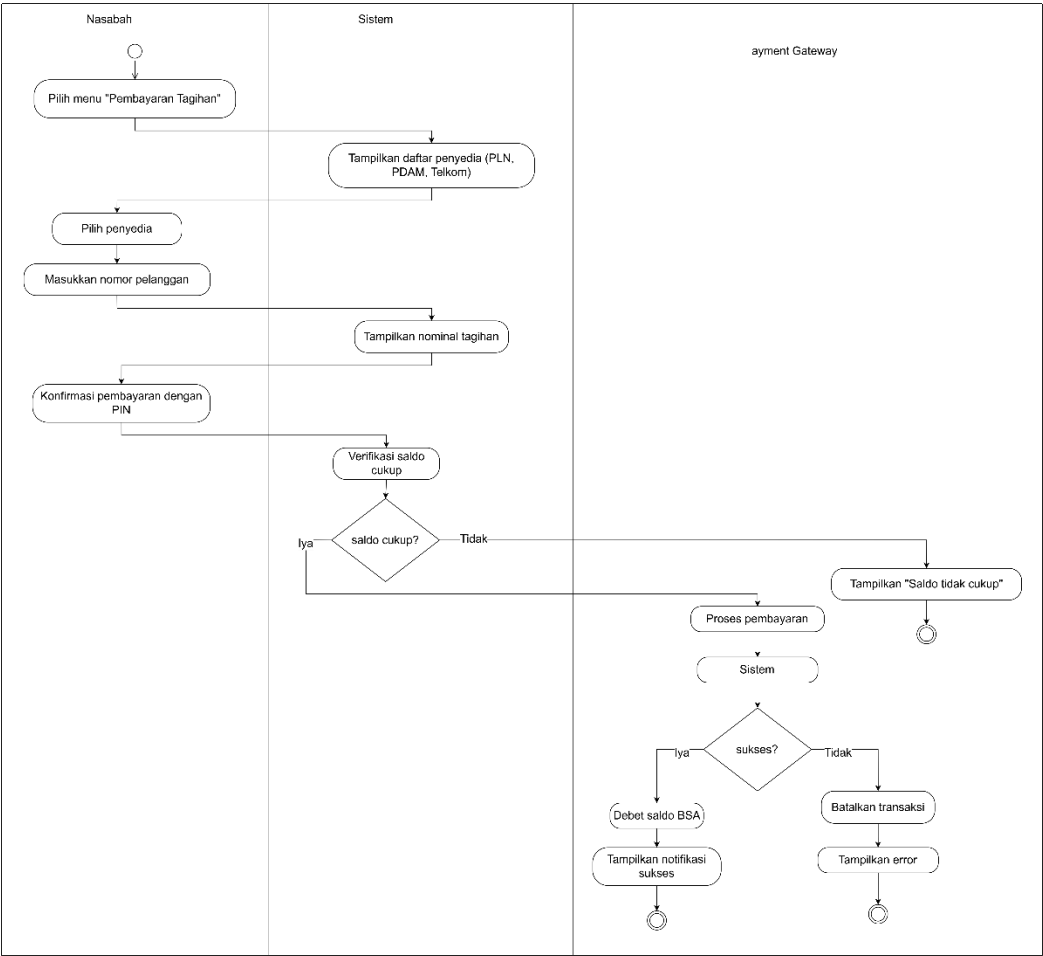
2. Login/Autentikasi



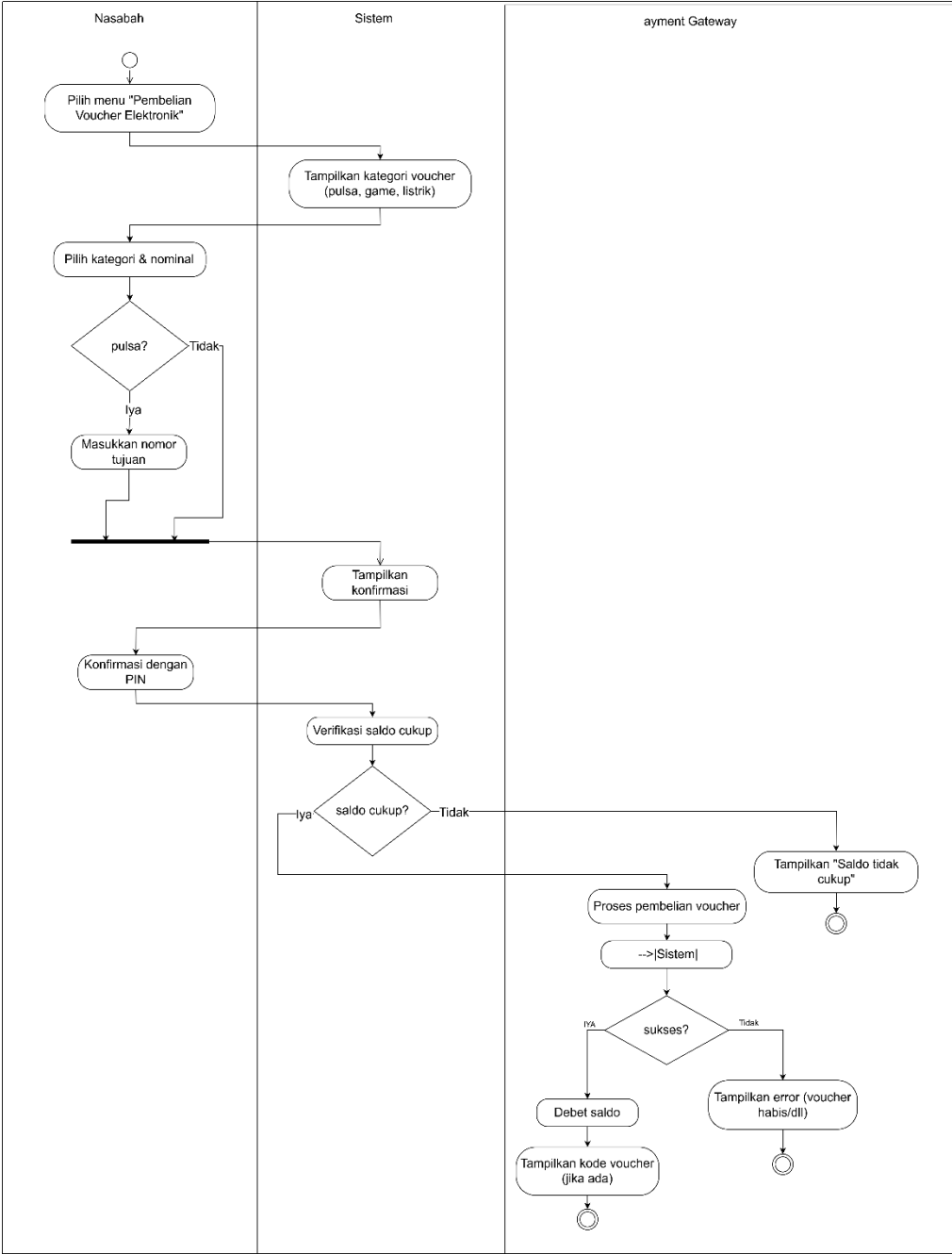
3. Cek Saldo Tabungan BSA



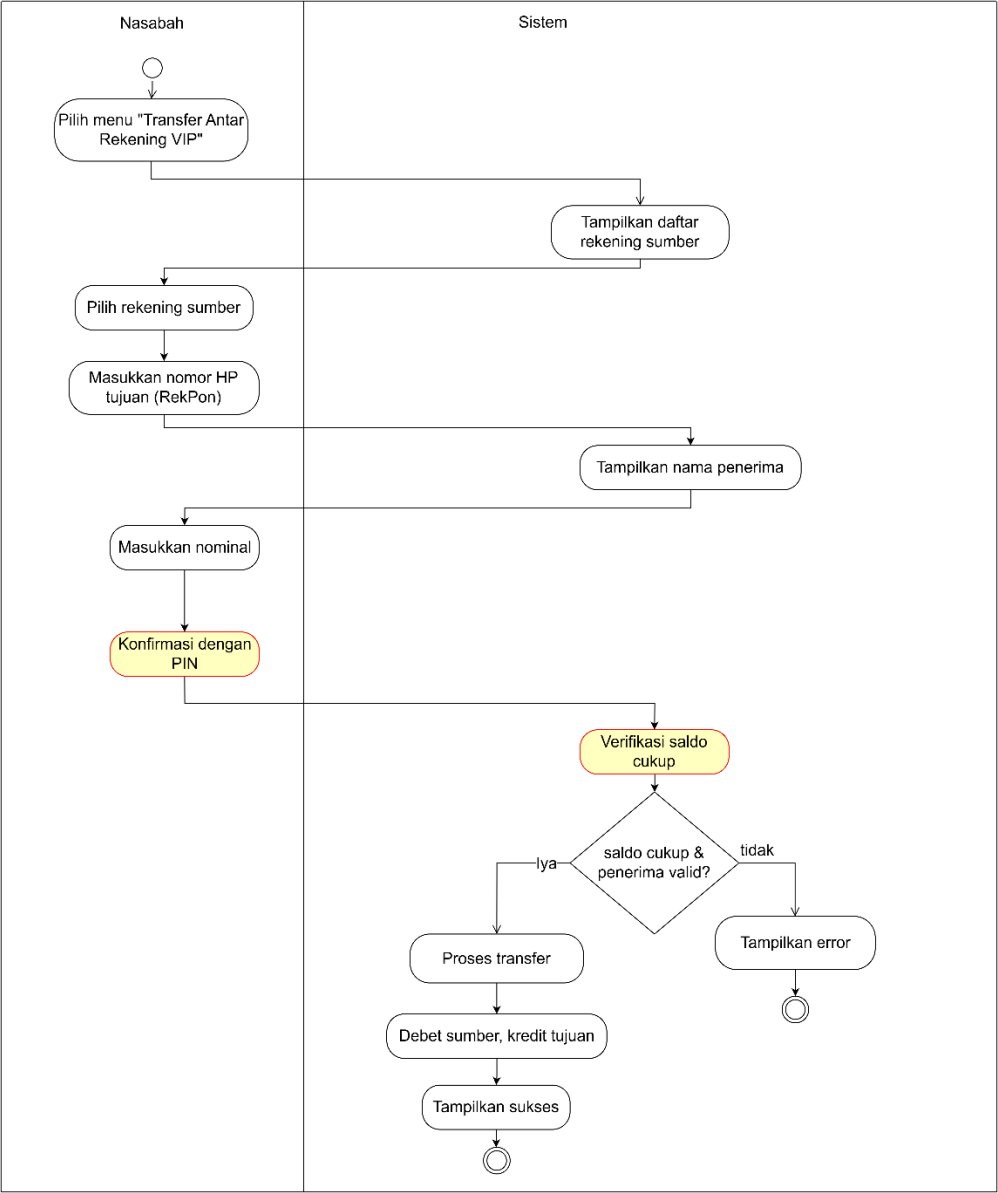
4. Pembayaran Tagihan (PLN, PDAM, Telkom)



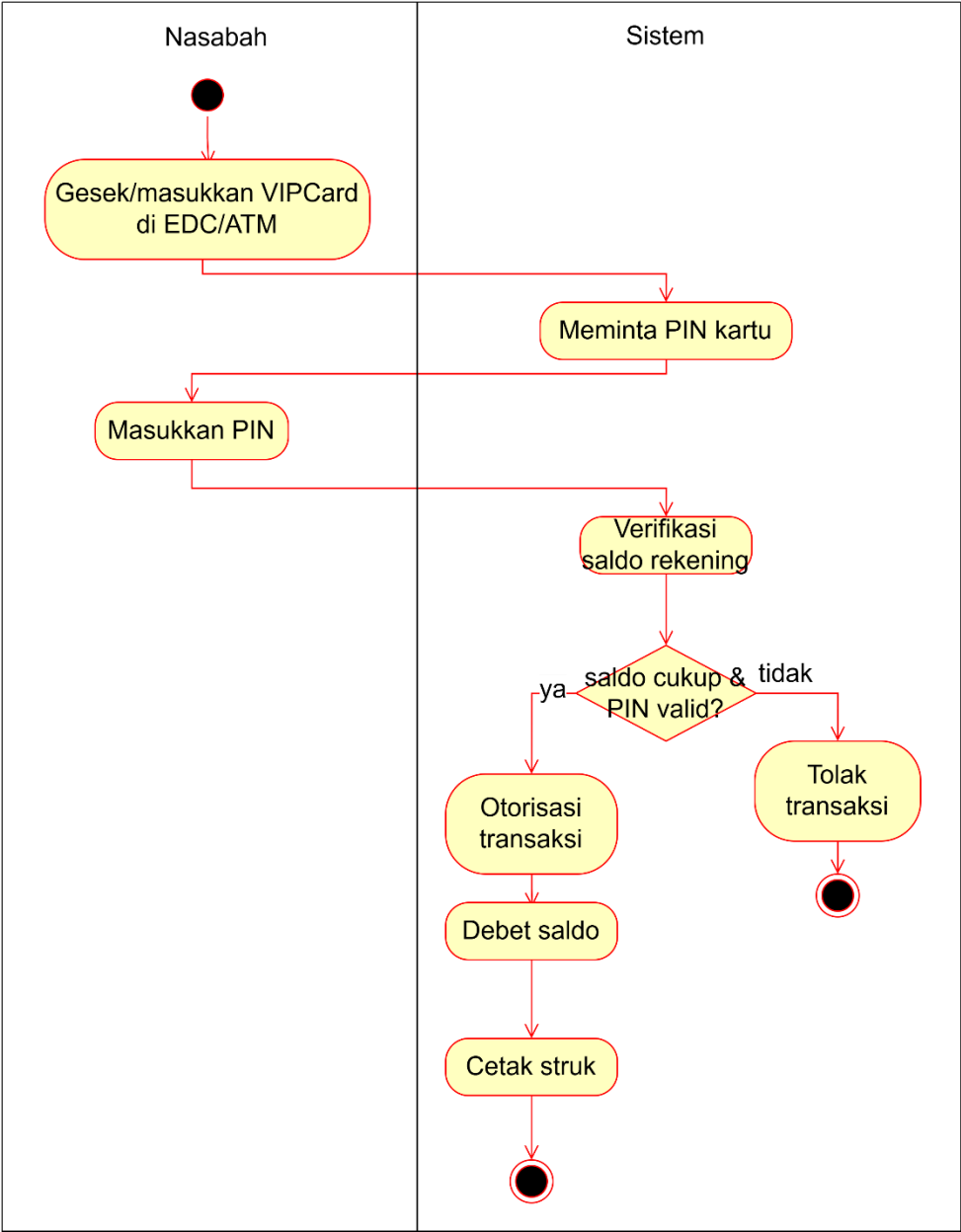
5. Pembelian Voucher Elektronik



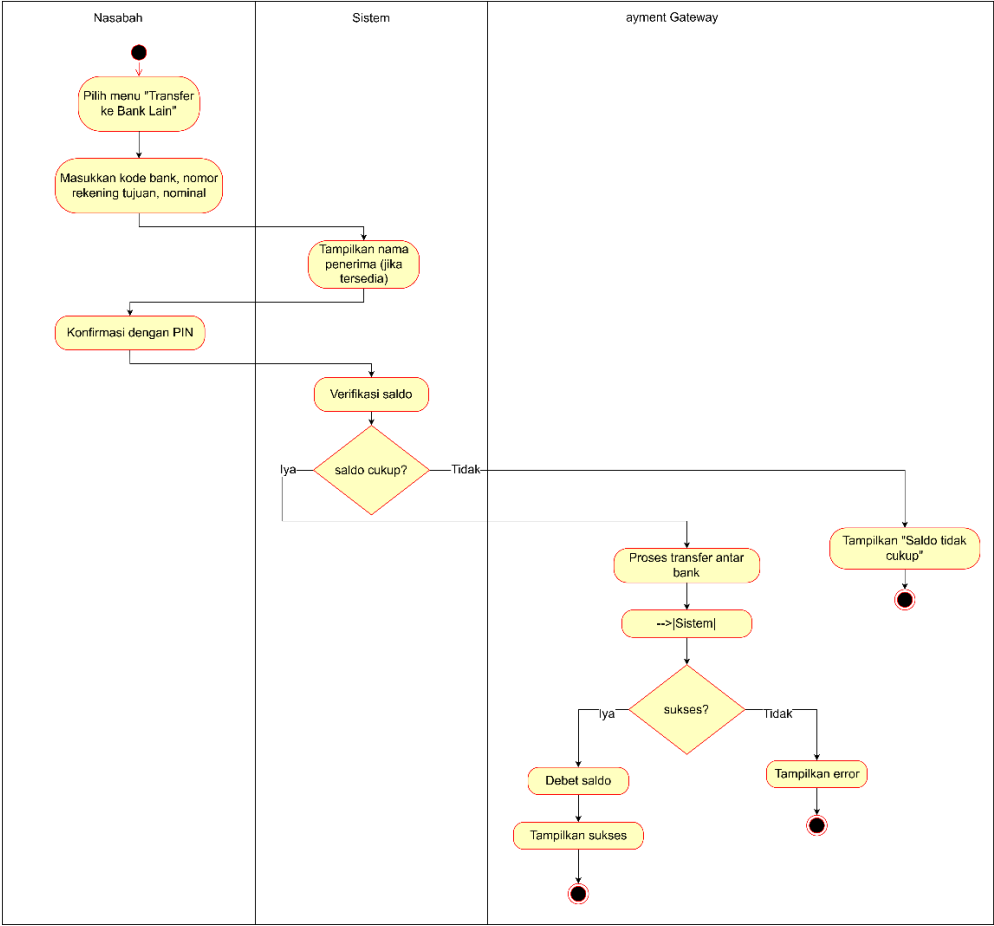
6. Transfer Antar Rekening VIP



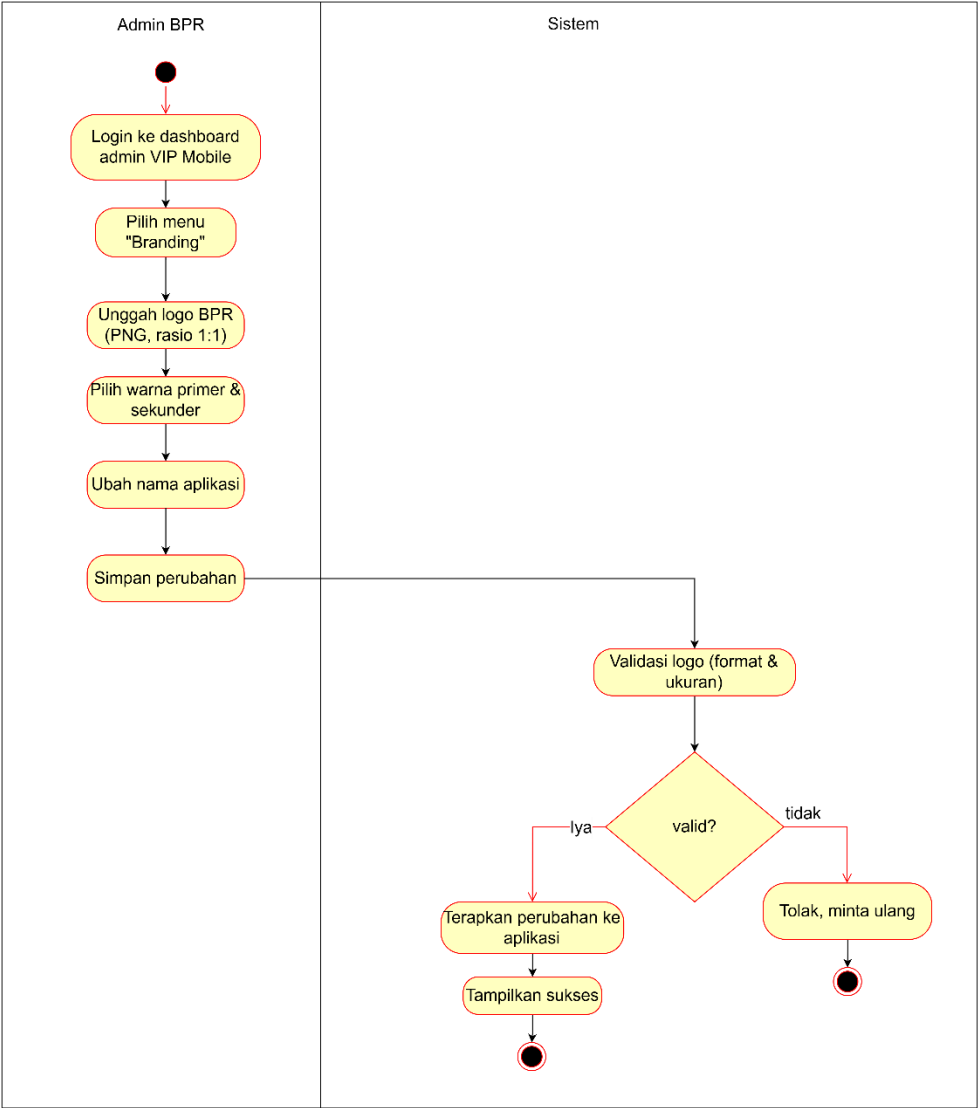
7. Transaksi dengan VIPCard



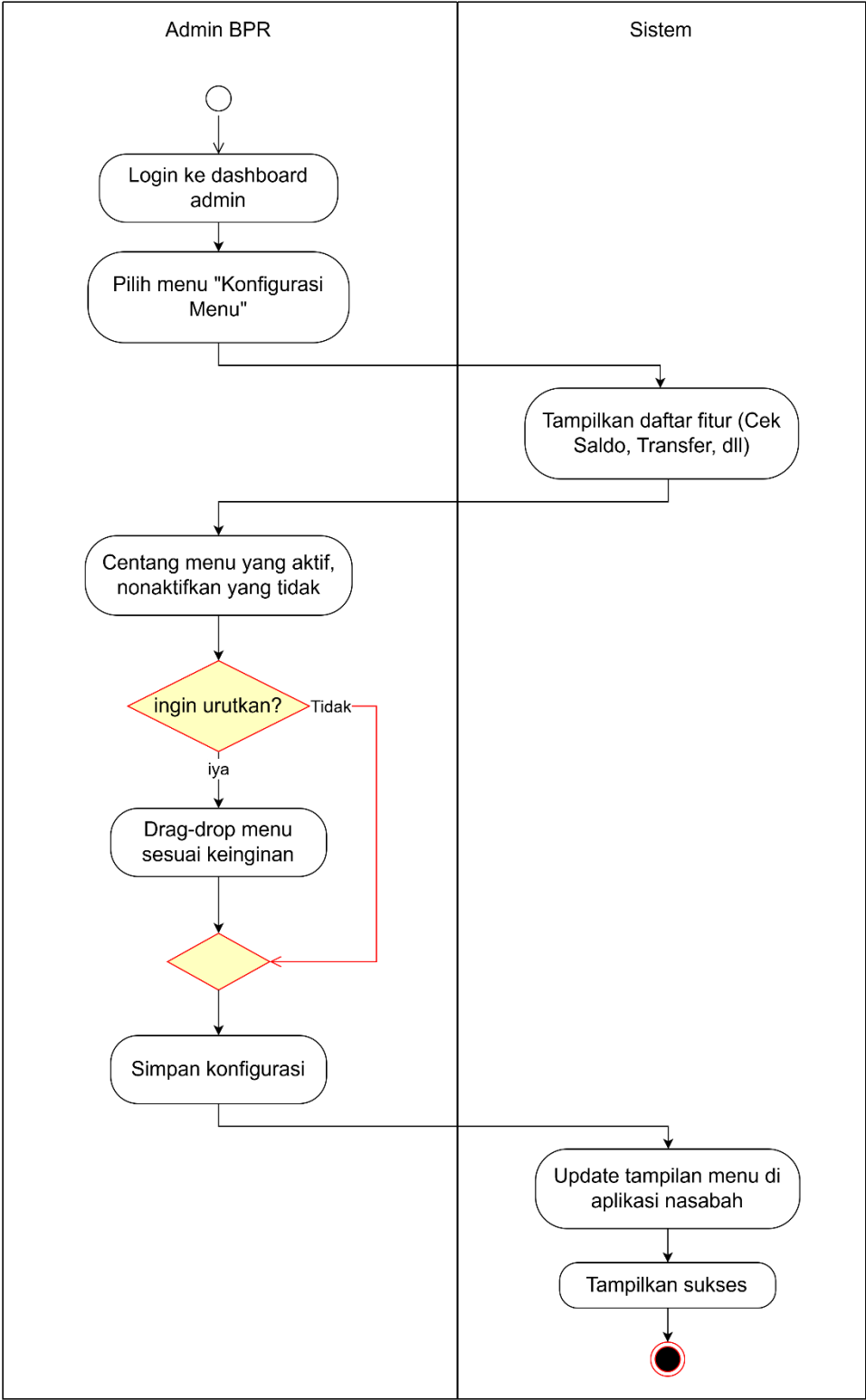
8. Transfer ke Bank Lain



9. Mengganti Tema / Logo (Branding)

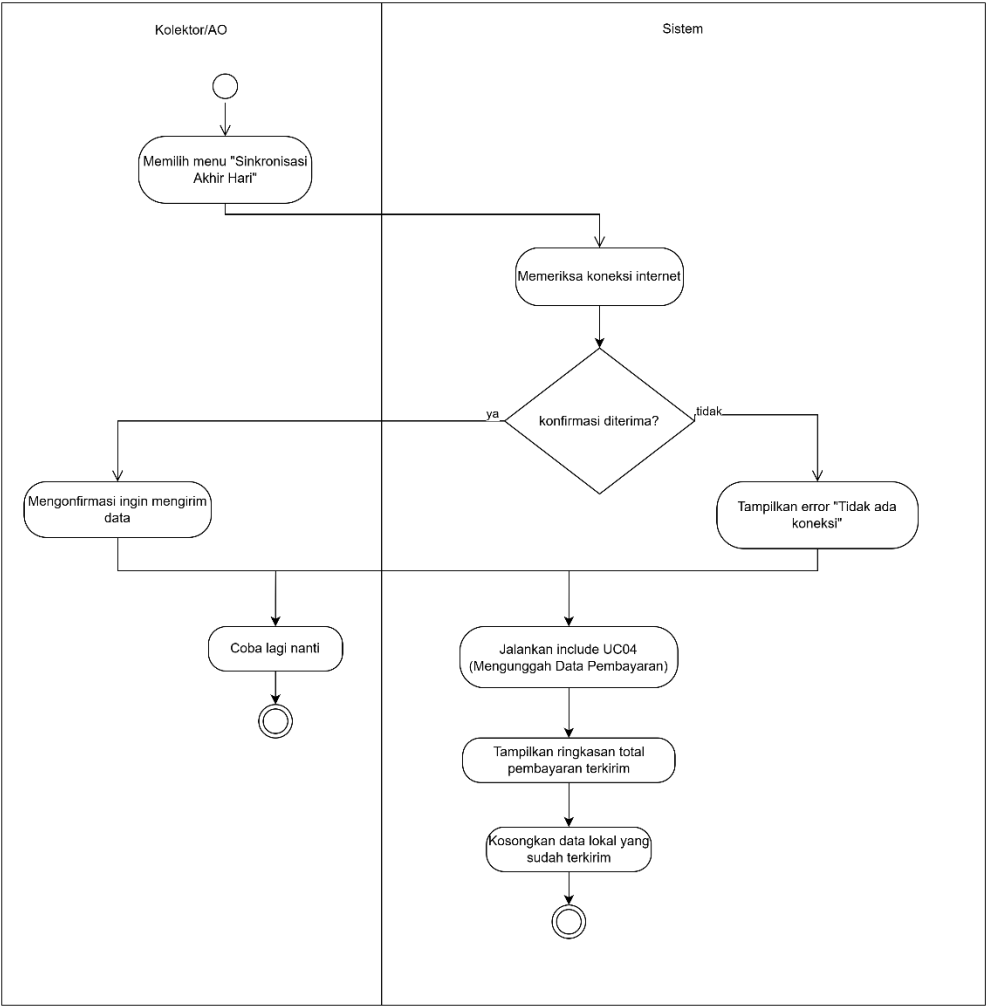


10. Menyesuaikan Menu (Konfigurasi)

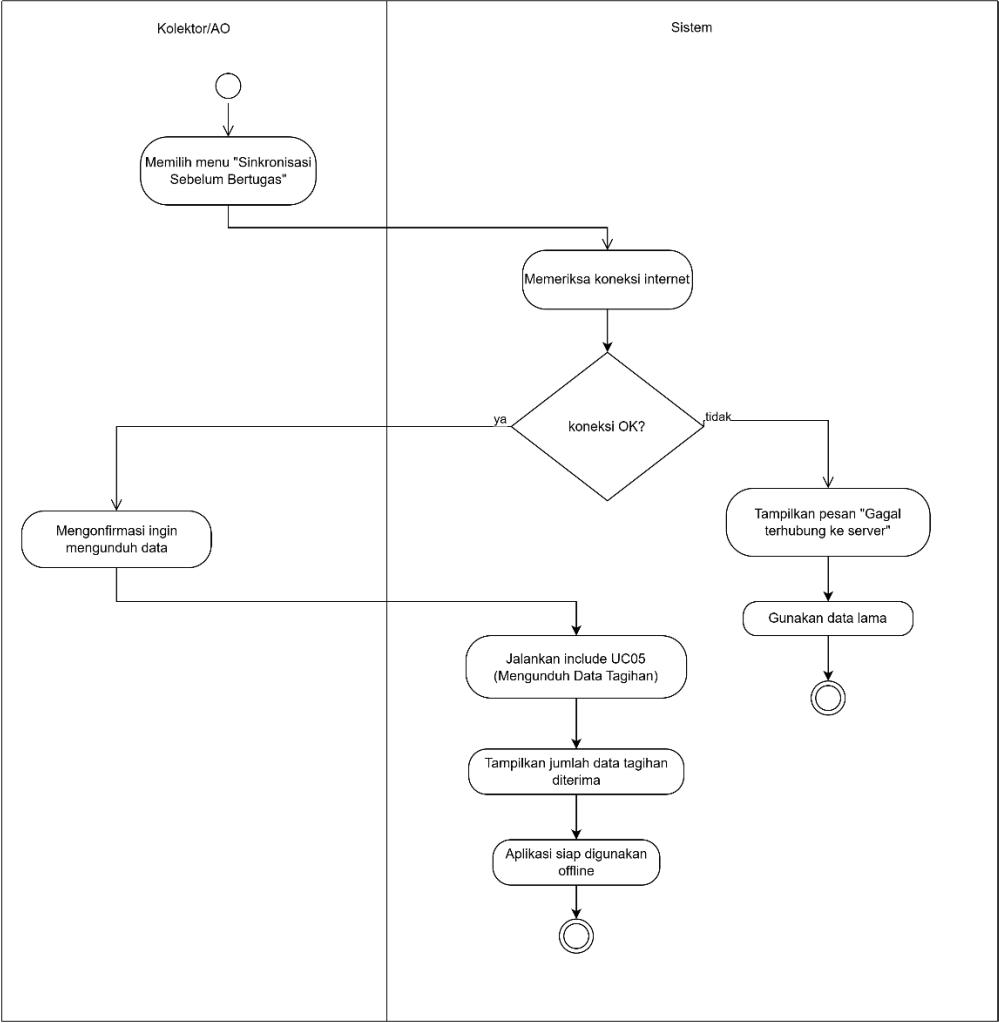


3.4.4 Sistem IBS Branchless

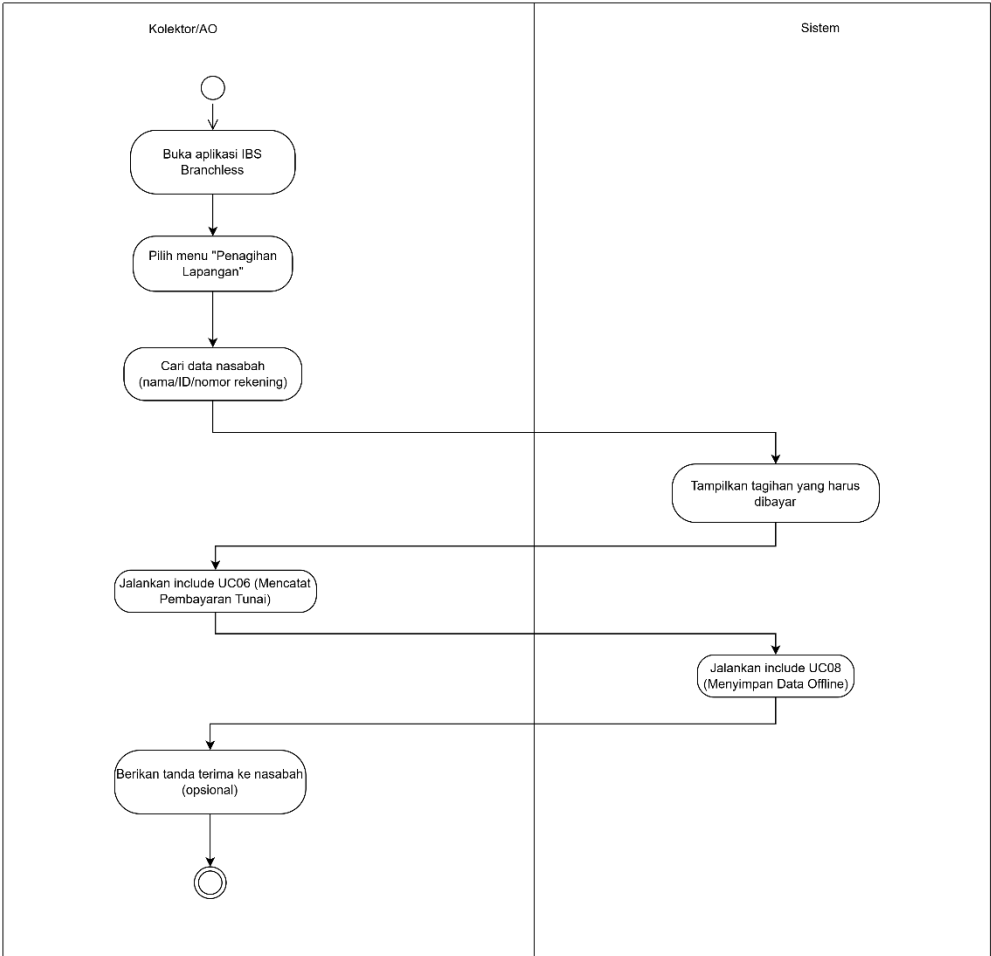
1. Sinkronisasi Akhir Hari



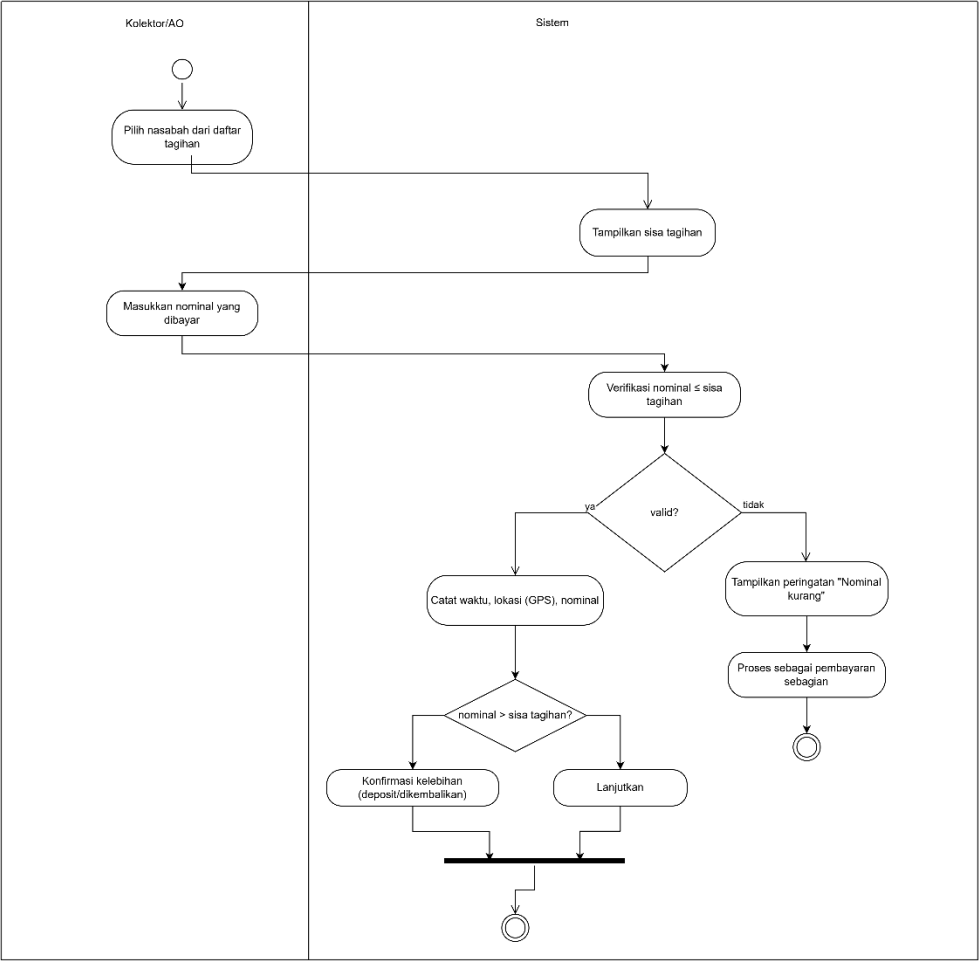
2. Sinkronisasi Sebelum Bertugas



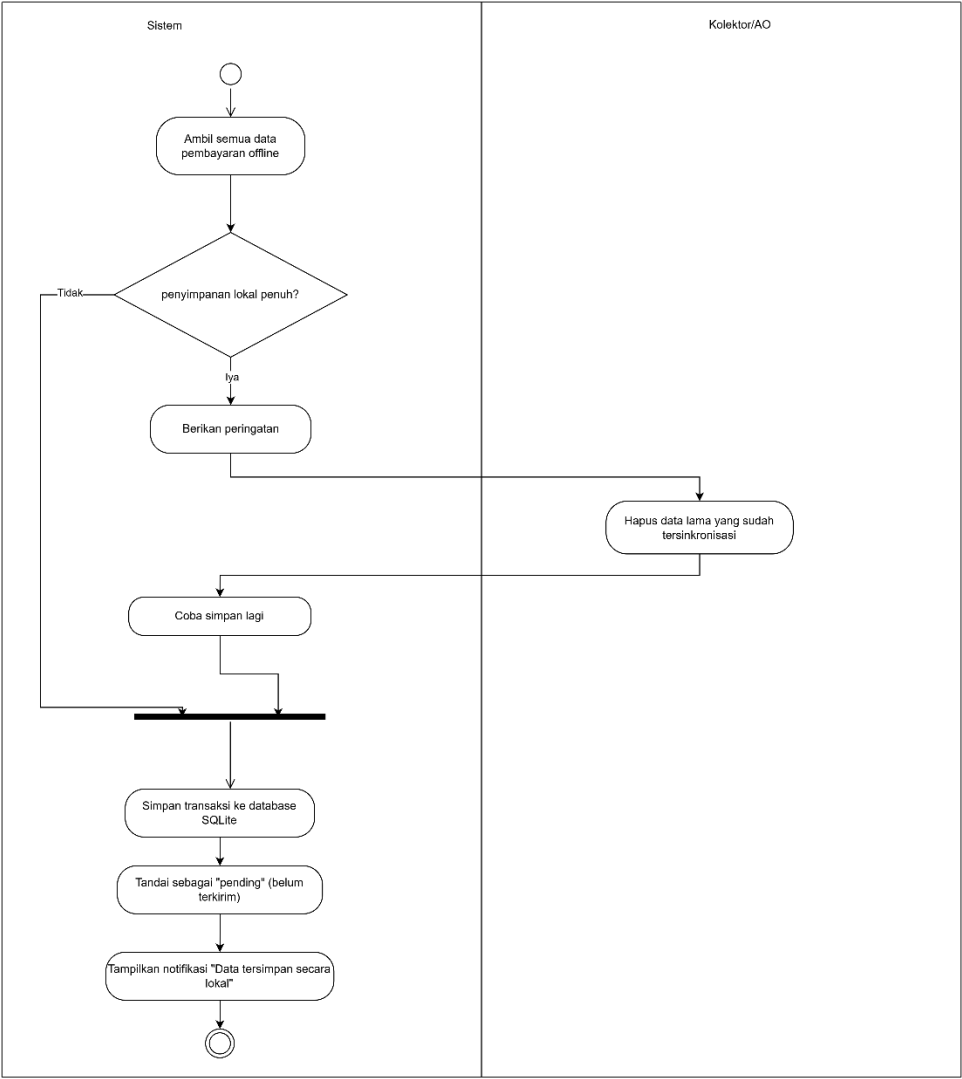
3. Penagihan di Lapangan



4. Mencatat Pembayaran Tunai



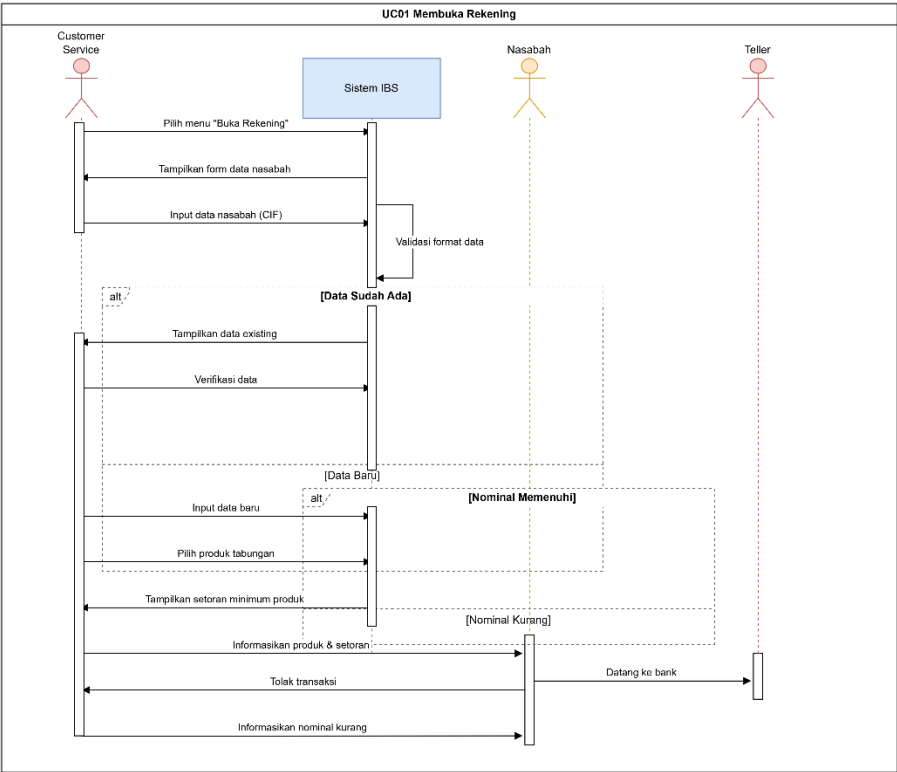
5. Menyimpan Data Offline



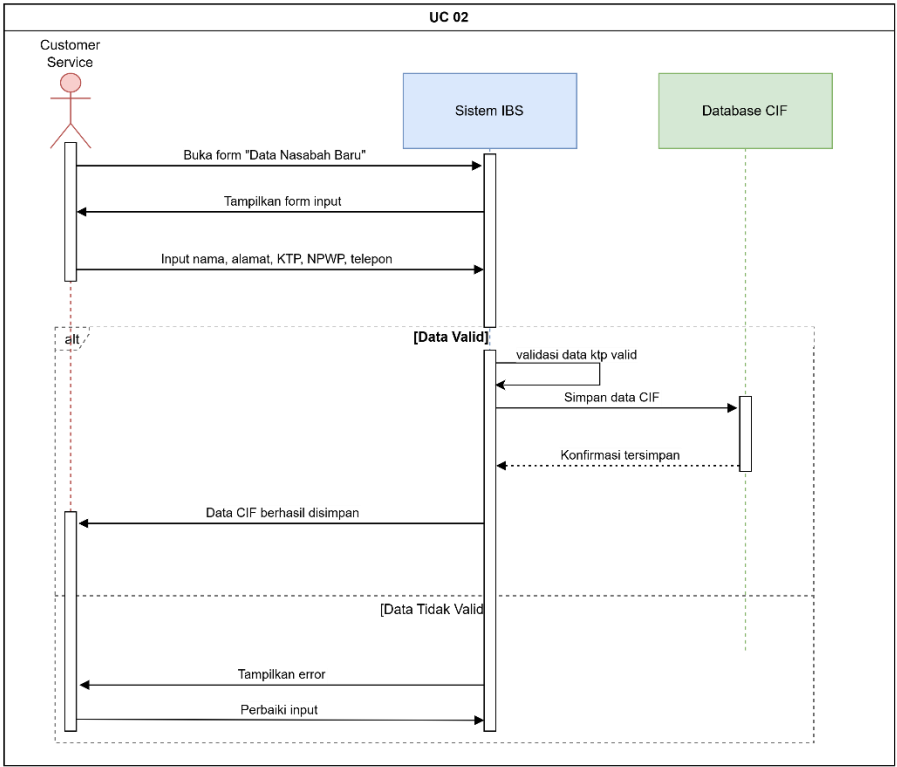
3.5 Sequence Diagram

3.5.1 Sistem IBS Core

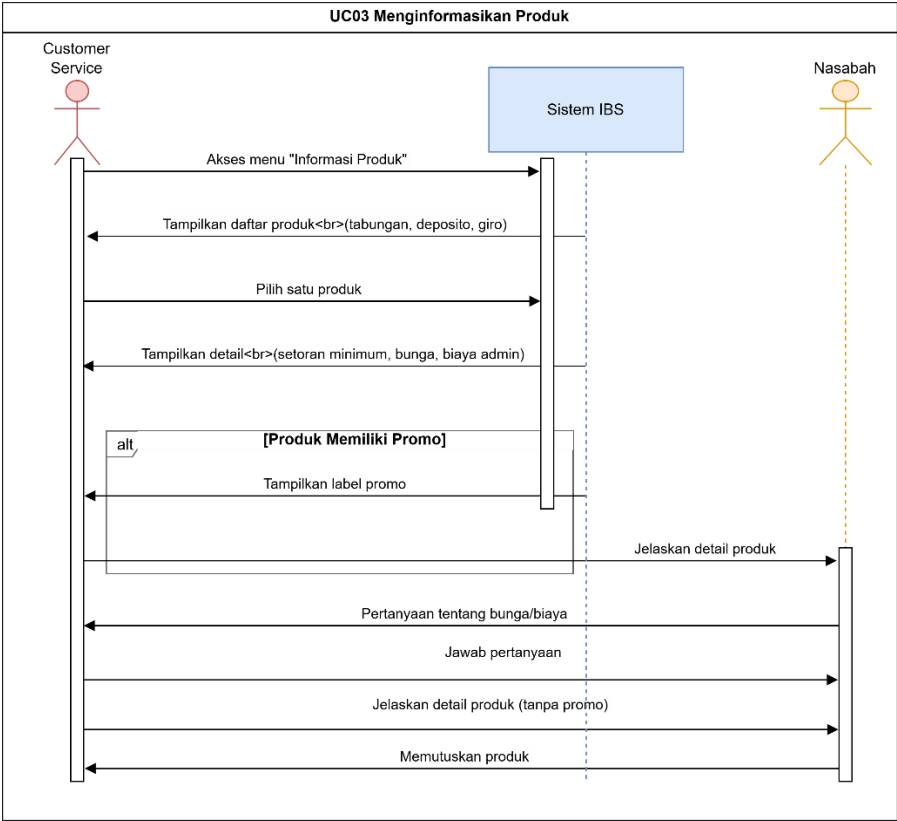
1. Membuka Rekening



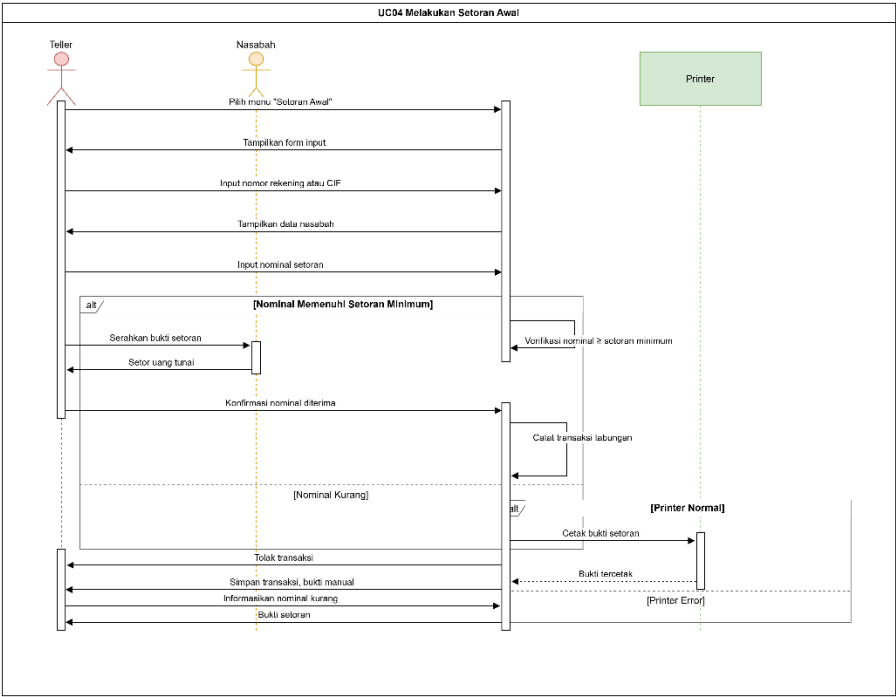
2. Menginput Data Nasabah



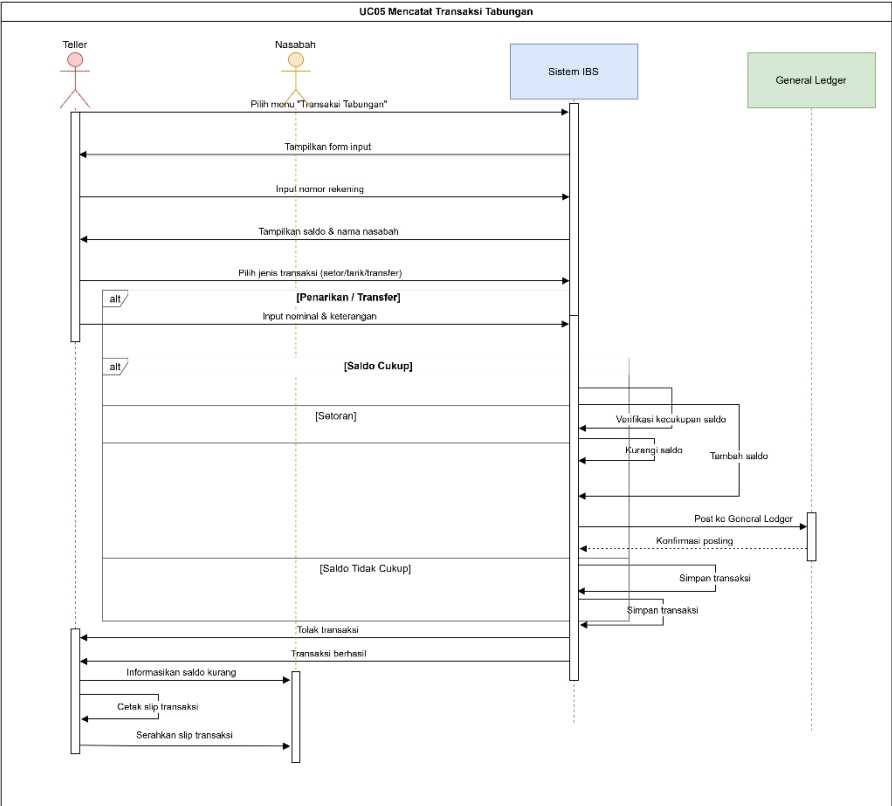
3. Menginformasikan Produk



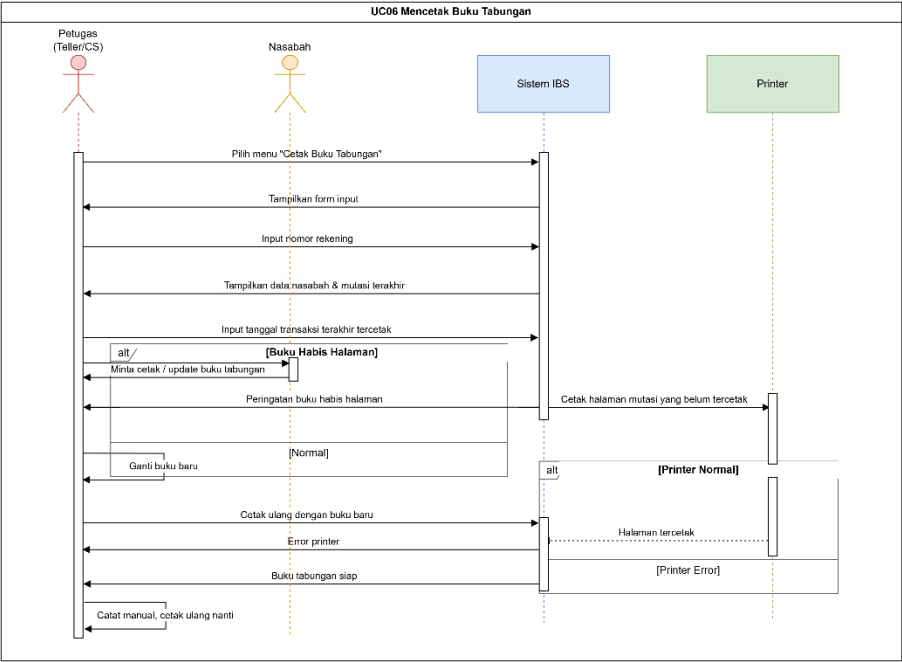
4. Melakukan Setoran Awal



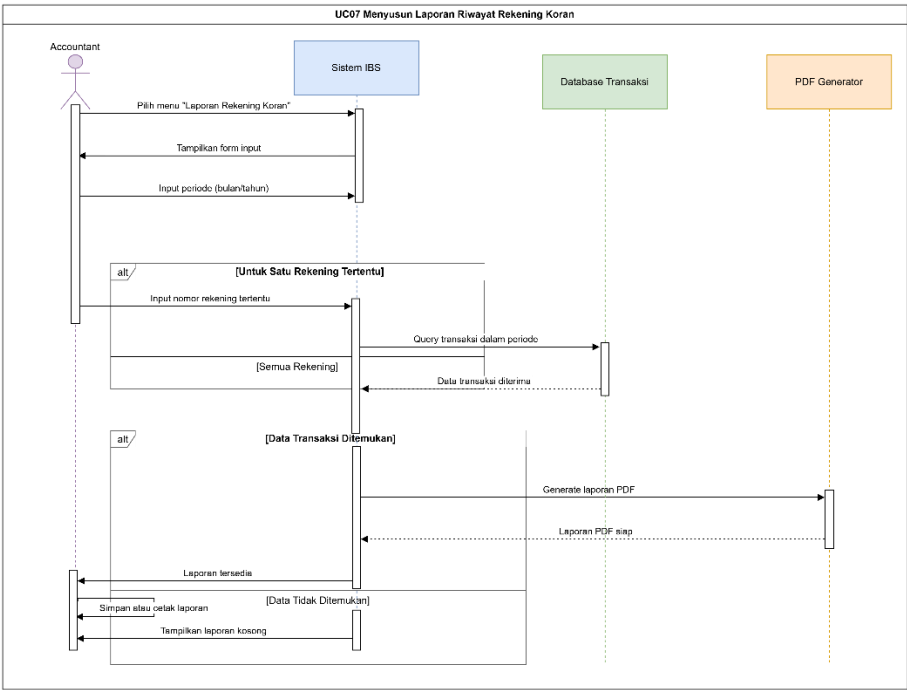
5. Mencatat Transaksi Tabungan



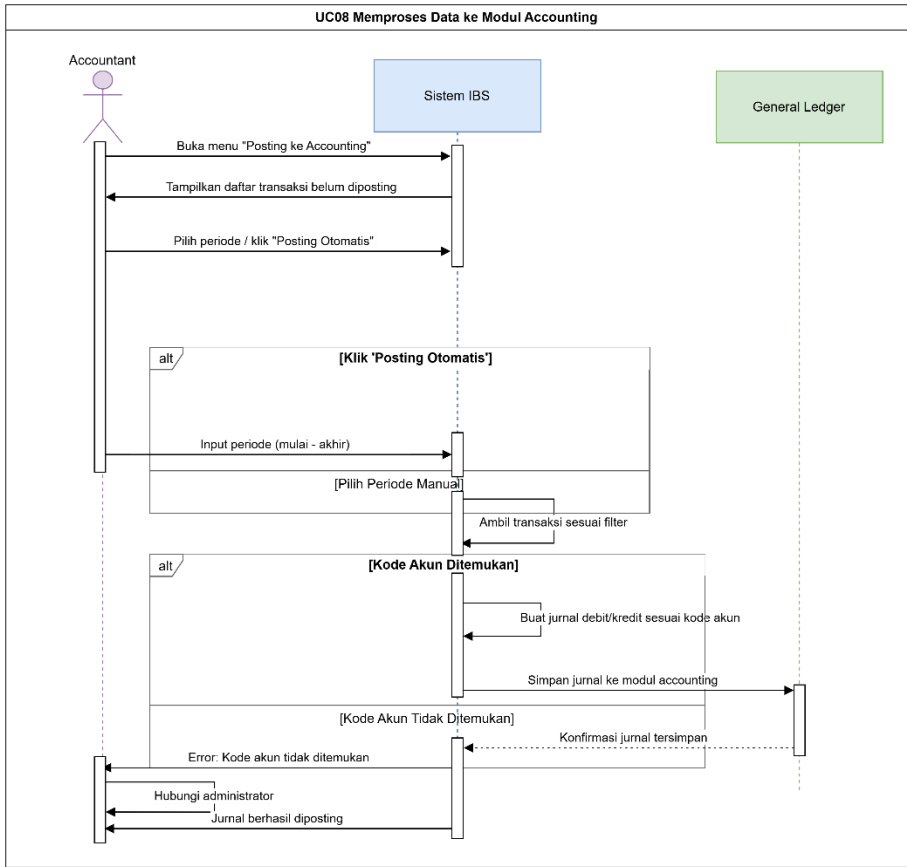
6. Mencetak Buku Tabungan



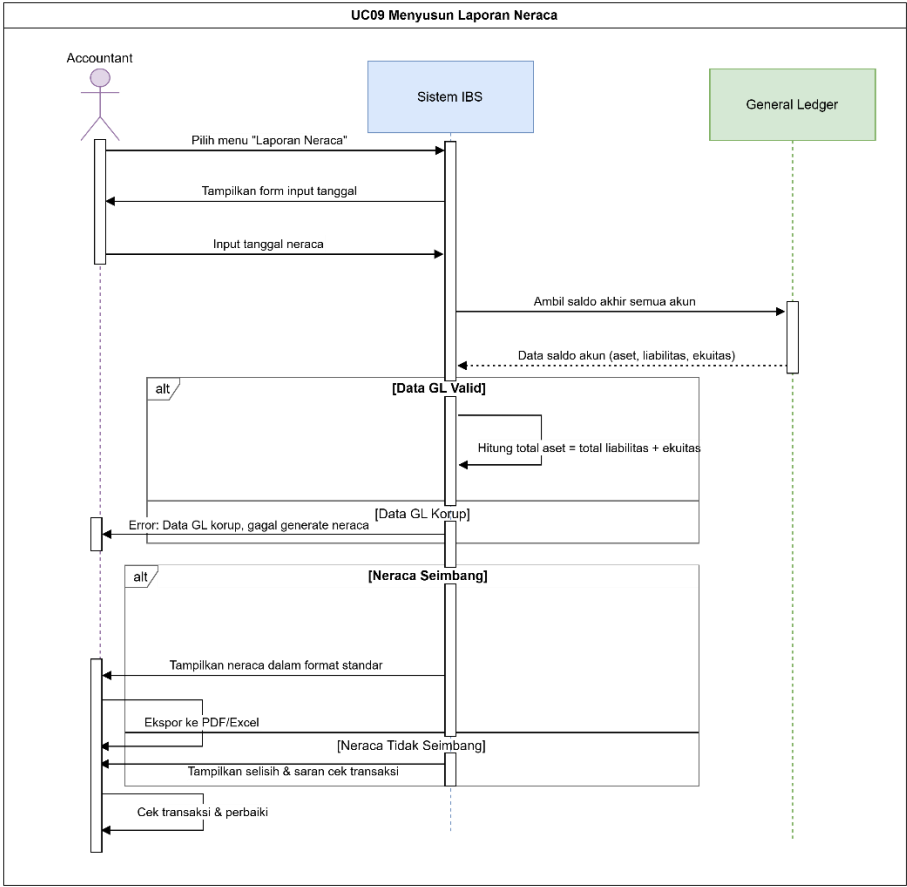
7. Menyusun Laporan Riwayat Rekening Koran



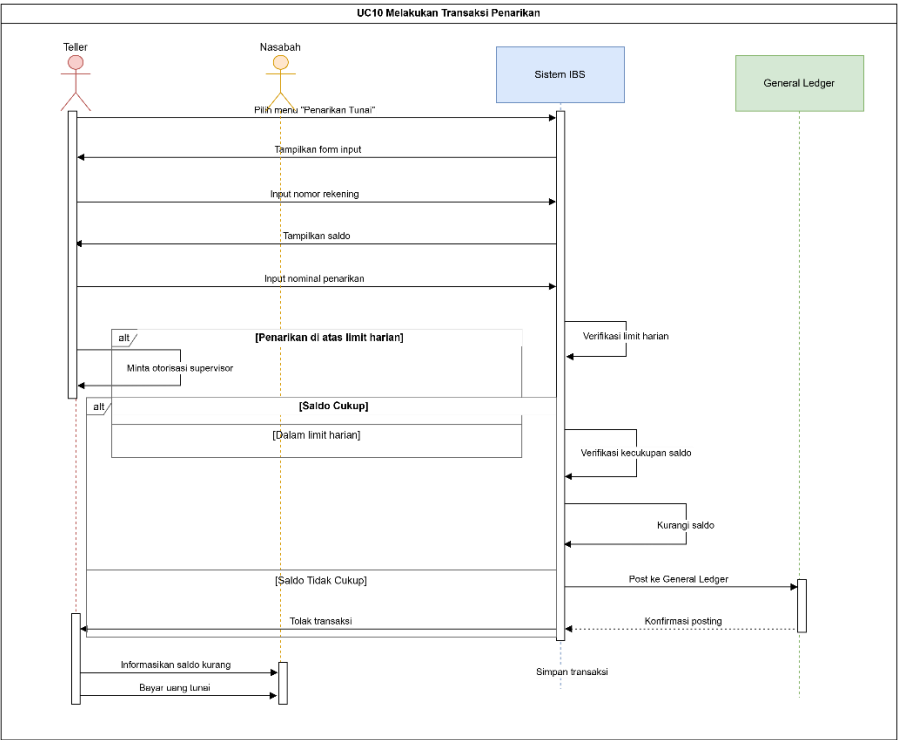
8. Memproses Data ke Modul Accounting



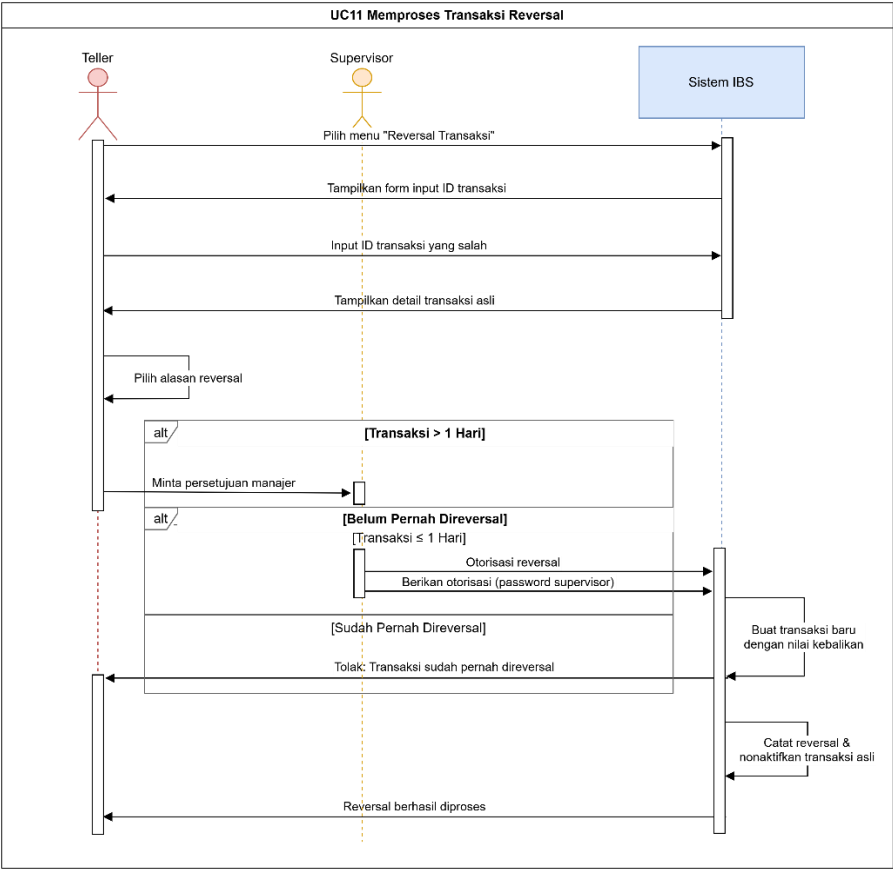
9. Menyusun Laporan Neraca



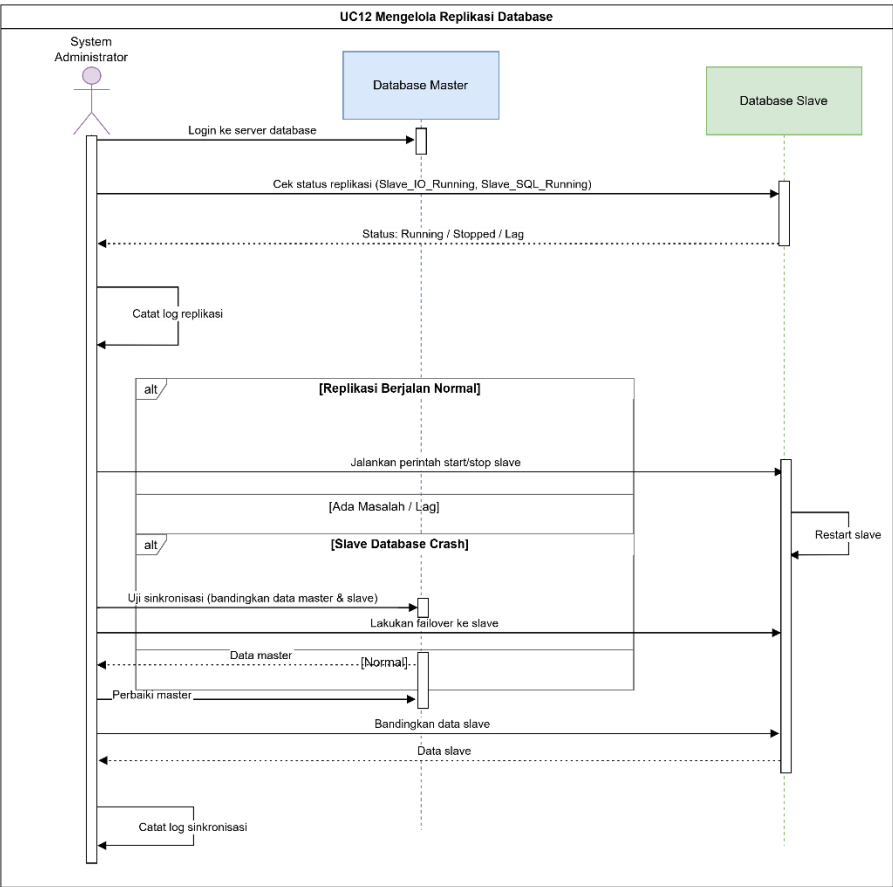
10. Melakukan Transaksi Penarikan



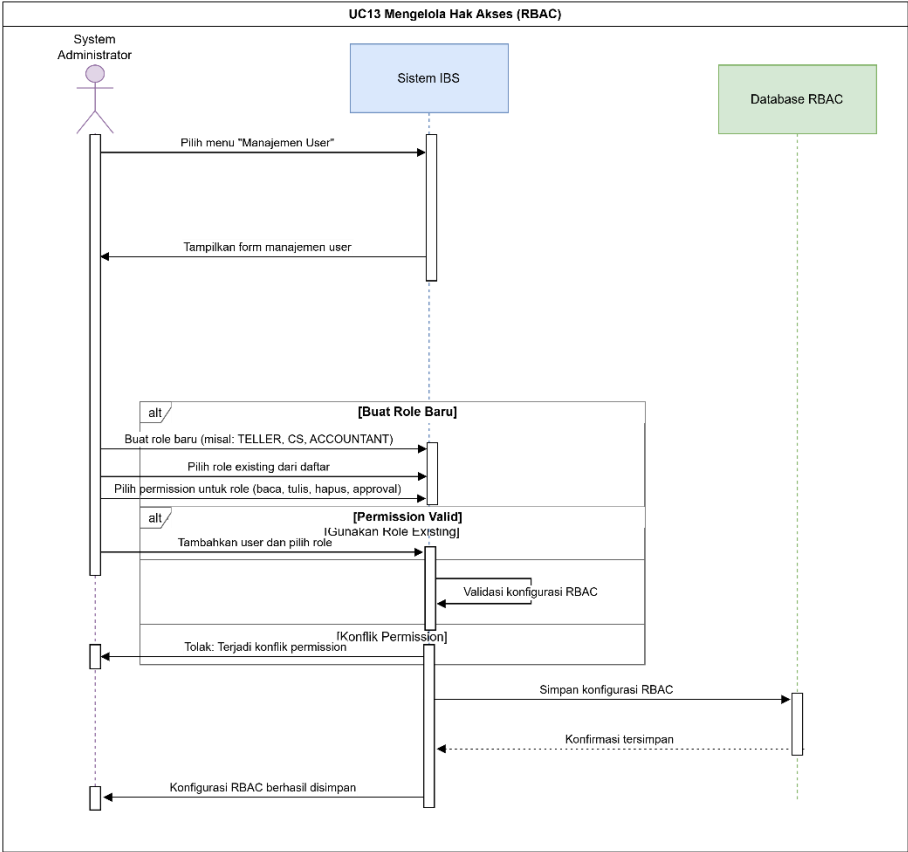
11. Memproses Transaksi Reversal



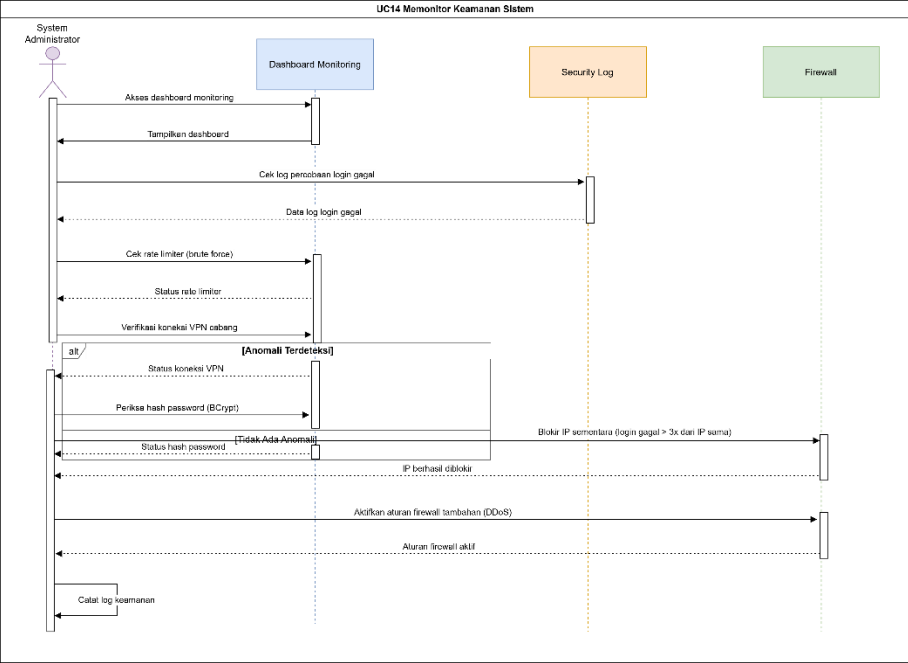
12. Mengelola Replikasi Database



13. Mengelola Hak Akses (RBAC)

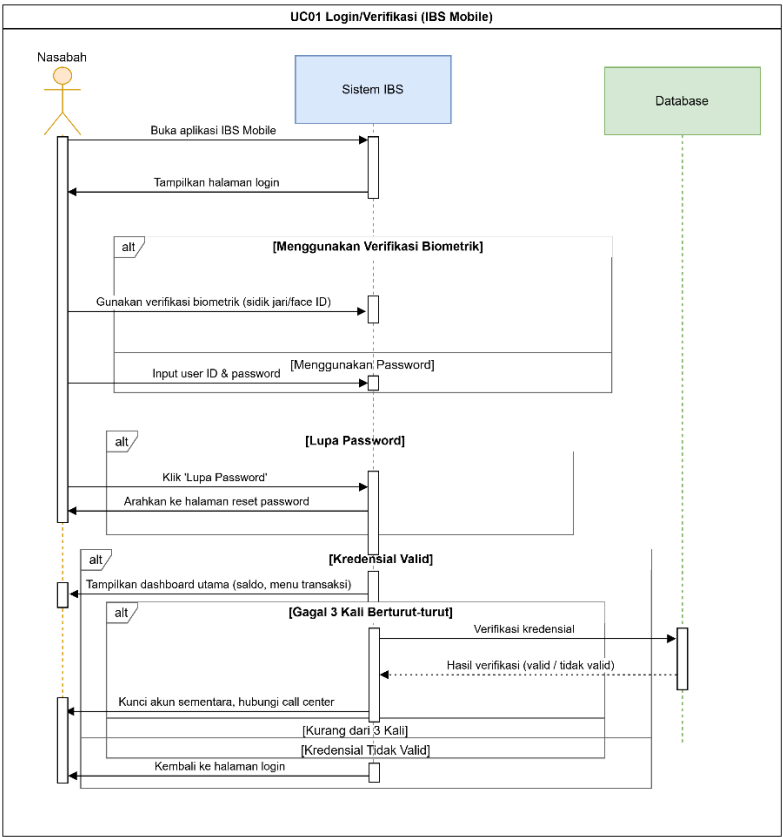


14. Memonitor Keamanan Sistem

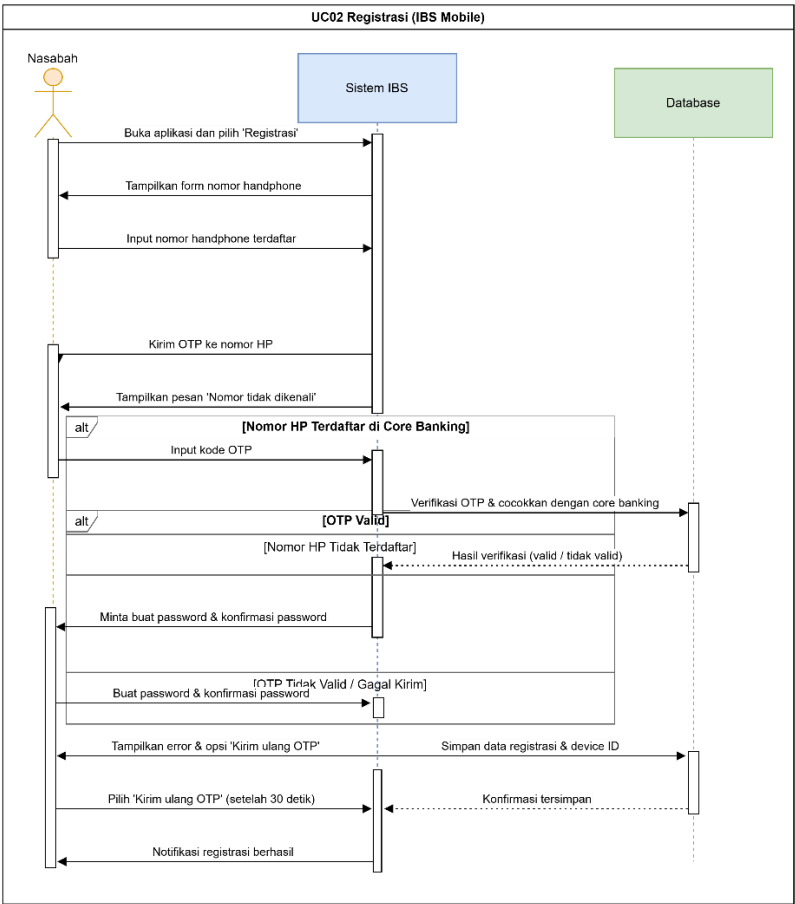


3.5.2 Sistem IBS Mobile

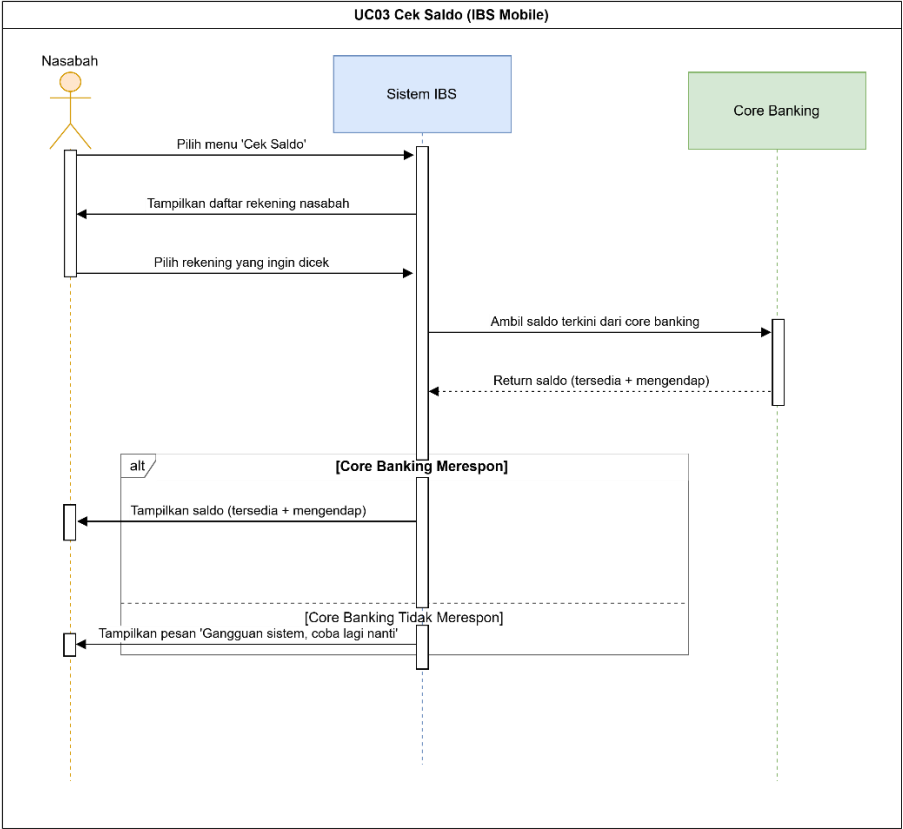
1. Login/Verifikasi



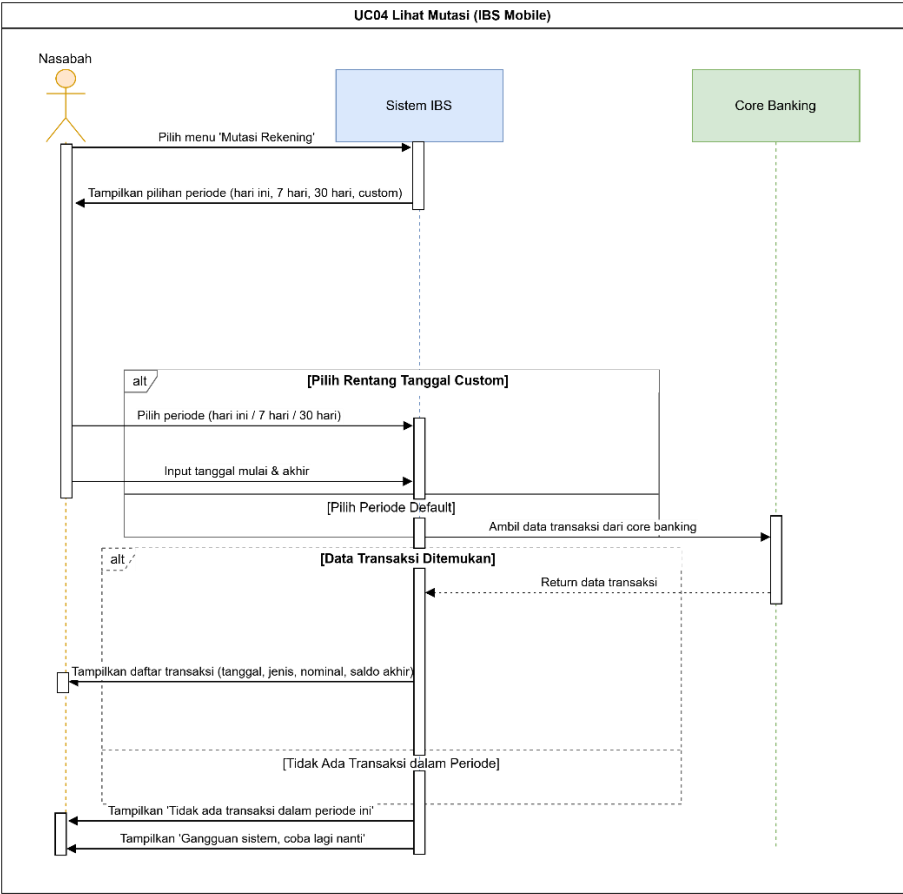
2. Registrasi



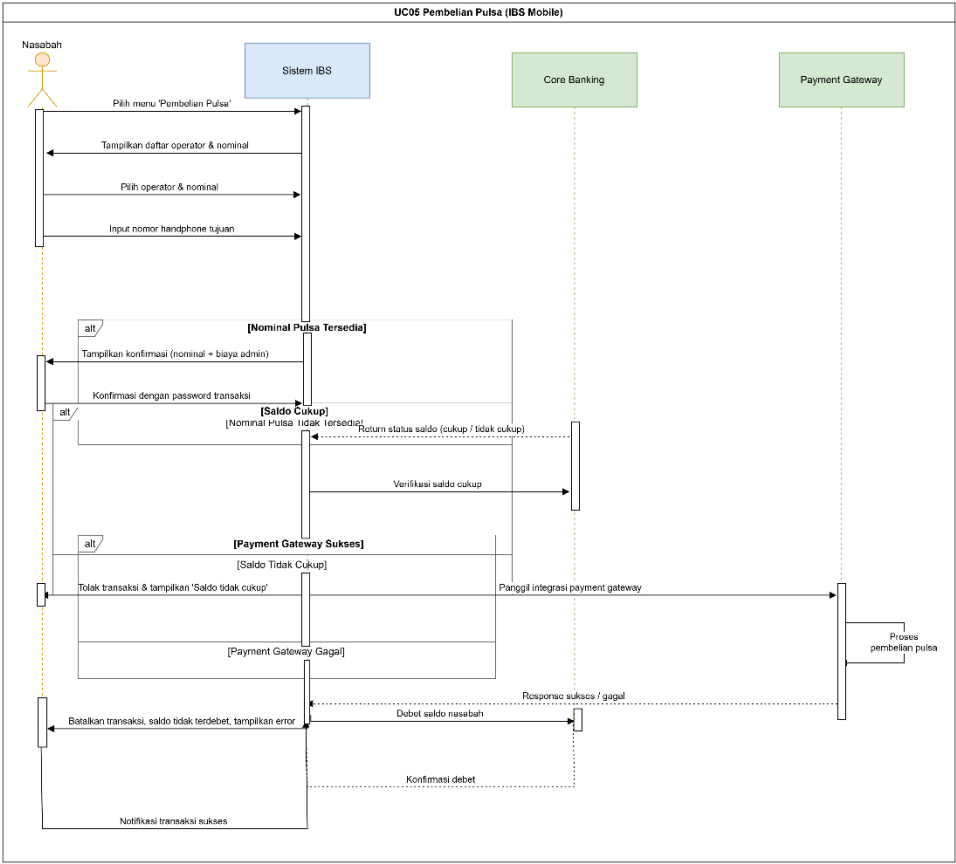
3. Cek Saldo



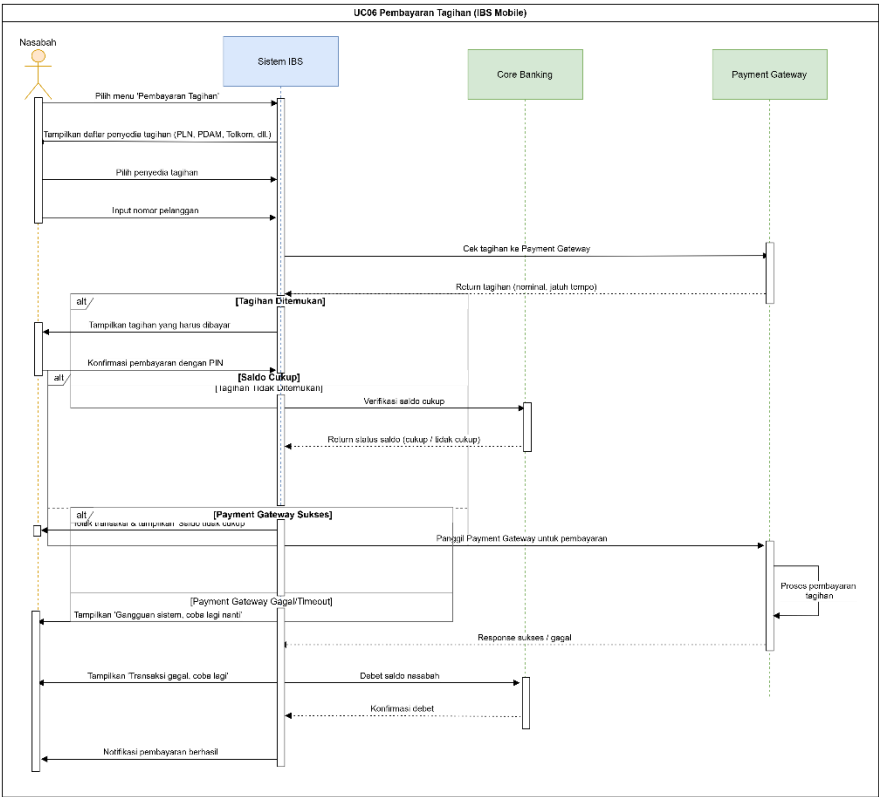
4. Lihat Mutasi



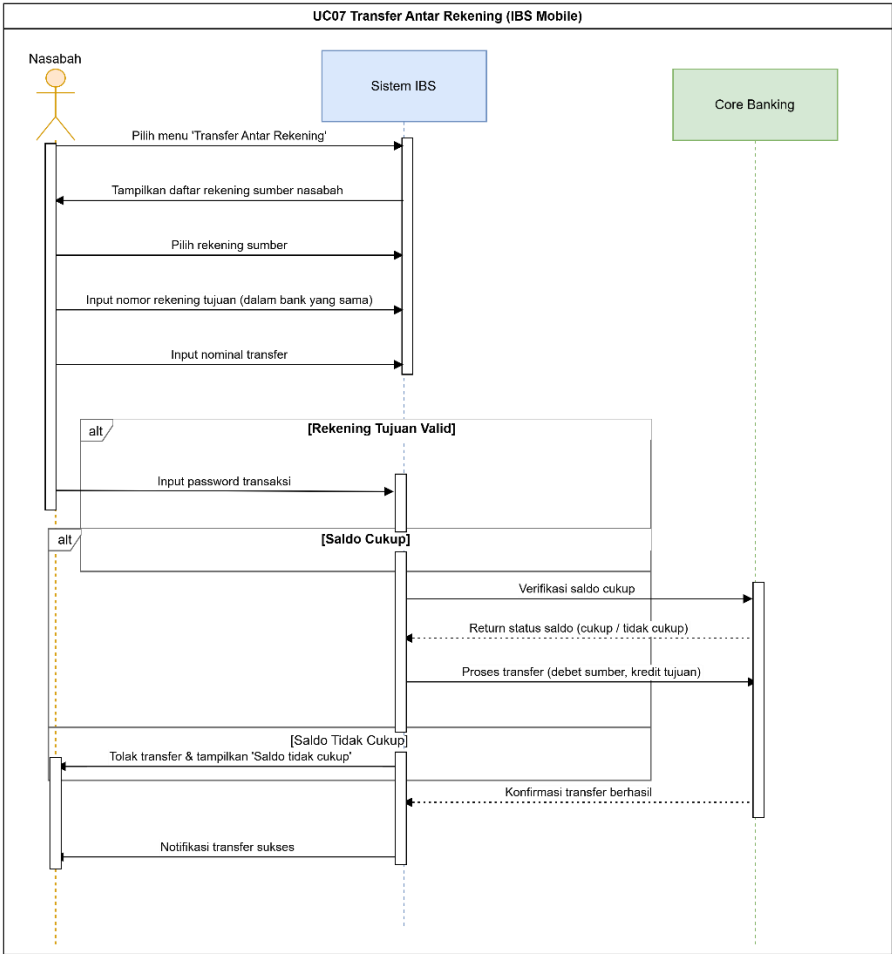
5. Pembelian Pulsa



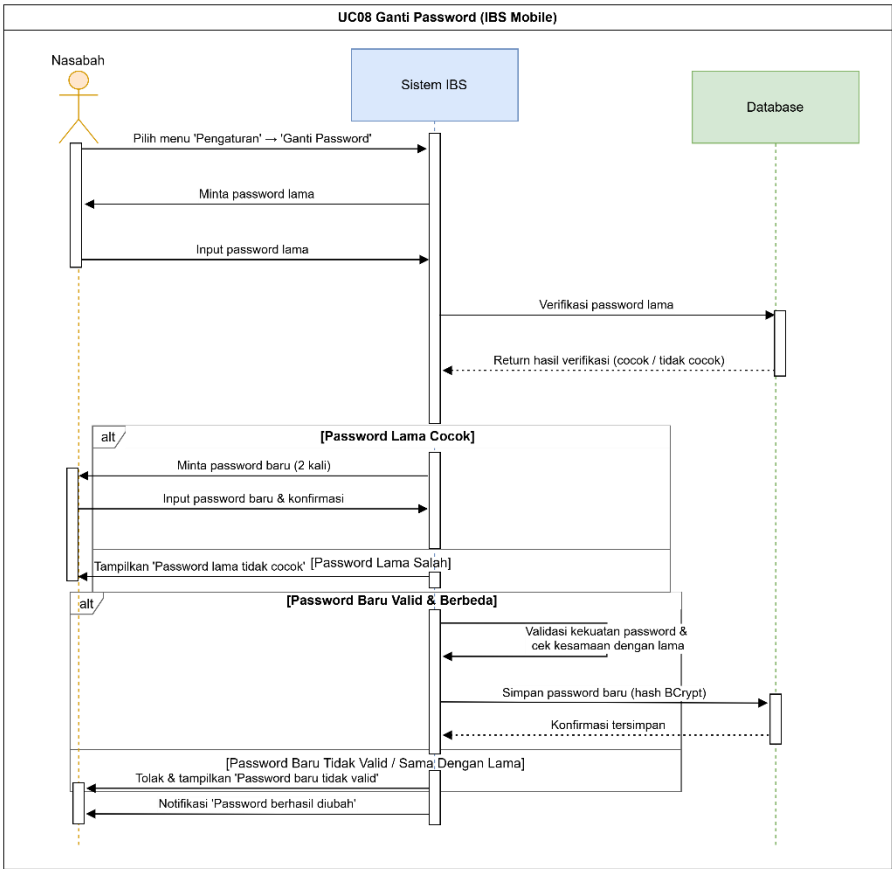
6. Pembayaran Tagihan



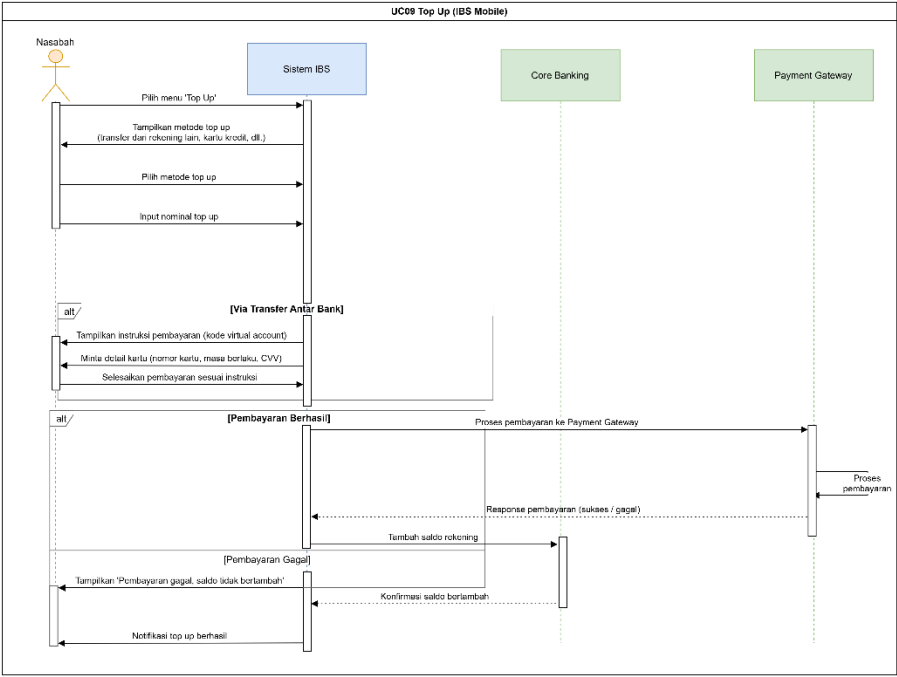
7. Transfer Antar Rekening



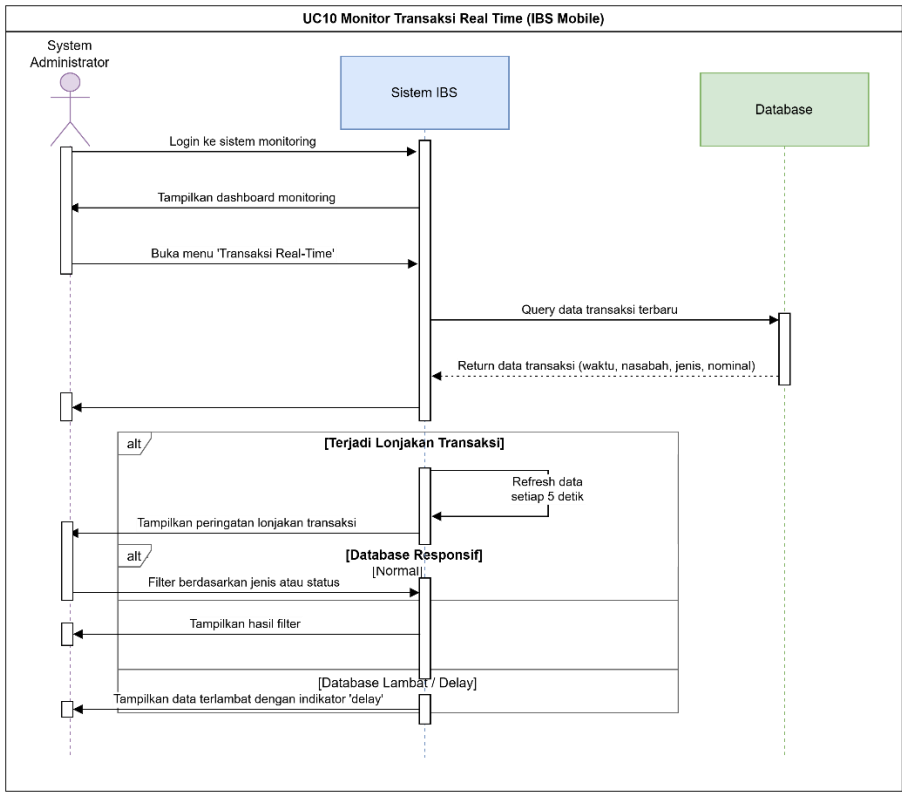
8. Ganti Password



9. Top Up

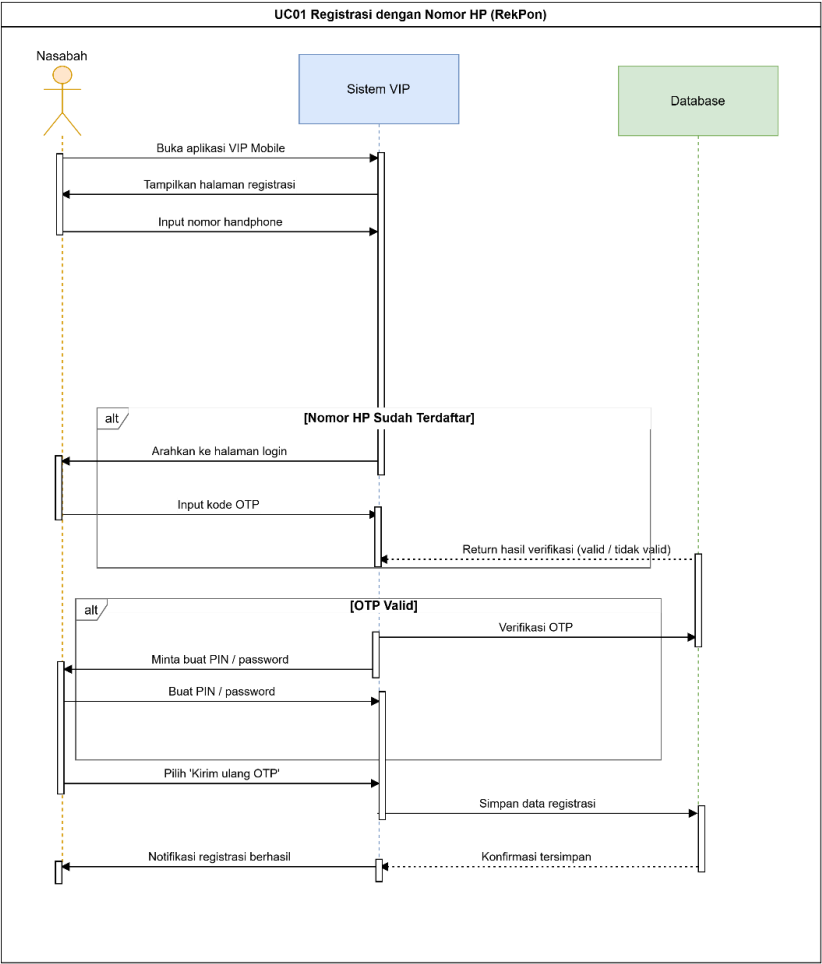


10. Monitor Transaksi Real Time

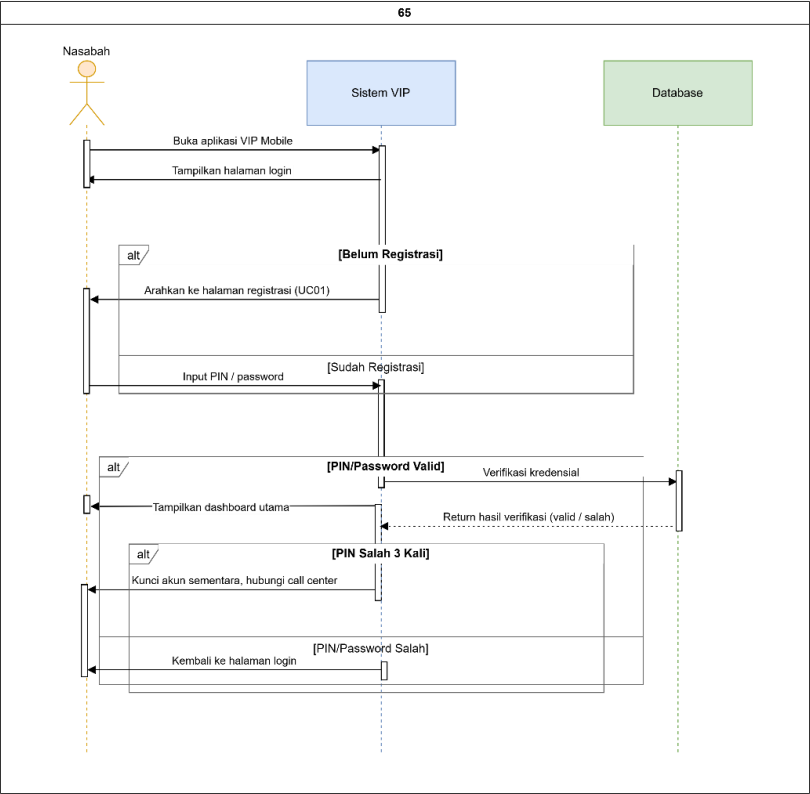


3.5.3 Sistem VIP Mobile

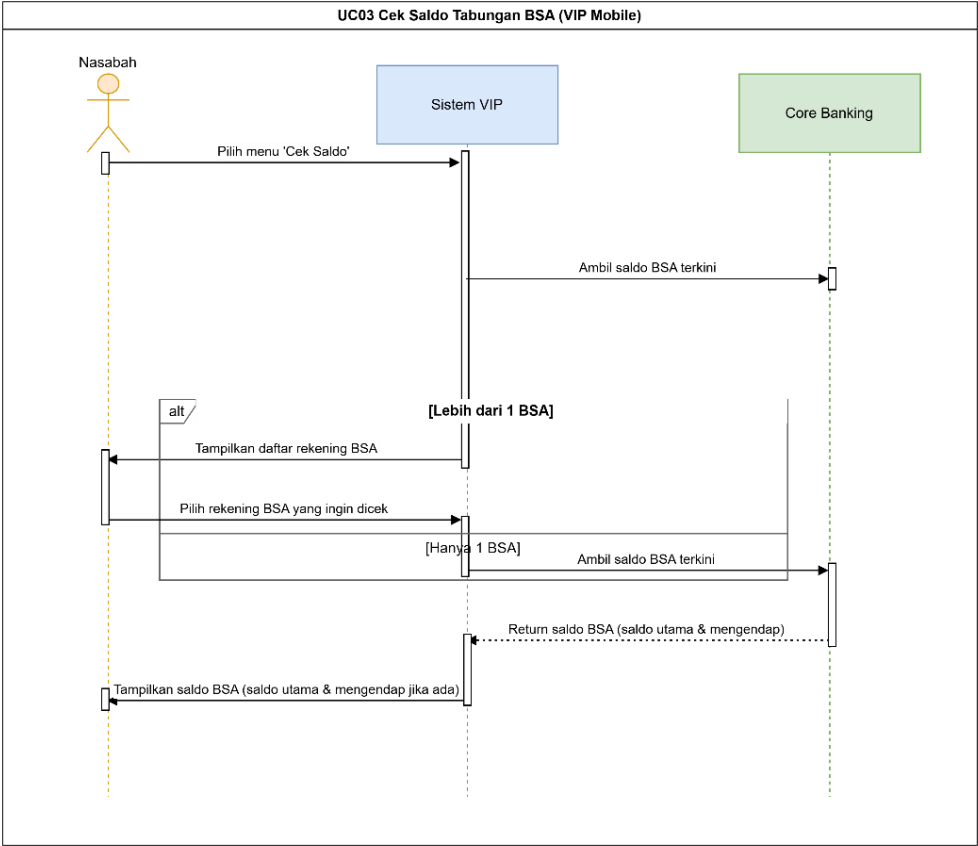
1. Registrasi dengan Nomor HP



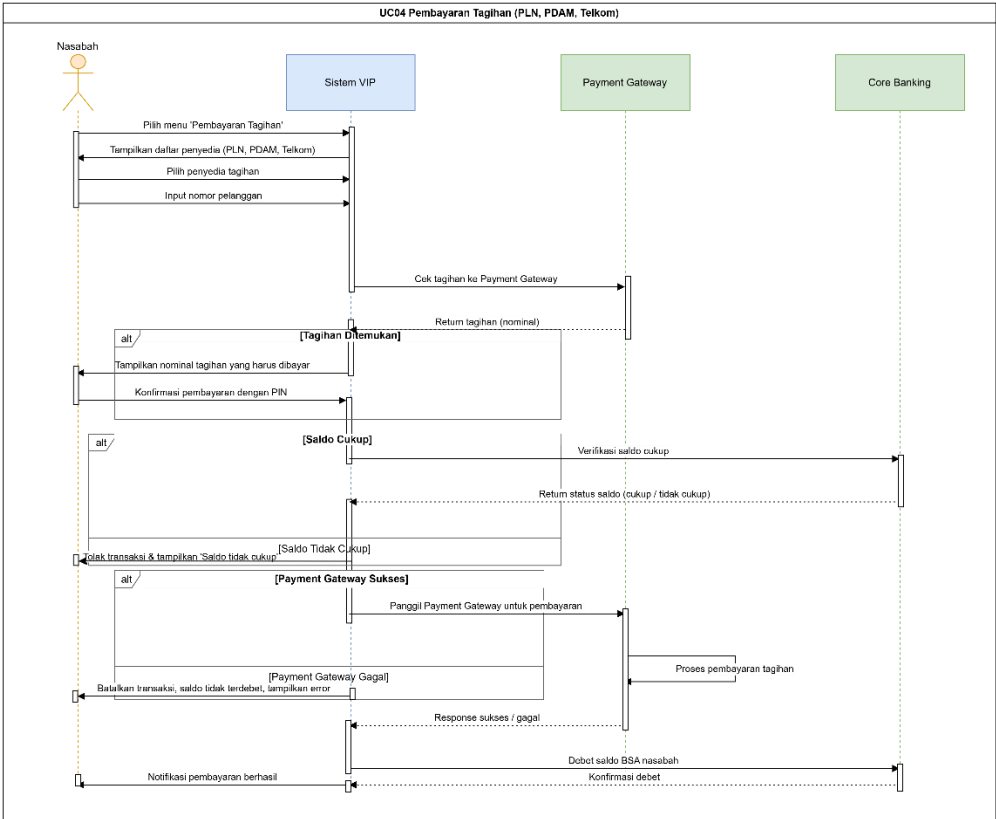
2. Login/Autentikasi



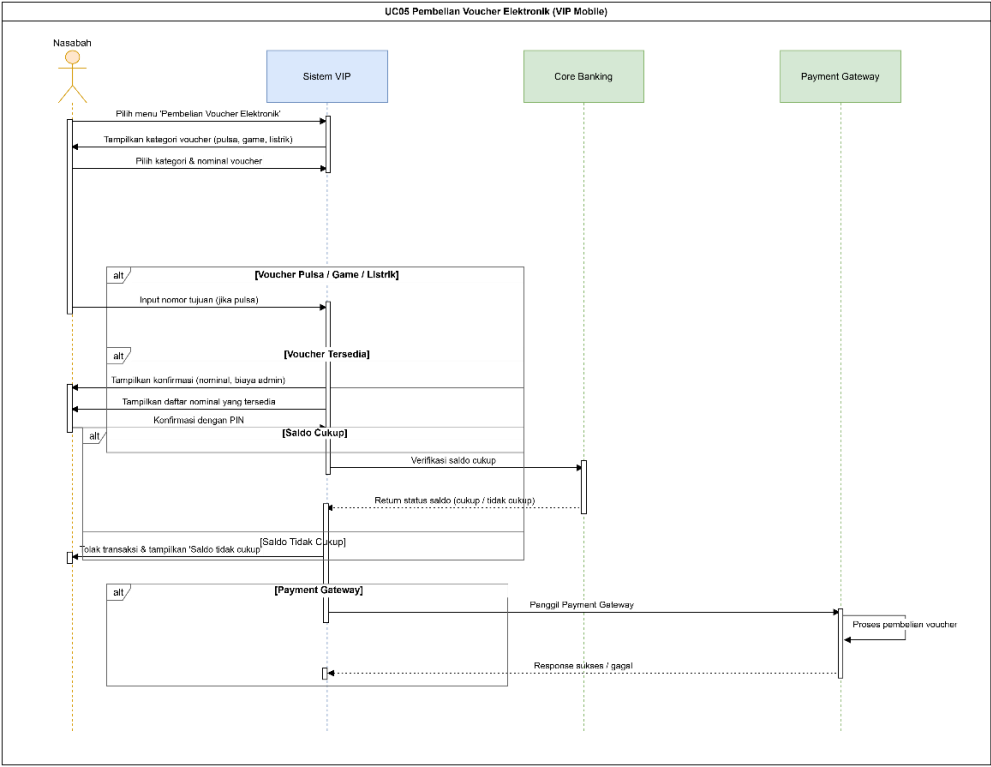
3. Cek Saldo Tabungan BSA



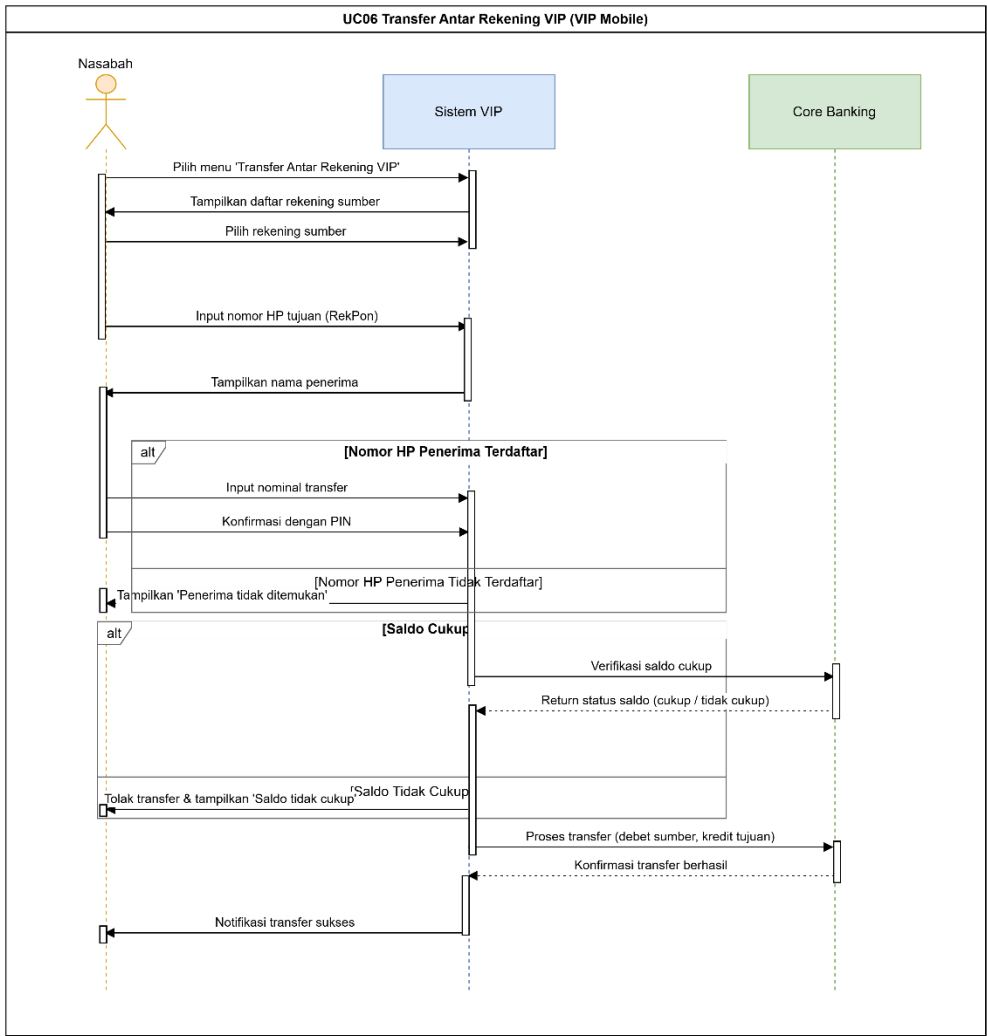
4. Pembayaran Tagihan (PLN, PDAM, Telkom)



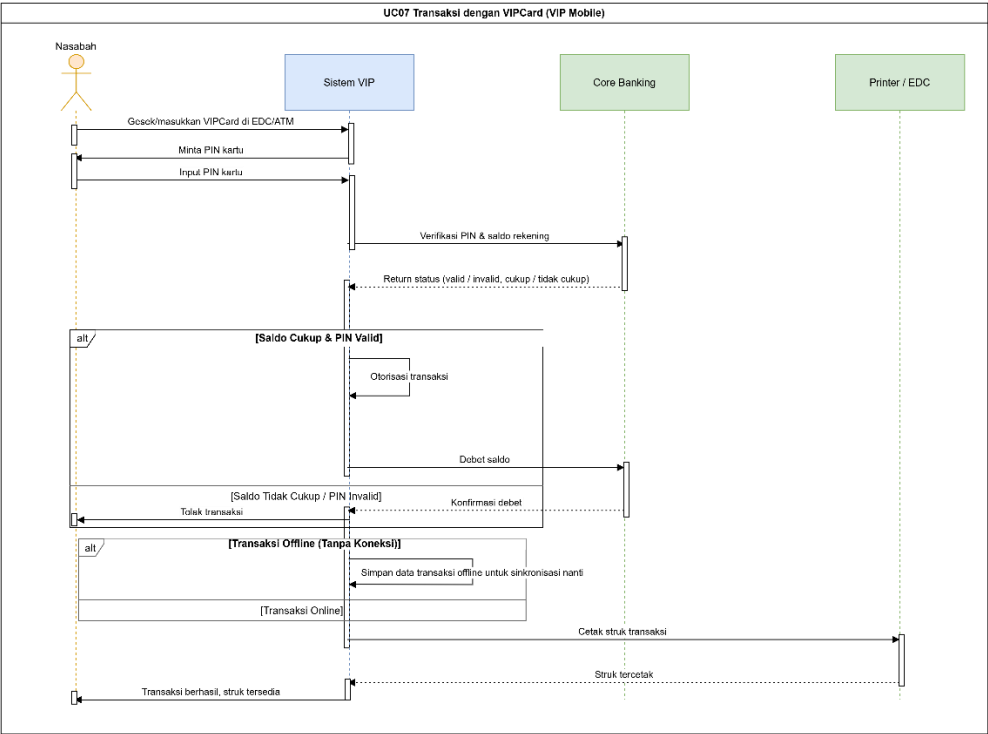
5. Pembelian Voucher Elektronik



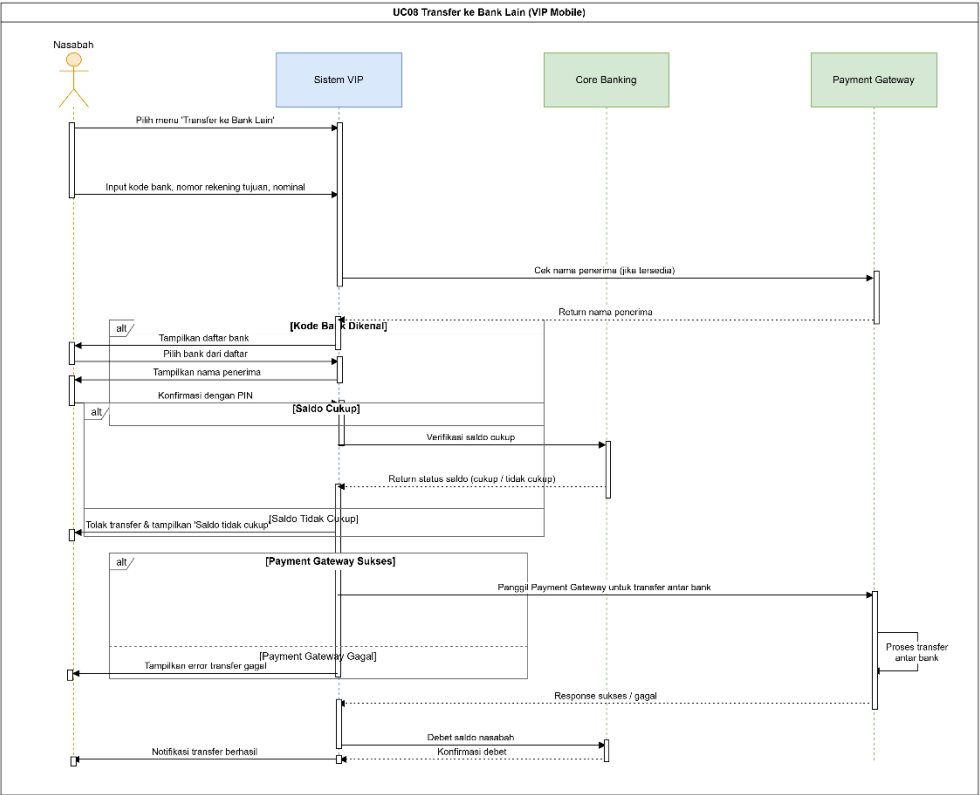
6. Transfer Antar Rekening VIP



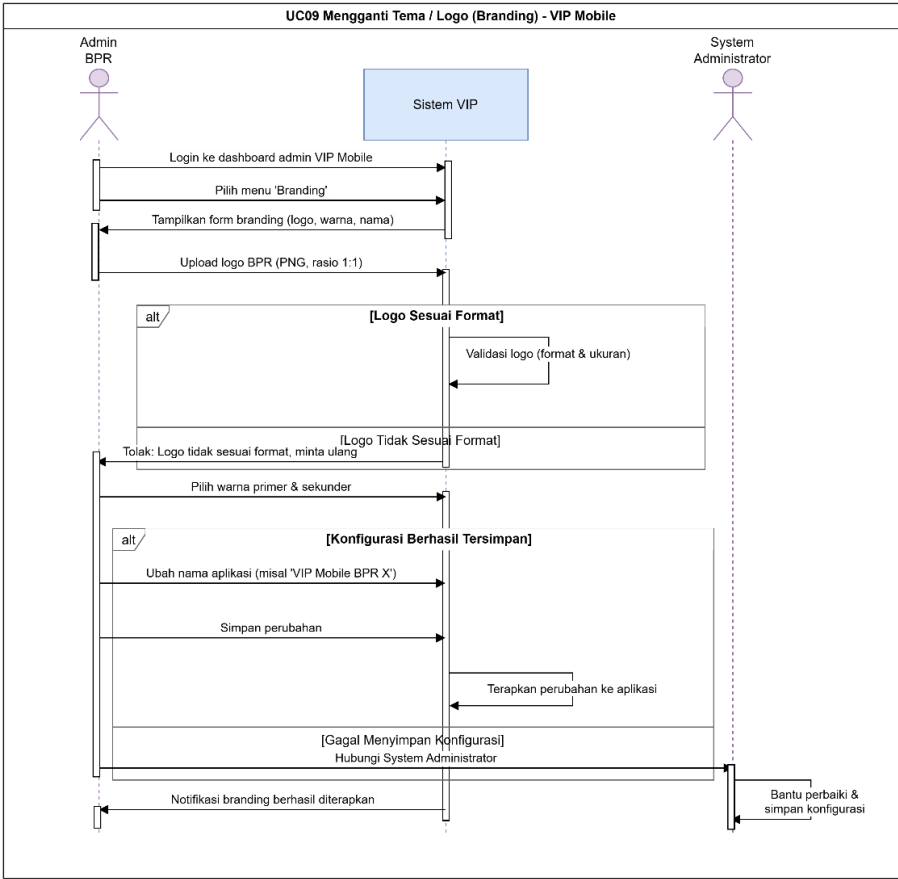
7. Transaksi dengan VIPCard



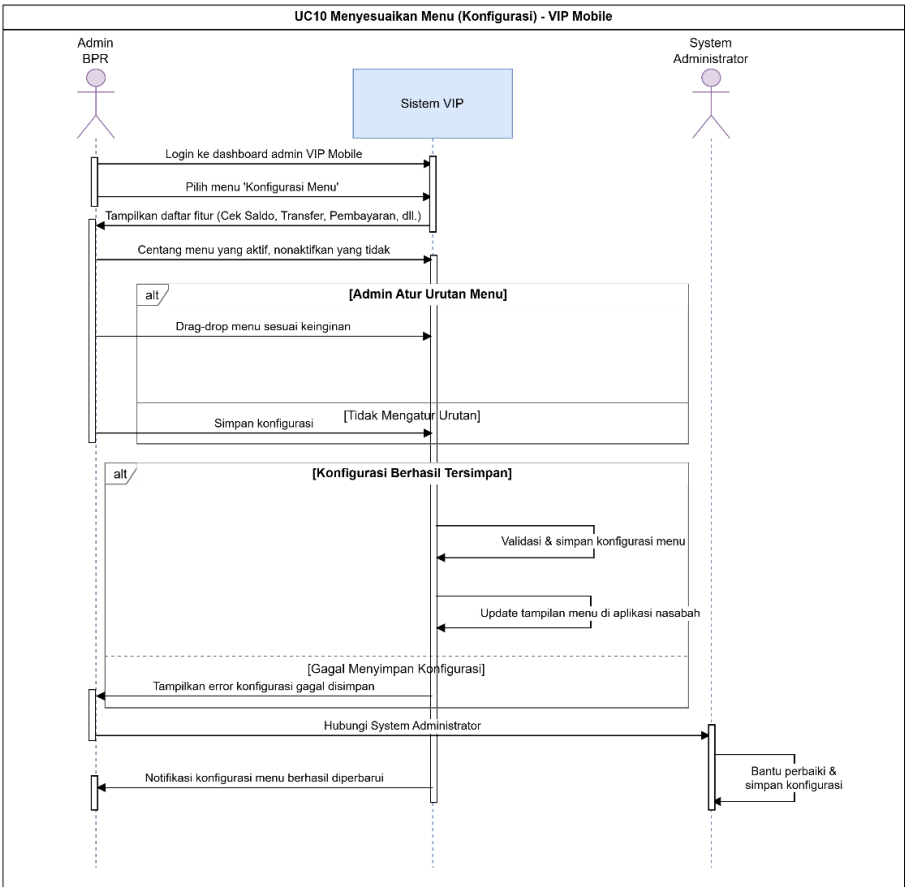
8. Transfer ke Bank Lain



9. Mengganti Tema / Logo (Branding)

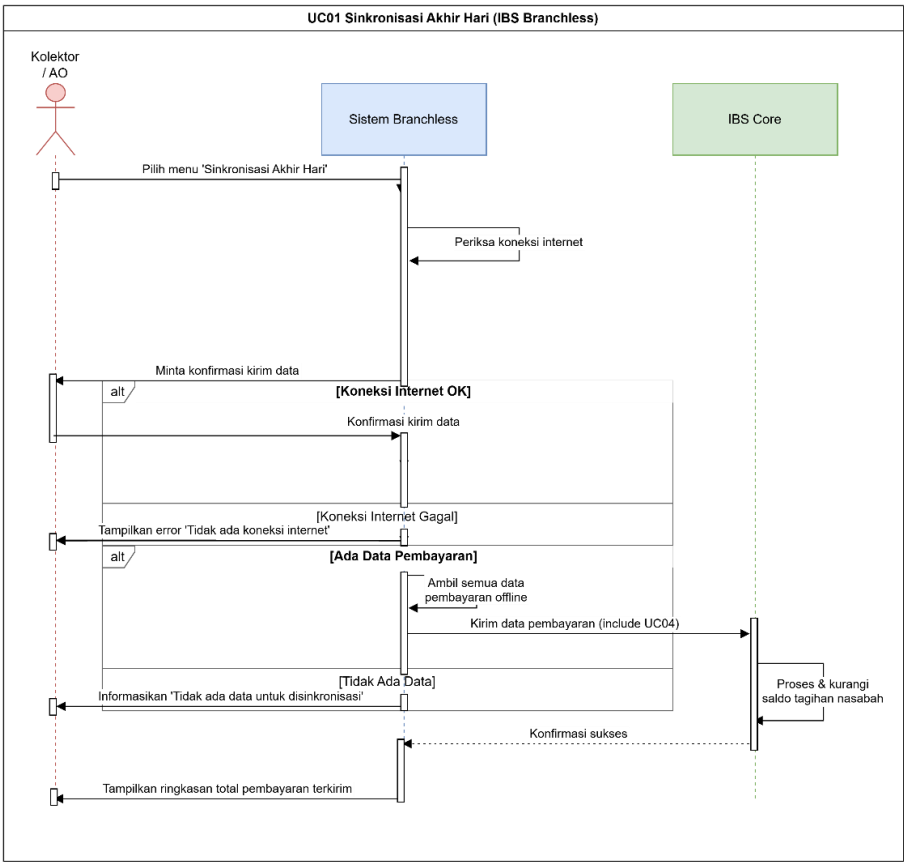


10. Menyesuaikan Menu (Konfigurasi)

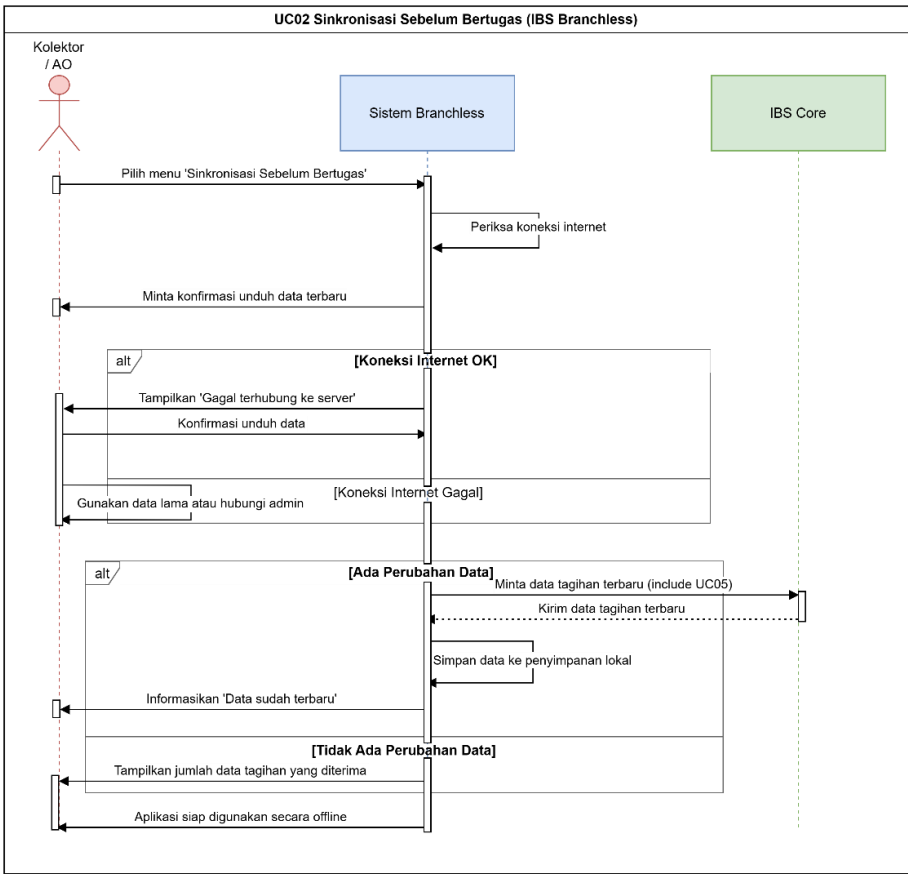


3.5.4 Sistem IBS Branchless

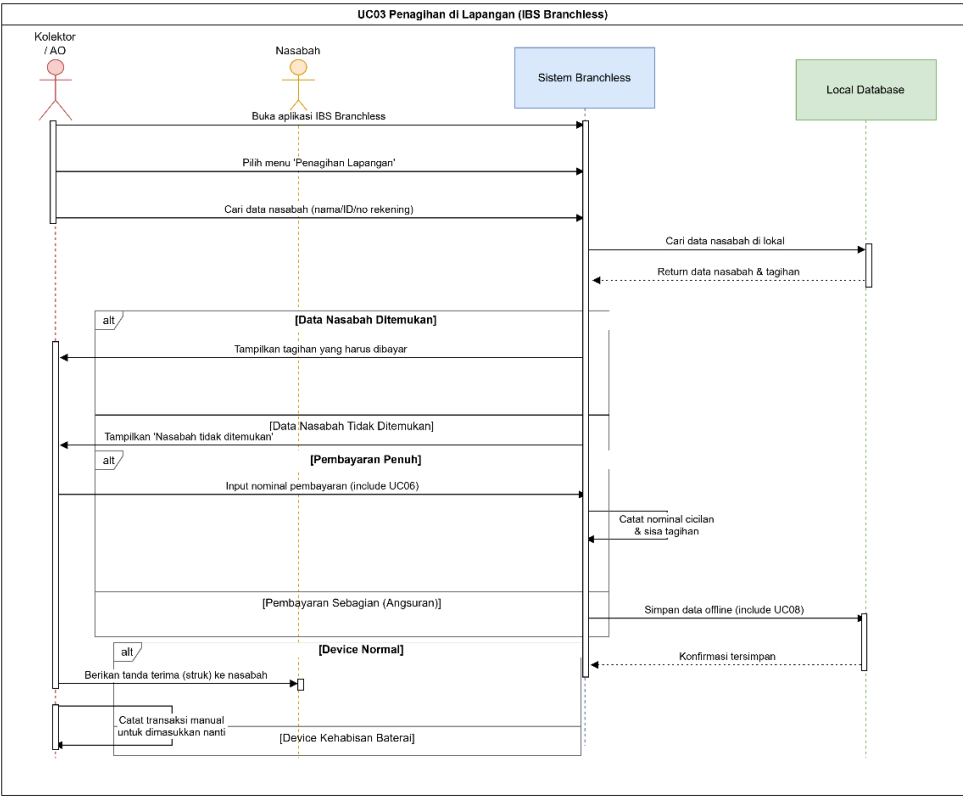
1. Sinkronisasi Akhir Hari



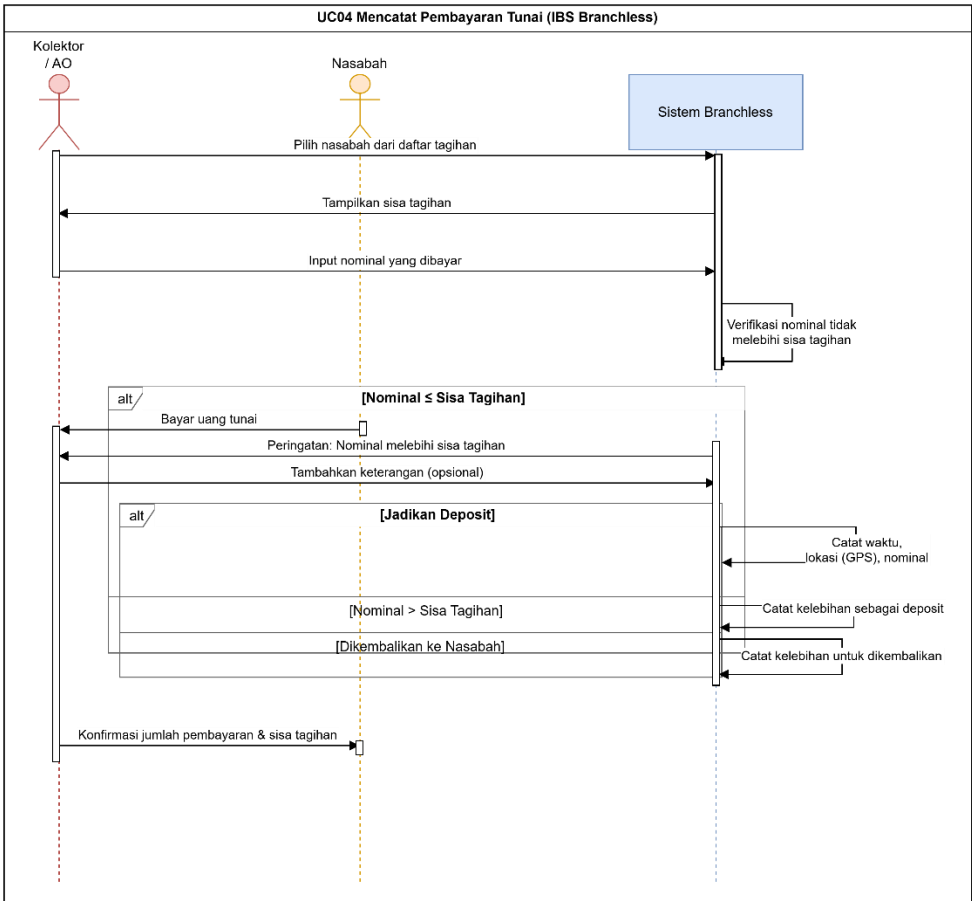
2. Sinkronisasi Sebelum Bertugas



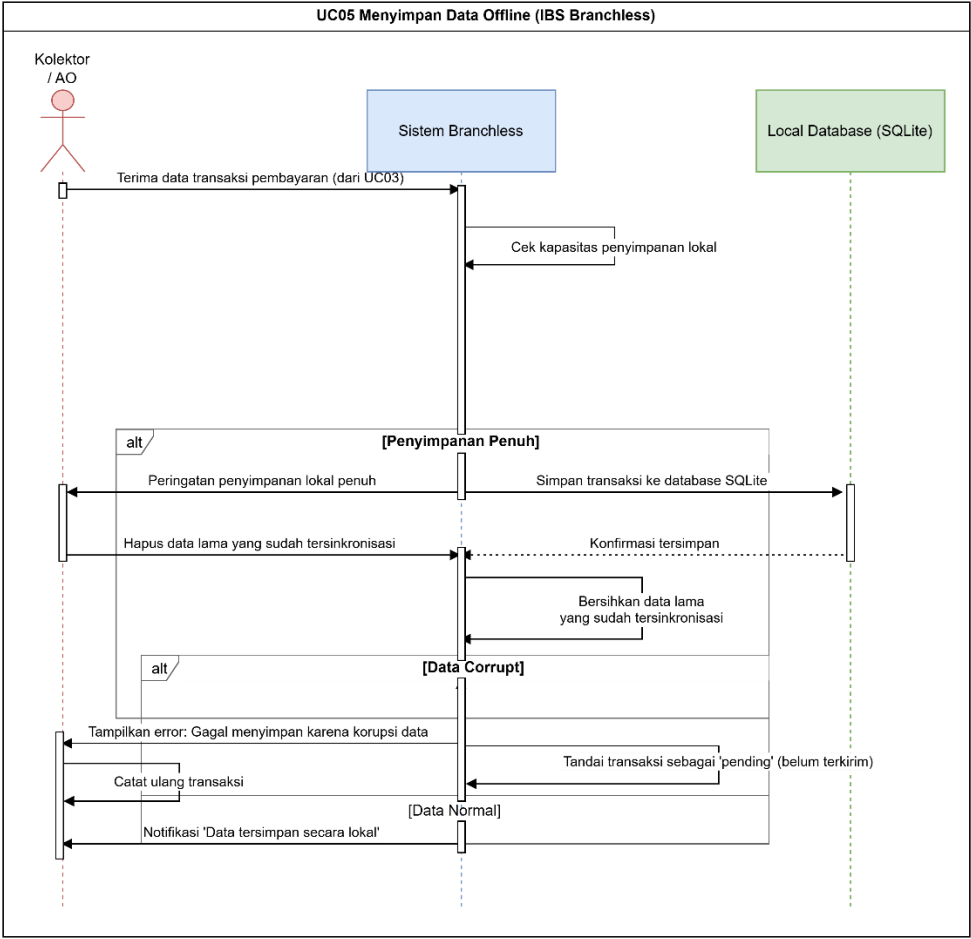
3. Penagihan di Lapangan



4. Mencatat Pembayaran Tunai

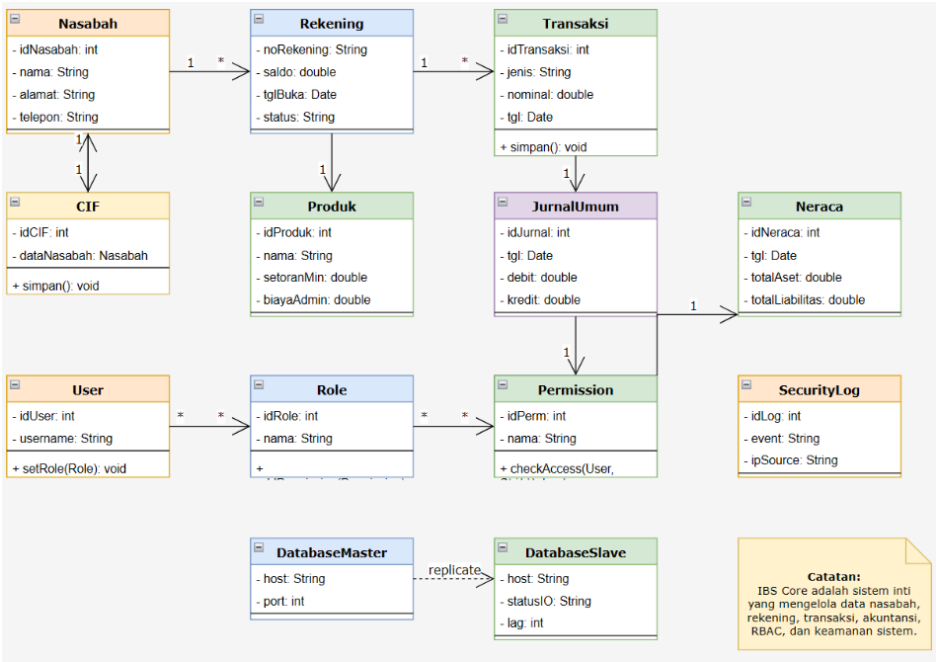


5. Menyimpan Data Offline

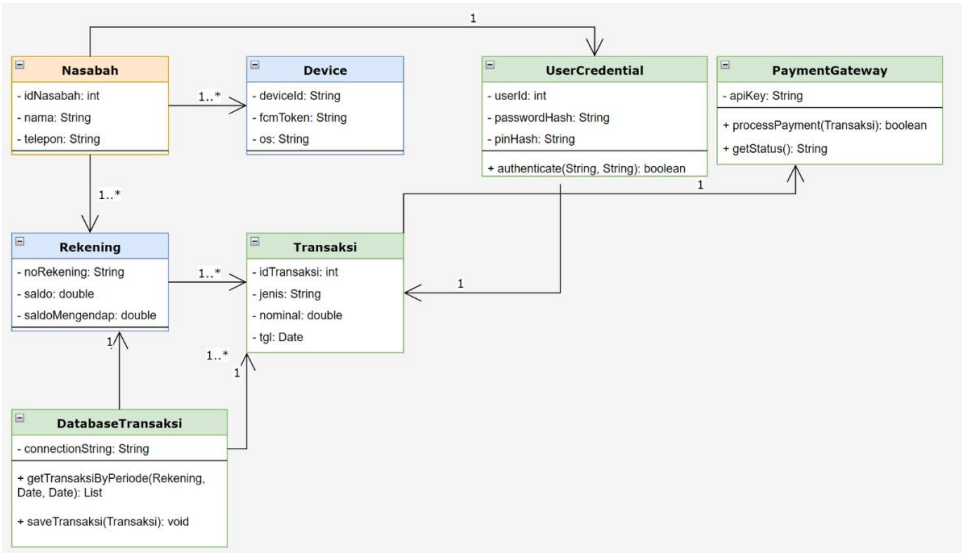


3.6 Class Diagram

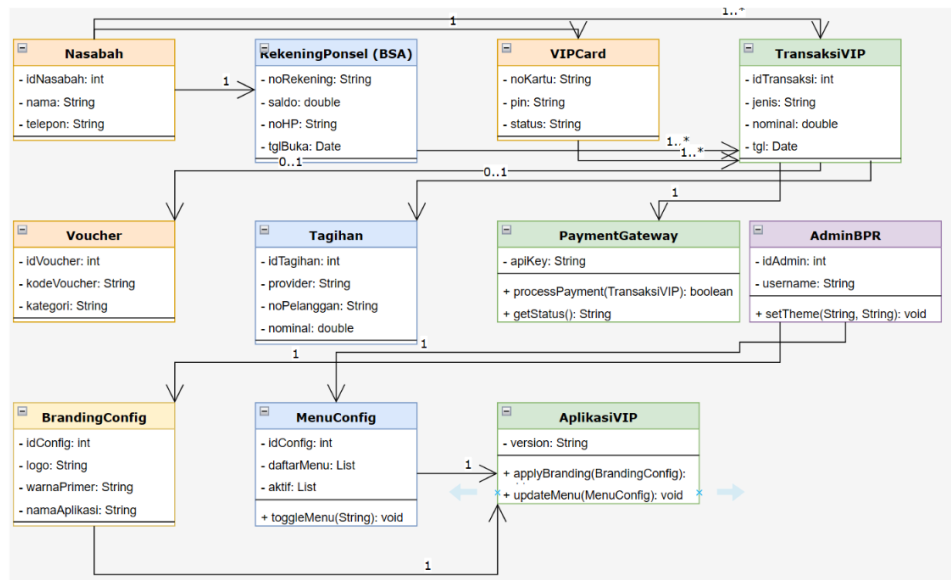
3.6.1 Sistem IBS Core



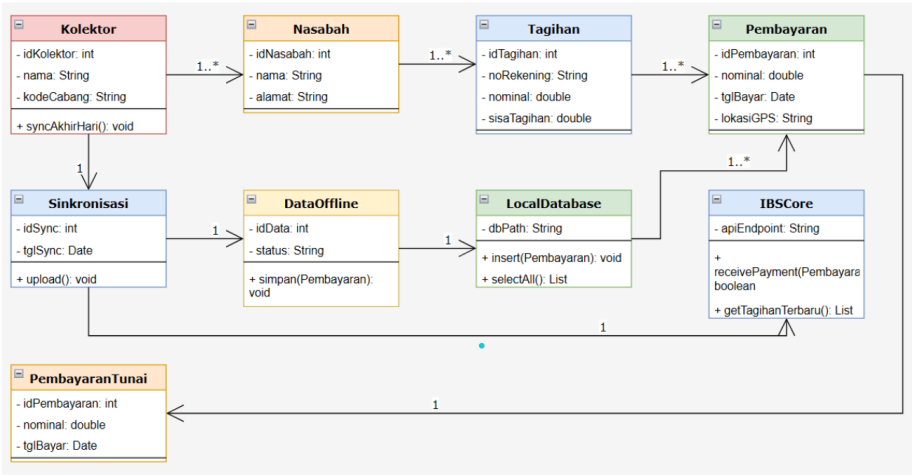
3.6.2 Sistem IBS Mobile



3.6.3 Sistem VIP Mobile



3.6.4 Sistem IBS Branchless



3.7 Analisis Keterbatasan Ekosistem dan Rekomendasi Perbaikan Sistem

Berdasarkan hasil pemetaan diagram struktur (*Class Diagram*) serta diagram perilaku (*Use Case* dan *Activity Diagram*) pada sistem berjalan di PT USSI, tim penyusun mengidentifikasi beberapa batasan operasional dan teknis. Sebagai wujud kontribusi akademis, berikut adalah analisis keterbatasan beserta usulan rekomendasi perbaikan sistem:

3.7.1 Sinkronisasi Data Lapangan pada IBS Branchless

- **Kondisi Berjalan:** Kolektor/AO di lapangan harus melakukan unduh data tagihan secara manual sebelum berangkat dan mengunggahnya kembali secara manual saat tiba di kantor cabang (*offline-first mechanism*).
- **Keterbatasan:** Risiko terjadinya *data stale* (data usang) apabila ada perubahan transaksi mendadak dari pusat saat kolektor sudah berada di lapangan. Selain itu, terdapat celah kehilangan data jika perangkat lokal SQLite di lapangan mengalami kerusakan fisik sebelum sempat disinkronisasikan ke pusat.
- **Saran Perbaikan:** Mengubah arsitektur interaksi objek pada *IBS Branchless* menjadi metode hibrida (*Auto-Sync Background Service*). Sistem harus dilengkapi dengan fungsi pengecekan sinyal latar belakang. Jika perangkat mendeteksi adanya koneksi internet (3G/4G/5G) di lokasi nasabah, objek *BranchlessSystem* secara otomatis mengirimkan panggilan REST API ke *CoreBanking* untuk memperbarui antrian transaksi lokal tanpa menunggu kolektor kembali ke kantor.

3.7.2 Redundansi Layanan antara IBS Mobile dan VIP Mobile

- **Kondisi Berjalan:** PT USSI mempertahankan dua basis kode (*source code*) aplikasi *mobile* yang berbeda, yaitu IBS Mobile untuk nasabah retail umum dan VIP Mobile yang dikustomisasi khusus untuk identitas visual (branding) BPR tertentu.
- **Keterbatasan:** Memelihara dua platform seluler yang memiliki fungsionalitas serupa (cek saldo, transfer, payment gateway) menyebabkan tingginya biaya perawatan perangkat lunak (*maintenance cost*) serta memperlambat distribusi pembaruan fitur baru.
- **Saran Perbaikan:** Menerapkan konsep *Object-Oriented Design Pattern*, khususnya *Strategy Pattern* atau *Abstract Factory Pattern*. PT USSI disarankan melakukan merger arsitektur kode menjadi satu aplikasi induk (*Single Core Mobile App*). Kustomisasi logo, tema warna, dan konfigurasi menu oleh Admin BPR tidak lagi memerlukan kompilasi APK baru, melainkan dikendalikan secara dinamis melalui objek *BrandingConfiguration* yang ditarik dari database pusat saat nasabah melakukan *runtime login*.

3.7.3 Keandalan Mekanisme Reversal Transaksi (Integritas Data)

- **Kondisi Berjalan:** Kesalahan input nominal atau nomor rekening oleh Teller ditangani menggunakan transaksi pembalik (*reversal*) yang menghasilkan jurnal debit/kredit baru di General Ledger.
- **Keterbatasan:** Jika proses *reversal* dilakukan untuk transaksi yang melibatkan pihak ketiga (*Payment Gateway*), jeda waktu (*timeout*) respon dari vendor luar berisiko memicu ketidakseimbangan neraca keuangan jika objek pembalik lokal sudah terlanjur dieksekusi sebelum status dari vendor dipastikan sukses.
- **Saran Perbaikan:** Mengimplementasikan pola perancangan *Two-Phase Commit (2PC)* atau modul *Saga Pattern* pada perancangan objek transaksi eksternal. Objek *TransaksiReversal* tidak boleh langsung mengubah status saldo di Rekening pusat sebelum mendapatkan objek enkapsulasi *CallbackStatus* yang bernilai *Success* (terkonfirmasi dibatalkan) dari sub-sistem *Payment Gateway* pihak ketiga.

3.7.4 Skalabilitas Database dan Aspek Modifiability

- **Kondisi Berjalan:** Penyimpanan data terpusat menggunakan MySQL tunggal untuk BPR skala kecil dan skema *Master-Slave Replication* untuk BPR skala besar.
- **Keterbatasan:** Seiring bertumbuhnya volume data nasabah seluler (*IBS/VIP Mobile*), basis data relasional tunggal berpotensi mengalami penurunan performa kueri (*bottleneck*) pada fungsi monitor transaksi *real-time*.
- **Saran Perbaikan:** Memisahkan lapisan kueri baca (*read*) dan tulis (*write*) pada *Class Diagram* manajemen database. Untuk modul MonitoringDashboard milik System Administrator, disarankan memanfaatkan teknologi *Database Caching* berbasis memori (seperti Redis) untuk menyimpan objek SaldoCache dan LogTransaksi jangka pendek, sehingga kueri berulang dari ribuan nasabah seluler tidak membebani performa *Core Database* utama.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan berbasis objek yang telah dilakukan pada ekosistem layanan digital PT USSI, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Aktor dan Hak Akses:** Penelitian ini berhasil memetakan peran aktor penentu yang berinteraksi langsung dalam ekosistem sistem informasi keuangan mikro PT USSI, mulai dari pengelola data pusat hingga pengguna akhir di lapangan dan nasabah retail.
2. **Keterkaitan Alur Proses Bisnis:** Proses integrasi antara sistem inti (*IBS Core*), platform operasional luar kantor (*IBS Branchless*), serta aplikasi seluler (*IBS Mobile* dan *VIP Mobile*) telah berjalan sesuai aturan bisnis (*business rules*) perusahaan, di mana *IBS Core* bertindak sebagai repositori pusat pemrosesan data transaksi secara *real-time*.
3. **Efektivitas Pemodelan Berbasis Objek:** Penerapan perancangan visual berupa *Use Case Diagram* mampu mendokumentasikan fungsionalitas sistem yang kompleks dan *multi-platform* ini menjadi representasi objek yang terstruktur, jelas, dan mudah dipahami sesuai kaidah metodologi OOAD.

4.2 Saran

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut maupun kelanjutan studi analisis berikutnya, tim penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. **Pengembangan Dokumentasi Diagram:** Disarankan untuk memperluas pemodelan visual tidak hanya terbatas pada *Use Case Diagram*, melainkan melengkapinya dengan *Sequence Diagram* dan *State Machine Diagram* untuk melihat perilaku interaksi dinamis antar-objek secara lebih rinci.
2. **Optimasi Integrasi Sistem:** Mengingat kompleksnya pertukaran data antar-platform (*core*, *branchless*, dan *mobile*), disarankan bagi pengembangan sistem di PT USSI untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan performa arsitektur API (*Application Programming Interface*) demi menjaga efisiensi dan keamanan data nasabah.
3. **Peningkatan Skalabilitas Pemodelan:** Bagi penelitian akademis selanjutnya, pemodelan berbasis objek ini dapat dikembangkan ke arah analisis aspek

modifiability dan kualitas sistem perangkat lunak guna menguji tingkat kemudahan modifikasi sistem saat menghadapi perubahan kebutuhan pasar di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Nisa', A. Wijaya, M. Kom, dan F. Rizal, *TEORI UML DAN IMPLEMENTASI PRAKTEK Panduan Untuk Pengembangan Perangkat Lunak CV BRAVO PRESS INDONESIA*. CV Bravo Press Indonesia, 2024. [Daring]. Tersedia pada: www.bravopress.id
- [2] M. R. Wayahdi dan F. Ruziq, "Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta)," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 12, no. 1, hlm. 1514–1521, Agu 2023, doi: 10.33395/jmp.v12i1.12870.
- [3] S. W. Ramdany, S. Aulia Kaidar, B. Aguchino, C. Amelia, A. Putri, dan R. Anggie, "Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web," 2024. Diakses: 2 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JIES/article/download/2275/1655>
- [4] A. Rivaldi, U. Feriawan, dan M. Nur, "METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA," 2023.
- [5] K. Nikmah, "PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN OBSERVASI LAPANGAN PADA MATA KULIAH STUDI ARSIP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA ARTICLE INFO ABSTRACT," *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, vol. 04, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/asanka>

LAMPIRAN

1. Surat Pengajuan Pengambilan Data (Wawancara)

UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 2 April 2026

Nomor : 1126/FIK/UTB/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PT. USSI Pinbuk Prima Software
Jl. Gading Utama, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung
Jawa Barat 40292

Dengan Hormat,
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Dwi Budi Fitri Adi
NIM : 24552011093
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis Design

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif

Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T

(022) 522 4000

<https://utb-univ.ac.id>

[utbuniv](#)

Jl Soekarno Hatta No. 378, Bandung - 40235

2. Surat Pengajuan Pengambilan Data (Observasi)

UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 2 April 2026

Nomor

: 1130/FIK/UTB/IV/2025

Lampiran

: -

Perihal

: Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan

PT. USSI Pinbuk Prima Software

Jl. Gading Utama, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung

Jawa Barat 40292

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan **Permohonan Izin** pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama

: Dwi Budi Fitri Adi

NIM

: 24552011093

Departemen

: Teknik Informatika

Mata Kuliah

: Object Oriented Analysis Design

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung

Dekan Fak. Industri Kreatif

Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.

NIDN.042806951

(022) 522 4000

<https://utb-univ.ac.id>

utbuniv

Jl. Soekarno Hatta No. 378, Bandung - 40235

3. Lembar Persetujuan dan Pengesahan Wawancara dan Observasi

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama

: Olvy Raindri Yustiani

Jabatan

: HRD

Alamat Usaha

: Komplek Perkantoran Gading Regency Blok A2
No.6-8, Jl. Gading Utama, Cisaranten Endah, Kec.
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Tanggal wawancara

: 2 Juni 2026

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami isi dari "Laporan Analisis Sistem Informasi PT USSI" yang telah disusun sebagai bagian dari tugas akademik.

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang tertulis dalam laporan ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dan saya menyatakan persetujuan agar laporan ini dapat digunakan untuk keperluan pendidikan dan publikasi non-komersial.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 2 Juni 2026

Disetujui Oleh,

Narasumber



Olvy Raindri Yustiani

102

4. Dokumentasi Kegiatan

